



中华人民共和国国家标准

GB/T 45018—2024

轮胎智能制造 数据字典

Tires intelligent manufacturing—Data dictionary

2024-11-28 发布

2025-06-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 结构 2

6 外部实体 2

6.1 概述 2

6.2 外部实体编码 2

6.3 轮胎智能制造外部实体 3

7 数据流 5

7.1 概述 5

7.2 炼胶工序智能制造数据流 5

7.3 半制品工序智能制造数据流 5

7.4 成型工序智能制造数据流 5

7.5 硫化工序智能制造数据流 5

7.6 检测工序智能制造数据流 5

8 数据项 6

8.1 概述 6

8.2 炼胶工序智能制造数据项 6

8.3 半制品工序智能制造数据项 6

8.4 成型工序智能制造数据项 6

8.5 硫化工序智能制造数据项 6

8.6 检测工序智能制造数据项 6

9 数据结构 6

9.1 概述 6

9.2 炼胶工序智能制造数据结构 6

9.3 半制品工序智能制造数据结构 6

9.4 成型工序智能制造数据结构 6

9.5 硫化工序智能制造数据结构 6

9.6 检测工序智能制造数据结构 7

10 数据存储 7

10.1 概述 7

10.2 炼胶工序智能制造数据存储 7

10.3 半制品工序智能制造数据存储 7

10.4 成型工序智能制造数据存储 7

10.5 硫化工序智能制造数据存储 7

10.6 检测工序智能制造数据存储 7

11 处理逻辑..... 7

11.1 概述 7

11.2 炼胶工序智能制造数据处理逻辑 7

11.3 半制品工序智能制造数据处理逻辑 7

11.4 成型工序智能制造数据处理逻辑 8

11.5 硫化工序智能制造数据处理逻辑 8

11.6 检测工序智能制造数据处理逻辑 8

附录 A（规范性） 轮胎智能制造外部实体 9

附录 B（规范性） 轮胎智能制造数据流信息表 16

附录 C（规范性） 轮胎智能制造数据项信息表 19

附录 D（规范性） 轮胎智能制造数据结构信息表 132

附录 E（规范性） 轮胎智能制造数据存储信息表 152

附录 F（规范性） 轮胎智能制造数据处理逻辑信息表 156



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。



本文件由全国橡胶塑料机械标准化技术委员会(SAC/TC 71)归口。

本文件起草单位：软控股份有限公司、北京橡胶工业研究设计院有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司、益阳橡胶塑料机械集团有限公司、赛轮集团股份有限公司、大连橡胶塑料机械有限公司、天津市万达轮胎集团有限公司、浦林成山(山东)轮胎有限公司、山东丰源轮胎制造股份有限公司、天津赛象科技股份有限公司、泰凯英(青岛)专用轮胎技术研究开发有限公司、贵州轮胎股份有限公司、青岛科技大学、福建建阳龙翔科技开发有限公司、桂林橡胶设计院有限公司、雄鹰轮胎集团有限公司、青岛双星轮胎工业有限公司、山东永盛橡胶集团有限公司、山东优盛轮胎有限公司、青岛思锐卓远信息技术有限公司、青岛软控机电工程有限公司、广东伊之密精密注压科技有限公司、中国标准化研究院、潍坊顺福昌橡塑有限公司。

本文件主要起草人：官炳政、杨慧丽、何成、王更新、滕茂宾、彭志深、朱小兵、杨红、禹立义、曹凯、张浩、张晓辰、郭永芳、韩洪川、汪传生、何燕、陈玉泉、欧安林、高建刚、陈晓燕、郝玉峰、赵瑞龙、孙培峰、武守涛、蒋小军、金汉杰、陆伟、李青、于振江、焦冬梅、郭辉、刘云成、李翠霞、陈兴忠、王金霞、周自毫。

轮胎智能制造 数据字典

1 范围

本文件规定了轮胎智能制造数据字典的结构、外部实体、数据流、数据项、数据结构、数据存储及数据处理逻辑。

本文件适用于轮胎智能制造流程各工序数据库的建设、更新和维护。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6326 轮胎 术语

GB/T 18391.1 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分：框架

GB/T 36587 橡胶塑料机械 术语

3 术语和定义

GB/T 6326、GB/T 18391.1、GB/T 36587 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

外部实体 external entity

系统以外和系统有联系的，说明数据的外部来源和去处的人或事物。

3.2

数据流 data flow

反映系统中流动的数据，表现出动态数据的特征，以规定顺序被读取一次的数据序列。

3.3

数据存储 data storage

数据以某种格式记录在计算机内部或外部存储介质上，表现出静态数据的特征，反映系统中静止的数据。

3.4

数据结构 data structure

相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DAQ:数据采集(Data Acquisition)

DB:动平衡(Dynamic Balance)

FLS:正转极限(Frontward Limit Swith)

- MES:制造执行系统(Manufacturing Execution System)
- OOR:不圆度(Out-Of-Roundness)
- PA:预复合(Pre Assembly)
- PCI:后充气装置(Post Curing Inflation)
- PID:比例-积分-微分控制(Proportional Integral Derivative)
- PLC:可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)
- RLS:反转极限(Rreverse Limit Swith)
- TCU:温控单元(Temperature Control Unit)
- UF:均匀性(Uniformity)

5 结构

数据字典组成结构应符合图 1 的规定。

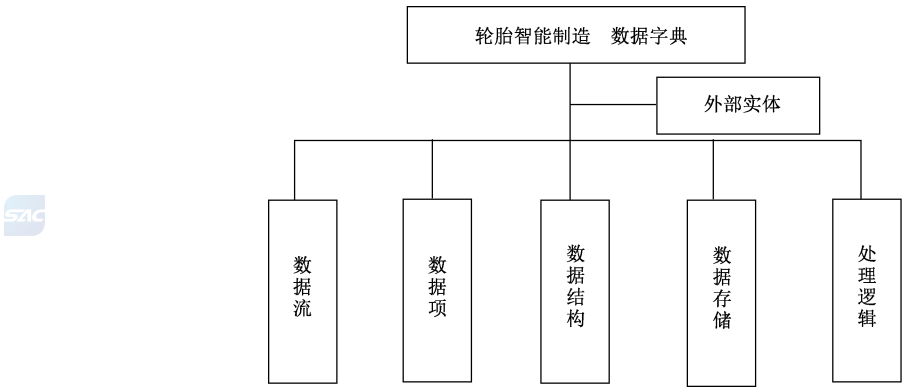


图 1 数据字典结构图

6 外部实体

6.1 概述

外部实体说明了数据的外部来源和去处,属于系统的外部 and 系统的界面。
外部实体属性包括编码、名称及有关数据流的输入和输出。

6.2 外部实体编码

- 6.2.1 唯一性:在每一套编码体系中,一个代码只唯一表示一个编码对象。
- 6.2.2 可扩充性:代码应留有适当的后备容量,以便适应不断扩充和发展的需要。
- 6.2.3 合理性:代码结构应与分类体系相适应。
- 6.2.4 简明性:代码结构应尽量简单,长度尽量短。
- 6.2.5 外部实体编码结构应符合图 2 的规定。

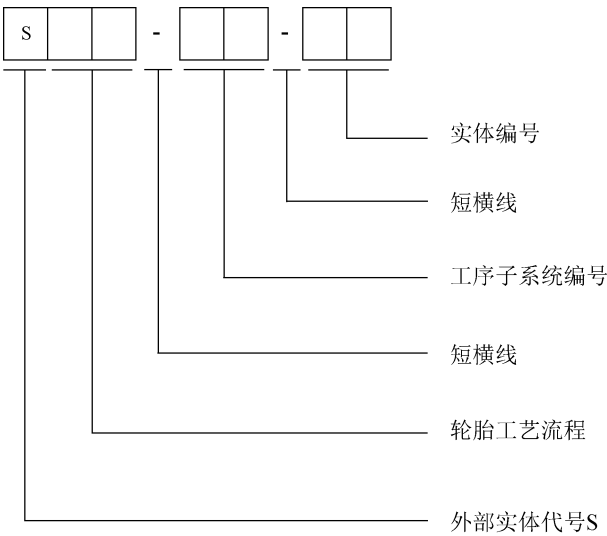


图 2 外部实体编码结构图

示例：制造轮胎炼胶工序的气力输送系统解包操作工实体编码为：S10-01-01。

- 6.2.6 每个外部实体类型都被分配了标识符,这个标识符在通用数据字典中是一个对象的代码。
- 6.2.7 为了唯一标识通用数据字典中设备的单个类别,也为了电子信息交换,应采用与字符组合无关的语言。
- 6.2.8 本文件中的设备类型存在于国家通用数据字典标准中的,应集成国家标准中规定的对象代码,与国家标准保持一致。

6.3 轮胎智能制造外部实体

6.3.1 分类和结构划分

轮胎智能制造外部实体分类应符合附录 A 的规定,按照工艺流程将轮胎智能制造划分为若干工序,每个工序可以细分为若干子系统,工序划分应符合图 3 的规定。

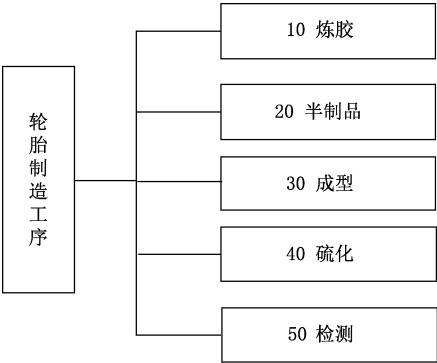


图 3 轮胎智能制造工序划分

6.3.2 炼胶

6.3.2.1 炼胶工序子系统划分见图 4。

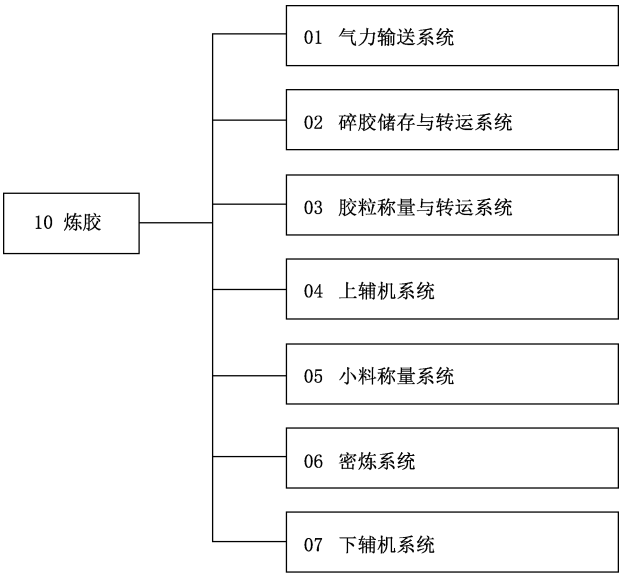


图 4 炼胶的子系统划分

6.3.2.2 炼胶车间各子系统的外部实体定义应符合表 A.1～表 A.7 的规定。

6.3.3 半制品

6.3.3.1 半制品车间的子系统划分见图 5。

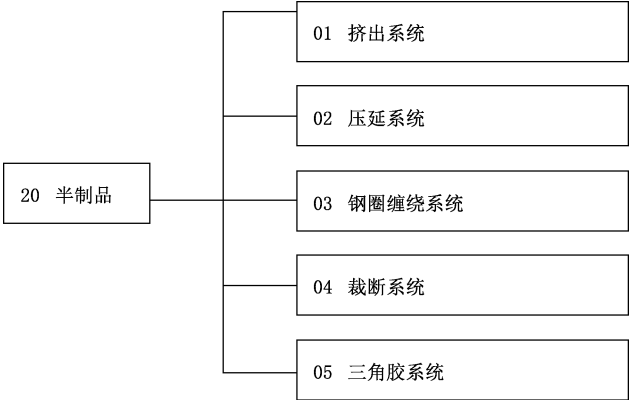


图 5 半制品车间的子系统划分

6.3.3.2 半制品车间各子系统的外部实体定义应符合表 A.8～表 A.12 的规定。

6.3.4 成型

成型工序各子系统的外部实体定义应符合表 A.13 的规定。

6.3.5 硫化

硫化工序各子系统的外部实体定义应符合表 A.14 的规定。

6.3.6 检测

6.3.6.1 检测工序子系统划分见图 6。

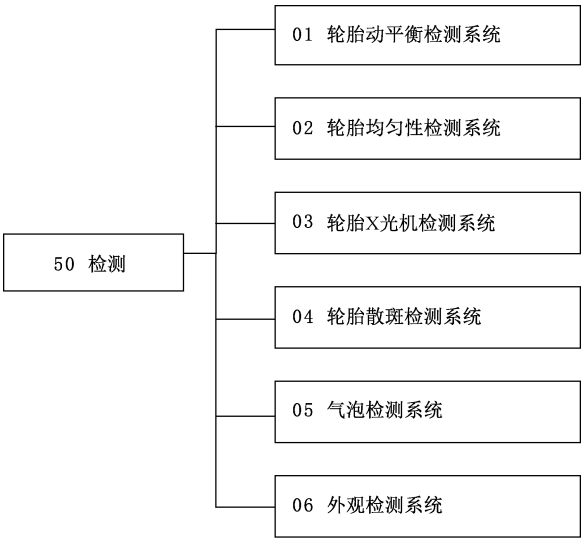


图 6 检测车间的子系统划分

6.3.6.2 检测车间各子系统的外部实体定义应符合表 A.15～表 A.20 的规定。

7 数据流

7.1 概述

数据流是数据结构在系统内传输的路径。对数据流的描述通常包括数据流名称、数据流说明、数据流来源、数据流去向、数据流组成、平均流量和高峰期流量。

其中，“数据流来源”说明该数据流来自哪个过程，即数据的来源；“数据流去向”说明该数据流将到哪个过程去，即数据的去向；“平均流量”指在单位时间（每天、每周、每月等）里的传输次数；“高峰期流量”则指在高峰时期的数据流量。

示例：成型计划表下达数据流指 MES 系统下传计划编号、目标机台、计划规划、计划时间、计划班次和计划产量到成型上位机或 PLC。

7.2 炼胶工序智能制造数据流

炼胶工序数据流信息应符合附录 B 中表 B.1 的规定。

7.3 半制品工序智能制造数据流

半制品工序数据流信息应符合表 B.2 的规定。

7.4 成型工序智能制造数据流

成型工序数据流信息应符合表 B.3 的规定。

7.5 硫化工序智能制造数据流

硫化工序数据流信息应符合表 B.4 的规定。

7.6 检测工序智能制造数据流

检测工序数据流信息应符合表 B.5 的规定。

8 数据项

8.1 概述

数据项是不可再分的数据单位。对数据项的描述通常包括数据项名、数据项含义说明、数据项别名、数据类型、长度、取值范围、取值含义、与其他数据项的逻辑关系。

其中,“取值范围”“与其他数据项的逻辑关系”定义了数据的完整性约束条件,是设计数据检验功能的依据。

8.2 炼胶工序智能制造数据项

炼胶工序智能制造数据项信息应符合附录 C 中表 C.1~表 C.6 的规定。

8.3 半制品工序智能制造数据项

半制品工序智能制造数据项信息应符合表 C.7~表 C.10 的规定。

8.4 成型工序智能制造数据项

成型工序智能制造数据项信息应符合表 C.11 的规定。

8.5 硫化工序智能制造数据项

硫化工序智能制造数据项信息应符合表 C.12 的规定。

8.6 检测工序智能制造数据项

检测工序智能制造数据项信息应符合表 C.13 的规定。

9 数据结构

9.1 概述

数据结构反映了数据之间的组合关系。一个数据结构可以由若干个数据项组成,也可以由若干个数据结构组成,或由若干个数据项和数据结构混合组成。对数据结构的描述通常包括数据结构名、数据结构含义说明、数据结构组成。

9.2 炼胶工序智能制造数据结构

炼胶工序智能制造数据结构信息应符合附录 D 中表 D.1~表 D.5 的规定。

9.3 半制品工序智能制造数据结构

半制品工序智能制造数据结构信息应符合表 D.6~表 D.8 的规定。

9.4 成型工序智能制造数据结构

成型工序智能制造数据结构信息应符合表 D.9~表 D.12 的规定。

9.5 硫化工序智能制造数据结构

硫化工序智能制造数据结构信息应符合表 D.13~表 D.16 的规定。

9.6 检测工序智能制造数据结构

检测工序智能制造数据结构信息应符合表 D.17～表 D.22 的规定。

10 数据存储

10.1 概述

数据存储是数据结构停留或保存的地方,也是数据流的来源和去向之一。对数据存储的描述通常包括数据存储名、数据存储说明、编号、流入的数据流、流出的数据流、数据存储组成、数据量、存取方式。

其中,“数据量”指每次存取多少数据、每天(或每小时、每周等)存取几次等信息;“存取方式”指批处理还是联机处理、检索还是更新、顺序检索还是随机检索等。

另外,“流入的数据流”要指出其来源,“流出的数据流”要指出其去向。

10.2 炼胶工序智能制造数据存储



炼胶工序数据存储信息应符合附录 E 中表 E.1 的规定。

10.3 半制品工序智能制造数据存储

半制品工序数据存储信息应符合表 E.2、表 E.3 的规定。

10.4 成型工序智能制造数据存储

成型工序数据存储信息应符合表 E.4 的规定。

10.5 硫化工序智能制造数据存储

硫化工序数据存储信息应符合表 E.5 的规定。

10.6 检测工序智能制造数据存储

检测工序数据存储信息应符合表 E.6 的规定。

11 处理逻辑

11.1 概述

数据字典中的说明性信息,通常包括处理过程名、说明、输入、输出、处理方式。

其中,“说明”中主要说明该处理过程的功能及处理要求。功能指该处理过程用来做什么(而不是怎么做);处理要求包括处理频度要求,如单位时间里处理多少事务,多少数据量,响应时间要求等,这些处理要求是后面物理设计的输入及性能评价的标准。

11.2 炼胶工序智能制造数据处理逻辑

炼胶工序智能制造数据逻辑信息应符合附录 F 中表 F.1～表 F.4 的规定。

11.3 半制品工序智能制造数据处理逻辑

半制品工序智能制造数据逻辑信息应符合表 F.5 的规定。

11.4 成型工序智能制造数据处理逻辑

成型工序智能制造数据逻辑信息应符合表 F.6 的规定。

11.5 硫化工序智能制造数据处理逻辑

硫化工序智能制造数据逻辑信息应符合表 F.7 的规定。

11.6 检测工序智能制造数据处理逻辑

检测工序智能制造数据处理逻辑信息应符合表 F.8 的规定。

附 录 A
(规范性)
轮胎智能制造外部实体

轮胎智能制造外部实体详见表 A.1～表 A.20。

表 A.1 气力输送系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S10-01-01	解包操作工	启动设备、选择目标日/月罐、扫描条码、吊取大包、解包确认、解包完成	目标罐料位及压力、输送路径显示、压送罐料位及压力、输送管路压力及辅管阀状态
2	S10-01-02	输送系统	目标日罐正在称量(如果目标日罐料位低于低料位,则禁止向目标日罐送料)	目标日罐禁止称量(如果目标日罐正在送料,且料位低于低料位,则禁止称量该罐)
3	S10-01-03	物流系统	目标罐料位及压力、输送路径显示、压送罐料位及压力、输送管路压力及辅管阀状态	授权运送罐料

表 A.2 碎胶储存与转运系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S10-02-01	搬胶操作工	启动设备、选择目标混匀罐、扫描条码、搬胶块到输送机,将含金属胶块取走	停止搬胶提示,含金属胶块报警
2	S10-02-02	搬胶机器人	请求上胶	授权上胶、输送机上有胶
3	S10-02-03	物流系统	请求生产胶粒	碎胶系统生产应答

表 A.3 胶粒称量与转运系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S10-03-01	胶粒称量上位机	生产计划与配方信息(物料种类、配方、设定误差、数量)	生产报表信息(物料种类、配方、实际误差、数量等)、设备报警信息
2	S10-03-02	碎胶储存与转运系统	胶粒储存罐排料门开到位	请求胶粒储存罐排料
3	S10-03-03	物流系统胶斗转运部分	请求胶斗抬起、胶斗已运走	请求转运胶斗、胶斗信息(物料信息、目的机台)、胶斗已抬起

表 A.4 上辅机系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S10-04-01	胶块裁切系统	胶料信息	切胶系统生产应答
2	S10-04-02	胶块储存与转运系统	胶粒储存罐排料门开到位	请求胶粒储存罐排料
3	S10-04-03	物流系统胶斗转运部分	请求胶斗抬起、胶斗已运走	请求转运胶斗、胶斗信息（物料信息、目的机台）、胶斗已抬起
4	S10-04-04	胶片操作工	操作工根据称量偏差配秤	称量偏差值
5	S10-04-05	气力输送系统	目标日罐禁止称量（如果目标日罐正在送料，且料位低于低料位，则禁止称量该罐）	目标日罐正在称量（如果目标日罐料位低于低料位，则禁止向目标日罐送料）
6	S10-04-06	物流系统小料转运部分	请求输送小料、小料信息（物料信息、配方、误差、目标机台等）	授权输送小料、小料输送到位
7	S10-04-07	物流系统胶斗转运部分	请求输送胶斗、胶斗内胶粒信息（物料信息、配方、误差、目标机台等）	授权输送胶斗、胶斗输送到位
8	S10-04-08	物流系统导切机上胶部分	请求输送胶盘、胶盘上胶片信息（物料信息、配方、误差、目标机台等）	授权输送胶盘、胶盘输送到位
9	S10-04-09	密炼机	密炼机上顶栓升/降到位、密炼机上顶栓清扫位、密炼机进料门开/关到位、密炼机排料门开/关到位、密炼机浮动到位、密炼机转速、密炼机压力、密炼机电流、密炼机功率等	请求密炼机升/降上顶栓、请求密炼机上顶栓清扫、请求密炼机上辅机浮动、请求密炼机开/关进料门、请求密炼机开/关排料门、密炼机转速与压力设定

表 A.5 小料称量配料系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S10-05-01	小料配料操作工	套袋完成、取袋完成	空料桶到位请求套袋、料桶配料完成到位请求取袋
2	S10-05-02	物流系统小料转运部分	物流系统已就位，可以输送料袋	送料袋、小料信息（物料信息、目的机台）



表 A.6 密炼机的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S10-06-01	密炼机操作工	排产计划、密炼机操作	排产记录、密炼机操作（自动时可省去）

表 A.6 密炼机的外部实体（续）

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
2	S10-06-02	上辅机接口	生产配方	上辅机控制系统
3	S10-06-03	润滑系统	润滑系统驱动信号	润滑系统驱动
4	S10-06-04	主机系统	生产配方	主机转速
5	S10-06-05	下辅机接口	卸料门、锁紧系统的驱动	卸料门、锁紧系统的运动

表 A.7 下辅机系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S10-07-01	密炼机	密炼机排料请求、胶料信息（胶号、车次、批次等）	密炼机阻料
2	S10-07-02	低温一次法炼胶系统	排料请求、胶料信息（胶号、车次、批次等）	禁止排料
3	S10-07-03	物流系统 胶片转运部分	—	叠片完成，请求输送、胶片信息（胶号、车次、批次等）
4	S10-07-04	双螺杆挤出机 操作工	排产计划、双螺杆挤出机操作	排产记录、双螺杆挤出机操作（自动时可省去）
5	S10-07-05	密炼机接口	高/低料位计胶料检测	料斗料位控制
6	S10-07-06	双螺杆	挤出压力	双螺杆转速
7	S10-07-07	压片机	辊距和压片机速度	胶片厚度和速度控制
8	S10-07-08	润滑系统	润滑系统驱动信号	润滑系统驱动
9	S10-07-09	安全防护系统	急停钮、安全拉绳状态	相关安全部件动作减速、停止、急停

表 A.8 挤出系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S20-01-01	挤出机操作工	挤出机的胶片喂料操作，喂料请求、胶片信息（胶号、车次、批次等）	配方数据、挤出机操作
2	S20-01-02	输送系统	各部分速度、宽度厚度、浮动辊位置压力、各部分张力等	胶片速度控制

表 A.9 压延系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S20-02-01	挤出机操作工	打开关闭机头;移动挤出机到工作/清胶/换螺杆位置;清胶及结束	机头打开关闭到位指示;挤出机锁紧位置指示
2	S20-02-02	压延机操作工	胶料从挤出机出来时,调整规矩刀距,使达到生产所需的规格	宽度厚度显示值与配方值
3	S20-02-03	输送系统	各部分速度、宽度厚度、浮动辊位置压力、各部分张力等	胶片速度控制

表 A.10 钢圈缠绕系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S20-03-01	操作工	设备操作	生产数据

表 A.11 裁断系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S20-04-01	胶片输送操作工	生产开始时,将胶料从压延机引到辅线	—
2	S20-04-02	胶片裁断操作工	手动模式下,使用裁刀裁断胶料	手动模式下,裁断长度到时,报警提示需要裁断
3	S20-04-03	胶片卷取操作工	手动模式下,将工字轮/台车装入卷取工位;生产结束时,将工字轮/台车从工位取出	生产结束时,报警提示需要将工字轮/台车取出
4	S20-04-04	物料导开	操作设备、扫描条码,料卷确认	换卷完成,设备启动自动

表 A.12 三角胶系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S20-05-01	挤出操作工	喂料、更换挤出工具等操作	配方信息、胶片信息(胶号、车次、批次等)
2	S20-05-02	输送系统	各部分速度、宽度厚度、浮动辊位置压力、各部分张力等	胶片速度控制
3	S20-05-03	机器人	物料长度,贴合角度,速度,压力	钢丝圈贴合速度控制

表 A.13 成型机系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S30-01-01	成型操作工	半成品上料、成型操作	生胎检查、贴条码（自动贴条码时可省去）、生胎存放（自动输送时可省去）
2	S30-01-02	成型机上位机	生产计划与配方信息（物料种类、配方、设定误差、数量）	生产报表信息（物料种类、配方、实际误差、数量等）、设备报警信息
3	S30-01-03	供料系统	生产配方信息（半制品的长度、宽度、角度、厚度等）	导开工位半制品有无、半制品实际裁切长度、宽度、角度。材料裁切完毕备好
4	S30-01-04	贴合系统	物料长度、宽度，贴合角度，速度，压力	物料长度、宽度，贴合角度、速度、压力，接头量。材料贴合完成
5	S30-01-05	传递系统	胎圈、胎冠备好信号、可以上圈、上冠信号	扣圈环胎圈有无、位置，传递环胎冠有无、位置
6	S30-01-06	成型系统	成型鼓平宽、反包、定型、超定型位，预反包、定型、超定型、滚压压力、滚压速度	中鼓压力，扇形块压力、肩支撑压力、助推压力或速度
7	S30-01-07	压合系统	压合位置、速度、压力、压合量	生胎压合完成，可以卸胎
8	S30-01-08	卸胎系统	胎胚周长，胎胚编号	胎胚重量，胎胚是否合格
9	S30-01-09	防护系统	急停钮、扫描仪、安全地毯、安全光幕、安全门、安全光电状态	相关安全部件动作减速、停止、急停

表 A.14 硫化系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S40-01-01	硫化机系统	成型工序或胎胚库	轮胎检测工序或轮胎物流输送线
2	S40-01-02	物流系统	硫化机群	轮胎输送线系统
3	S40-01-03	群控系统	上位机、PLC	上位机、MES 数据库

表 A.15 轮胎动平衡检测系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S50-01-01	入口工位	检测请求信号 润滑工位等待信号 轮胎规格检测请求信号	完成轮胎输入 完成轮胎规格检测

表 A.15 轮胎动平衡检测系统的外部实体（续）

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
2	S50-01-02	润滑工位	检测请求信号 润滑请求信号	完成轮胎润滑 等待检测工位接收轮胎
3	S50-01-03	检测工位	检测请求信号	动平衡参数（上、下不平衡量及角度，静、偶不平衡量及角度）
4	S50-01-04	打标工位	打标请求信号	完成轮胎打标

表 A.16 轮胎均匀性检测系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S50-02-01	入口工位	检测请求信号 润滑工位等待信号 轮胎规格检测请求信号	完成轮胎输入 完成轮胎规格检测
2	S50-02-02	润滑工位	检测请求信号 润滑请求信号	完成轮胎润滑 等待检测工位接收轮胎
3	S50-02-03	检测工位	检测请求信号	均匀性参数（径向力波动及谐波、侧向力波动及谐波、锥度效应力、角度效应力） 不圆度参数（胎侧跳动及谐波，胎侧鼓包、凹陷及角度，胎面跳动及谐波）
4	S50-02-04	打标工位	打标请求信号	完成轮胎打标

表 A.17 轮胎 X 光机检测系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S50-03-01	入口工位	检测请求信号 轮胎规格检测请求信号	完成轮胎输入 完成轮胎规格检测 完成轮胎尺寸（内外径、断面宽度）检测
2	S50-03-02	检测工位	检测请求信号	轮胎 X 光图像
3	S50-03-03	判级系统	X 光图像准备好	输出轮胎 X 光检测图像判级结果

表 A.18 轮胎激光散斑检测系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S50-04-01	入口工位	检测请求信号 轮胎规格检测请求信号	完成轮胎输送到测试工位
2	S50-04-02	检测工位	轮胎进入测试工位	轮胎装卡、旋转、相机定位、抽真空、出图像
3	S50-04-03	判级系统	成像准备好	输出轮胎的等级要求

表 A.19 气泡检测系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S50-05-01	入口工位	检测请求信号 轮胎规格检测请求信号	完成轮胎输送到测试工位
2	S50-05-02	检测工位	轮胎进入测试工位	轮胎装卡、旋转、相机定位、抽真空、出图像
3	S50-05-03	判级系统	成像准备好	输出轮胎的气泡判定要求

表 A.20 外观检测系统的外部实体

序号	外部实体编号	名称	数据流的输入	数据流的输出
1	S50-06-01	入口工位	检测请求信号 轮胎规格检测请求信号	完成轮胎输送到测试工位
2	S50-06-02	检测工位	轮胎进入测试工位	轮胎装卡、旋转、相机定位、抽真空、出图像
3	S50-06-03	判级系统	成像准备好	输出轮胎的外观缺陷标定



附 录 B

(规范性)

轮胎智能制造数据流信息表

轮胎智能制造数据流信息详见表 B.1～表 B.5。

表 B.1 轮胎智能制造炼胶车间数据流信息表

序号	数据流名称	说明	数据流来源	数据流去向	组成	平均流量	高峰期流量
1	输送计划表	下达输送计划	输送上位机	上位机或 输送 PLC	计划编号＋源罐信息＋目标罐信息＋物料名称	1 次/d～ 10 次/d	40 次/d
2	上辅机 配方表	下达上辅机 称量配方	上辅机上位机	上辅机 PLC	配方编号＋计划编号＋计划批号＋车次＋各物料称量重量＋密炼配方	70 次/d	150 次/d
3	上辅机称量 参数表	下达上辅机 称量参数	上辅机上位机	上辅机 PLC	各秤的高中低称量速度值、临界重量值	70 次/d	150 次/d
4	小料配方表	下达小料 称量配方	小料上位机	小料 PLC	配方编号＋各物料重量	70 次/d	150 次/d
5	一次法 配方表	下达一次法 配方	一次法上位机	一次法 PLC	配方编号＋开炼机速度＋冷却鼓速度＋辊距＋水温＋胶温	20 次/d	50 次/d
6	自动取样 计划表	胶料抽检数量 及检测内容	小料上位机	MES	计划编号	150 次/d	300 次/d

表 B.2 轮胎智能制造半制品车间数据流信息表

序号	数据流名称	说明	数据流来源	数据流去向	组成	平均流量	高峰期流量
1	半制品挤出 生产计划表	下达生产计划	上位机	上位机或 PLC	计划编号＋物料名称	20 次/d	40 次/d
2	半制品挤出 配方	下达半制品 配方	挤出机上位机	挤出机 PLC	配方编号＋各部分速度或速度系数＋宽度厚度＋浮动辊位置压力＋各部分张力等	6 次/d～ 30 次/d	50 次/d
3	内衬层生产 计划表	下达生产计划	上位机	PLC	计划编号＋物料名称	20 次/d	40 次/d
4	内衬层配方	下达内衬层 配方	内衬层上位机	内衬层 PLC	配方编号＋各部分速度或速度系数＋宽度厚度＋浮动辊位置压力＋各部分张力等	6 次/d～ 30 次/d	50 次/d

表 B.2 轮胎智能制造半制品车间数据流信息表（续）

序号	数据流名称	说明	数据流来源	数据流去向	组成	平均流量	高峰期流量
5	裁断生产计划表	下达生产计划	上位机	PLC	计划编号+物料名称	20 次/d	40 次/d
6	配方材料表	下达配方	上位机	PLC	配方编号+计划编号+计划批号+裁断配方	70 次/d	150 次/d

表 B.3 轮胎智能制造成型车间数据流信息表

序号	数据流名称	说明	数据流来源	数据流去向	组成	平均流量	高峰期流量
1	成型计划表	下达生产计划	MES	成型机上位机或 PLC	计划编号+目标机台+计划规格+计划时间+计划班次+计划产量	1 次/d~3 次/d	10 次/d
2	成型机配方表	下达成型配方	成型机上位机	成型机 PLC	配方编号+配方规格+操作员+班次班组+成型配方+工艺参数	1 次/d~10 次/d	100 次/d
3	半制品需求表	上道工序半制品需求	成型机 PLC	MES	目标机台+配方编号+操作员+班次班组+半制品需求	70 次/d	150 次/d
4	成型信息表	生产产量信息	成型机 PLC	MES	目标机台+配方编号+操作员+班次班组+产量信息	10 次/d	100 次/d

表 B.4 轮胎智能制造硫化车间数据流信息表

序号	数据流名称	说明	数据流来源	数据流去向	组成	平均流量	高峰期流量
1	生产计划表	下达配方计划	MES 至上位机	上位机或 PLC	计划编号+胎坯规格+工艺参数+下达时间+机台班组编号	1 次/周	1 次/d
2	硫化配方表	下达配方计划	MES 至上位机	PLC	工艺时间+工艺阀配置+设备参数	1 次/周	1 次/d
3	生产信息表	上传生产信息	PLC 至上位机	MES	生产信息+设备信息	1 次/硫化周期	90 次/d
4	曲线信息表	上传温压参数	PLC 至上位机	MES	系统时间+温度数据+压力数据+硫化时间+硫化步骤	按需求采集	按需求采集

表 B.5 轮胎智能制造检测车间数据流信息表

序号	数据流名称	说明	数据流来源	数据流去向	组成	平均流量	高峰期流量
1	动平衡参数 设定表	下传测试参数	动平衡上位机	动平衡 PLC	轮胎规格+设备参数	1 次/d~ 1 500 次/d	2 000 次/d
2	均匀性参数 设定表	下传测试参数	均匀性上位机	均匀性 PLC	轮胎规格+设备参数	1 次/d~ 1 500 次/d	2 000 次/d
3	X 光机参数 设定表	下传测试参数	X 光机上位机	X 光机 PLC	轮胎规格+设备参数	1 次/d~ 1 500 次/d	1 次/d~ 1 500 次/d
4	散斑参数 设定表	下传测试参数	散斑上位机	散斑 PLC	轮胎规格+设备参数	1 次/d~ 1 500 次/d	2 000 次/d
5	气泡参数 设定表	下传测试参数	气泡上位机	气泡 PLC	轮胎规格+设备参数	1 次/d~ 1 500 次/d	2 000 次/d
6	外观参数 设定表	下传测试参数	外观上位机	外观 PLC	轮胎规格+设备参数	1 次/d~ 1 500 次/d	2 000 次/d

附 录 C
(规范性)

轮胎智能制造数据项信息表

轮胎智能制造数据项信息详见表 C.1～表 C.13。

表 C.1 炼胶工序(输送)数据项信息表

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据 项的逻辑关系
1	解包除尘风机	开始解包时,除尘风机启动,解包口气压形成负压,防止粉尘外散	—	INT	16	0/1/2/3	0:停止 1:启动 2:运行 3:报警	解包启动
2	解包除尘脉冲	解包时防止物料粘附在滤袋上,造成滤袋堵塞	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	解包启动
3	管路粉尘浓度检测仪	检测管路是否有粉尘,粉尘达到设定值,判定滤袋破损,需要更换滤袋。停止解包	—	BOOL	1	0/1	0:滤袋完好 1:滤破损,需要更换	实时监测
4	除尘器差压计	检测除尘器内外压差	—	INT	16	—	>0 Pa~1 200 Pa:可能滤袋脱落或破损; >1 200 Pa~2 000Pa:工作性能良好; >2 000 Pa~2 250 Pa:工作性能一般需要清理或者更换; >2 250 Pa:除尘器不能正常透气需要立即更换	风机启动检测
5	电动葫芦电机	运输物料大包,用于解包	—	INT	16	0/1/2/3	0:停止 1:启动 2:运行 3:报警	解包启动
6	解包大包检测	检测物料包是否到位	—	BOOL	1	0/1	0:无料 1:有料	解包过程检测
7	解包振动电机	用来振动料包,加速下料	—	INT	16	0/1/2	0:停止 1:启动 2:报警	解包过程启动

表 C.1 炼胶工序(输送)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据 项的逻辑关系
8	解包口气缸	用来开启加料门	—	INT	16	0/1/2/4	0:未激活 1:激活 2:关到位 3:开到位 4:报警	解包过程启动
9	解包流态化阀	用于辅助物料进入压送罐	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:激活	解包过程启动
10	压送罐进料蝶阀	打开让物料进入压送罐	—	INT	16	—	0:未激活 1:激活 2:关到位 3:开到位 4:报警	解包过程开启
11	压送罐呼吸蝶阀	用于解包时,排出压送罐的气体压力 (0 bar ¹⁾ ~ 0.1 bar 开启)	—	INT	16	—	0:未激活 1:激活 2:关到位 3:开到位 4:报警	解包过程开启
12	压送罐呼气球阀	用于解包时,排出压送罐的气体压力 (0.1 bar ~ 0.2 bar 开启)	—	INT	16	—	0:未激活 1:激活 2:关到位 3:开到位 4:报警	解包过程开启
13	压送罐顶部压力	安装在压送罐顶部的压力传感器检测到压力值	压送罐顶部压力传感器	INT	16	>0.3 bar	开始压送低限值	实时监测
						>1.0 bar	开始清扫低限值	
						≤0.2 bar	可以进行开排气阀,然后解包	
14	压送罐流态化阀	解包时用于进行破拱,压送时用于补充压缩空气进行憋压	—	BOOL	1	—	0:未激活 1:激活	解包,憋压,输送
15	压送罐高料位	压送罐物料到达高料位,解包结束	—	BOOL	1	—	0:未触发 1:触发	解包结束标志

1) 1 bar=100 kPa。

表 C.1 炼胶工序(输送)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据 项的逻辑关系
16	压送罐卸料阀	压送或者清扫流程开始,打开卸料蝶阀进行物料输送 	—	INT	16	—	0:未激活 1:激活 2:关到位 3:开到位 4:报警	1) 开始解包前,压送罐内压力高则需要打开压送罐卸料阀泄压; 2)压送罐憋压完成后,需要打开压送罐卸料阀开始压送或清扫
17	输送阀	输送的时候打开用于主管压力开启	—	BOOL	1	—	0:未激活 1:激活	输送开启
18	清扫阀	清扫的时候打开用于主管压力开启	—	BOOL	1	—	0:未激活 1:激活	清扫开启
19	总气源压力	显示总气源压力,压力小于 4 kg 不启动输送流程,如果正在输送,正在进行的流程结束后,停止下一个输送流程启动	—	INT	16	—	—	实时监测
20	压力比例调节阀	控制需要的压力值,主要用于控制主管和辅管的压力,可以根据不同物料不同输送距离进行程序调节	—	BOOL	1	—	—	输送开启
21	压送罐底部辅管阀	当压力到达一定数值时,开启阀门用来防止物料堵塞	—	BOOL	1	—	0:未激活 1:激活	—
22	压送罐底部压力	用于检测压送罐底部的压力,压力小于 0.2 bar输送或者清扫结束标志,压力大于 0.5 bar,开启底部辅管阀,压力大于 2 bar,关闭卸料蝶阀。压力大于 2.5 bar,堵管进行堵管疏通	—	INT	16	—	—	—

表 C.1 炼胶工序(输送)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据 项的逻辑关系
23	管路辅管阀	当压力到达一定数值时,开启阀门用来防止物料堵塞	—	BOOL	1	—	0:未激活 1:激活	—
24	岔道阀	用于控制管路的走向,让物料送到目标罐	—	INT	16	—	0:未激活 1:激活 2:直通到位 3:斜通到位 4:报警	—
25	日罐除尘风机	用于排出日罐内的空气	—	INT	16	—	0:停止 1:启动 2:运行 3:报警	—
26	日罐除尘器	防止物料粘附在滤袋上,造成滤袋堵塞	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	—
27	除尘器差压计 	检测除尘器内外压差	—	INT	16	—	>0 Pa~1 200 Pa;可能滤袋脱落或破损; >1 200 Pa~2 000 Pa;工作性能良好; >2 000 Pa~2 250 Pa;工作性能一般需要清理或者更换; >2 250 Pa;除尘器不能正常透气需要立即更换	—
28	除尘粉尘浓度检测仪	检测管路是否有粉尘,粉尘达到设定值,判定滤袋破损,需要更换滤袋	—	BOOL	1	0/1	0:滤袋完好 1:滤破损,需要更换	—
29	日罐压力传感器	检测日罐内压力。压力超过 0.05 bar,日罐压力高,停止输送	—	INT	16	—	—	—
30	日罐压力开关	检测日罐内压力。有触发信号,停止输送	—	BOOL	1	—	0:未触发 1:触发	—
31	日罐高(高高)料位计	检测日罐料位信号,到达高料位进入停止输送流程,压送完本次物料,进入解包清洗流程 到达高高料位立即停止输送	—	BOOL	1	—	0:未触发 1:触发	—

表 C.1 炼胶工序(输送)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据 项的逻辑关系
32	日罐中料位	检测日罐物料,低于中料位提醒进行物料输送	—	BOOL	1	—	0:未触发 1:触发	—
33	日罐低料位	检测日罐料位,低于该料位,提醒客户物料即将用尽,需尽快补料	—	BOOL	1	—	0:未触发 1:触发	—
34	日罐连续料位计	用来检测日罐的整体料位状态百分比	—	INT	16	—	—	—
35	气力溜槽激振	用于大仓输送,从大仓到压送罐的溜槽进行振动,防止物料粘结	—	BOOL	1	—	0:未激活 1:激活	—
36	气力溜槽流态化阀	用于大仓输送,从大仓到压送罐的溜槽,开启时让物料能够顺利进入压送罐	—	BOOL	1	—	0:未激活 1:激活	—

表 C.2 炼胶工序(小料)数据项信息表

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据 项的逻辑关系
解包部套								
1	解包除尘风机	开始解包时,除尘风机启动,解包口气压形成负压,防止粉尘外散	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	解包启动
2	解包除尘脉冲	解包时防止物料粘附在滤袋上,造成滤袋堵塞	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	解包启动
3	解包室阀板气缸	打开时用于将称量部分回收的粉尘投入料仓重复利用	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	—
4	解包门锁气缸	解包时控制解包门打开	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	条码扫描
5	解包门接近开关	检测解包门打开\关闭	—	BOOL	1	0/1	0:打开 1:关闭	—

表 C.2 炼胶工序(小料)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据 项的逻辑关系
6	解包振动电机	用来振动筛网上的物料,加速下料	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	解包过程启动
7	解包激振器	用来振动筛网上的物料,加速下料	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	—
8	电动葫芦电机	运输物料大包,用于解包	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	解包启动
9	电动葫芦十字开关	检测电动葫芦位置	—	BOOL	1	0/1	0:未检测到 1:到位	—
称量部套								
10	低料位计	料仓物料用完检测,提醒操作工投料	—	BOOL	1	0/1	0:料仓物料充足 1:料仓低料位	—
11	料仓激振	称量时敲打料仓壁以便于物料流动	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	称量过程
12	料仓气吹	称量时向料仓内吹气,以便于物料流动	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	称量过程
13	单螺旋给料器	单根螺杆给料装置,通过控制螺杆转速来控制称量精度。螺旋运行频率为 3 Hz ~ 50 Hz	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	—
14	双螺旋给料器	大、小螺旋给料器,大螺旋阶段大小螺旋一起运行,小螺旋阶段只有小螺旋电机运行。螺旋运行频率为 3 Hz~50 Hz	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	—
15	振动给料器	振动给料器通过控制振动幅度来控制给料速度	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	—
16	除尘罩阀板气缸	称量时打开,称量结束关闭以防止物料洒落	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	—
17	除尘罩阀板关到位	检测除尘罩阀板打开/关闭	—	BOOL	1	0/1	0:关闭 1:打开	—

表 C.2 炼胶工序(小料)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据 项的逻辑关系
18	大螺旋运行检测接近开关	检测螺杆是否运行,中高速运行阶段 20 s 未检测到信号即报警	—	BOOL	1	0/1	0:未检测到螺杆叶片 1:检测到螺杆叶片	称量过程
输送部套								
19	除尘罩接料盘气缸打开	除尘罩接料盘称量前打开	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:开到位	—
20	除尘罩接料盘气缸关闭	除尘罩接料盘称量完成后关闭,防止料框输送过程中物料撒落在输送线上	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:关到位	—
21	除尘罩接料盘开到位	检测接料盘打开到位	—	BOOL	1	0/1	0:未打开 1:开到位	—
22	除尘罩接料盘关到位	检测接料盘关闭到位	—	BOOL	1	0/1	0:未关闭 1:关到位	—
23	称升降气缸	用于控制台称升起,以便料框落在台秤上	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:升到位	—
24	台秤升到位	检测台秤升到位	—	BOOL	1	0/1	0:未升到位 1:升到位	—
25	台秤降到位	检测台秤降到位	—	BOOL	1	0/1	0:未降到位 1:降到位	—
26	输送线升降气缸	用于控制输送线降下,以便料框落在台秤上	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:降到位	—
27	输送线升到位	检测输送线升到位	—	BOOL	1	0/1	0:未升到位 1:升到位	—
28	输送线降到位	检测输送线降到位	—	BOOL	1	0/1	0:未降到位 1:降到位	—
29	阻挡器气缸	用于阻挡料框并定位	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:升到位	—
30	阻挡器升到位	检测阻挡器升到位	—	BOOL	1	0/1	0:未升到位 1:升到位	—
31	阻挡器降到位	检测阻挡器降到位	—	BOOL	1	0/1	0:未降到位 1:降到位	—

表 C.2 炼胶工序(小料)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据 项的逻辑关系
32	输送线电机	用于料框输送	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	输送过程
33	料框到位光电	检测料框是否到位	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—
34	台秤传感器	检测料框和物料的重量,用于控制称量	—	FLOAT		0 kg~ 60 kg	—	—
自动制袋套袋装置								
35	开袋器压膜气缸伸出	紧固卷膜到开袋器上以防止料袋脱落	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
36	开袋器压膜气缸缩回	开袋器压膜气缸回到初始位,等待下一次制袋开始	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
37	开袋器压膜气缸伸出到位	检测压膜气缸伸出到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
38	封口气缸伸出	伸出气缸以便裁刀	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
39	封口气缸缩回	缩回气缸	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
40	封口气缸伸出到位	检测封口气缸伸出到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
41	封口气缸缩回到位	检测封口气缸缩回到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
42	裁刀气缸伸出	裁剪卷膜制袋	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
43	裁刀气缸缩回	缩回气缸	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
44	裁刀气缸伸出到位	检测裁刀气缸伸出到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
45	裁刀气缸缩回到位	检测裁刀气缸缩回到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
46	夹袋气缸伸出	夹紧料袋	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
47	夹袋气缸缩回	松开料袋	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—

表 C.2 炼胶工序(小料)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据 项的逻辑关系
48	夹袋气缸伸出 到位	检测夹袋气缸伸出 到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
49	夹袋气缸缩回 到位	检测夹袋气缸缩回 到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
50	扩口气缸伸出	撑开料袋,便于将料袋 套在撑袋装置上	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
51	扩口气缸缩回	缩回气缸,便于抓袋	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
52	扩口气缸伸出 到位	检测扩口气缸伸出 到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
53	扩口气缸缩回 到位	检测扩口气缸缩回 到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
54	撑袋气缸伸出	伸出将料袋转移到撑 袋装置上	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
55	撑袋气缸缩回	缩回气缸	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
56	撑袋气缸伸出 到位	检测撑袋气缸伸出 到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
57	撑袋气缸缩回 到位	检测撑袋气缸缩回 到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
58	翻转气缸伸出	旋转制袋部套以便于 套袋	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
59	翻转气缸缩回	缩回气缸	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
60	翻转气缸伸出 到位	检测翻转气缸伸出 到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
61	翻转气缸缩回 到位	检测翻转气缸缩回 到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
62	定中气缸伸出	伸出便于固定料框 位置	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
63	定中气缸缩回	缩回气缸	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
64	定中气缸伸出 到位	检测定中气缸伸出 到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—



表 C.2 炼胶工序(小料)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据 项的逻辑关系
65	定中气缸缩回到位	检测定中气缸缩回到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
66	压袋气缸伸出	压袋装置打开便于套袋	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
67	压袋气缸缩回	气缸缩回,使压袋装置压紧料袋	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
68	压袋气缸伸出到位	检测压袋气缸伸出到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
69	压袋气缸缩回到位	检测压袋气缸缩回到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
70	吸气气缸伸出	使吸气口与料筒底部对齐	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
71	吸气气缸缩回	气缸缩回	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
72	吸气气缸伸出到位	检测吸气气缸伸出到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
73	吸气气缸缩回到位	检测吸气气缸缩回到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
74	吸气	真空吸气便于料袋套入料框内	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:吸气	—
75	伺服电机	控制机械装置运行	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:运行	—
76	零点位置	检测伺服零点位置	—	BOOL	1	0/1	0:零点位置 1:未检测到	—
77	正超限	伺服正向限位	—	BOOL	1	0/1	0:正超限位置 1:未检测到	—
78	负超限	伺服负向限位	—	BOOL	1	0/1	0:负超限点位置 1:未检测到	—
79	浮动辊到位	检测浮动辊	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—
80	套袋完成	检测料袋是否套好	—	BOOL	1	0/1	0:未完成 1:完成	—
81	卷膜用完光电	检测卷膜是否用完	—	BOOL	1	0/1	0:未用完 1:用完	—

表 C.2 炼胶工序(小料)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据 项的逻辑关系
82	电动滚动	驱动卷膜滚筒	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:运行	—
83	封口温度	封口加热温度	—	INT	16	50 ℃ ~ 100 ℃	—	—
自动封口装置								
84	撑袋臂气缸伸出	气缸伸出	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
85	撑袋臂气缸缩回	气缸缩回便于夹起 料袋	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
86	撑袋臂气缸伸出到位	检测撑袋臂气缸伸出 到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
87	撑袋臂气缸缩回到位	检测撑袋臂气缸缩回 到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
88	旋转抓手气缸伸出	气缸伸出	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
89	旋转抓手气缸缩回	气缸缩回	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
90	旋转抓手气缸伸出到位	检测旋转抓手气缸伸 出到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
91	旋转抓手气缸缩回到位	检测旋转抓手气缸缩 回到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
92	夹袋气缸伸出	夹紧料袋	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
93	夹袋气缸缩回	松开料袋	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
94	夹袋气缸伸出到位	检测夹袋气缸伸出 到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
95	夹袋气缸缩回到位	检测夹袋气缸缩回 到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
96	热合压袋气缸伸出	固定料袋便于吸气抽 真空	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
97	热合压袋气缸缩回	气缸缩回	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—

表 C.2 炼胶工序(小料)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据 项的逻辑关系
98	热合压袋气缸伸出到位	检测热合压袋气缸伸出到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
99	热合压袋气缸缩回到位	检测热合压袋气缸缩回到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
100	热合气缸伸出	气缸伸出,便于加热带加热封口	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
101	热合气缸缩回	气缸缩回	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
102	热合气缸伸出到位	检测热合气缸伸出到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
103	热合气缸缩回到位	检测热合气缸缩回到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
104	吸气双管气缸伸出	吸气口深入料袋	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
105	吸气双管气缸缩回	吸气口脱离料袋	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
106	吸气双管气缸伸出到位	检测吸气双管气缸伸出到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
107	吸气双管气缸缩回到位	检测吸气双管气缸缩回到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
108	定中气缸伸出	伸出便于固定料框位置	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
109	定中气缸缩回	缩回气缸	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
110	定中气缸伸出到位	检测定中气缸伸出到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
111	定中气缸缩回到位	检测定中气缸缩回到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
112	压袋气缸伸出	压袋装置打开便于套袋	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
113	压袋气缸缩回	气缸缩回,使压袋装置压紧料袋	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
114	压袋气缸伸出到位	检测压袋气缸伸出到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—

表 C.2 炼胶工序(小料)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据 项的逻辑关系
115	压袋气缸缩回到位	检测压袋气缸缩回到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
116	料袋翻边位置检测光电	检测料袋边沿便于夹袋指准确夹袋	—	BOOL	1	0/1	0:未检测到 1:到位	—
117	夹袋指夹袋检测光电	检测夹带指是否夹住料袋	—	BOOL	1	0/1	0:未检测到 1:到位	—
118	伺服电机	控制机械装置运行	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:运行	—
119	零点位置	检测伺服零点位置	—	BOOL	1	0/1	0:零点位置 1:未检测到	—
120	正超限	伺服正向限位	—	BOOL	1	0/1	0:正超限位置 1:未检测到	—
121	负超限	伺服负向限位	—	BOOL	1	0/1	0:负超限点位置 1:未检测到	—
122	封口温度	封口加热温度	—	INT	16	50℃～ 100℃	—	—
倒桶装置								
123	料筒推入气缸伸出	将料筒推到翻转侧	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
124	料筒推入气缸缩回	推入气缸缩回	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
125	料筒推入气缸伸出到位	检测料筒推入气缸伸出到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
126	料筒推入气缸缩回到位	检测料筒推入气缸缩回到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
127	料筒推出气缸伸出	将料筒推到输送线侧	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
128	料筒推出气缸缩回	推出气缸缩回	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
129	料筒推出气缸伸出到位	检测料筒推出气缸伸出到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
130	料筒推出气缸缩回到位	检测料筒推出气缸缩回到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—

表 C.2 炼胶工序(小料)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
131	料筒提升气缸伸出	将料筒固定到翻转装置上	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
132	料筒提升气缸缩回	提升气缸缩回	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
133	料筒提升气缸伸出到位	检测料筒提升气缸伸出到位	—	BOOL	1	0/1	0:未伸出 1:伸出	—
134	料筒提升气缸缩回到位	检测料筒提升气缸缩回到位	—	BOOL	1	0/1	0:未缩回 1:缩回	—
135	翻转电机翻出减速到位	检测翻转电机翻转减速到位	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—
136	翻转电机翻出到位	检测翻转电机翻转到位	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—
137	翻转电机翻回减速到位	检测翻转电机翻回减速到位	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—
138	翻转电机翻回到位	检测翻转电机翻回到位	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—
139	翻转电机	将料袋翻转倒入码垛翻转托盘	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	—
码垛装置								
140	机械手翻转托盘气缸伸出	将托盘料袋倒入料框	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:伸出	—
141	机械手翻转托盘气缸缩回	托盘气缸缩回	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:缩回	—
142	机械手翻转托盘伸出到位检测	检测翻转托盘是否翻转到位	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—
143	机械手翻转托盘缩回到位	检测翻转托盘是否水平到位	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—
144	托盘料袋检测光电	检测料袋倒入托盘	—	BOOL	1	0/1	0:未检测到 1:检测到	—
145	小车到位检测光电	检测小车到位	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—
146	伺服电机	控制机械装置运行	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:运行	—

表 C.2 炼胶工序(小料)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据 项的逻辑关系
147	零点位置	检测伺服零点位置	—	BOOL	1	0/1	0:零点位置 1:未检测到	—
148	正超限	伺服正向限位	—	BOOL	1	0/1	0:正超限位置 1:未检测到	—
149	负超限	伺服负向限位	—	BOOL	1	0/1	0:负超限点位置 1:未检测到	—
总除尘部套								
150	总除尘风机	除尘风机启动,除尘罩吸风口形成负压,防止粉尘外散	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	称量、解包
151	总除尘脉冲	防止物料粘附在滤袋上,造成滤袋堵塞	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	—
152	除尘器差压计	检测除尘器进出口的压差	—	INT	16	0 Pa~ 5 000 Pa	>0 Pa~1 200 Pa:可能滤袋脱落或破损; >1 200 Pa~2 000 Pa:工作性能良好; >2 000 Pa~2 250 Pa:工作性能一般需要清理或者更换; >2 250 Pa:除尘器不能正常透气需要立即更换	风机启动检测
153	喷淋阀	检测到温度过高时,启动喷淋	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	—
154	温度传感器	检测除尘器或灰斗内温度	—	INT	16	0℃~ 100℃	正常 0℃~50℃	—
155	料仓激振	称量时敲打料仓壁以便于物料流动,防止物料架桥起拱	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	—
156	料仓气吹	称量时向料仓内吹气,以便于物料流动,防止物料架桥起拱	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	—
157	低料位计	除尘料仓低料位	—	BOOL	1	0/1	0:未检测到 1:低料位	—
158	旋转阀卸料电机	将料仓中除尘回收的物料卸入集料桶	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	—

表 C.3 炼胶工序(上辅机)数据项信息表

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项 的逻辑关系
1	切刀电机启停信号	进行胶片称量时,启动电机进行胶片的切割	—	INT	16	0/1/2/3	0:停止 1:启动 2:运行 3:报警	胶片称量启动
2	切刀电机抱闸启停信号	进行胶片称量时,启动电机前打开抱闸。称量结束关闭抱闸制动切刀电机	—	INT	16	0/1/2/3	0:停止 1:启动 2:运行 3:报警	胶片称量启动
3	导切机运输带电机启停信号	进行胶片称量时,运送胶片到胶料秤	—	INT	16	0/1/2/3	0:停止 1:启动 2:运行 3:报警	胶片称量启动
4	切刀位置检测开关	检测切刀的位置,保证切刀停止时,能够竖立,保证胶片能够顺利通过	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:激活	胶片称量启动
5	导切机胶片检测开关	检测是否有胶片,用于保护切刀防止空转	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:激活	胶片称量启动
6	胶料运输带电机启停信号	胶片称量好送料或者密炼机投入胶料启动	—	INT	16	0/1/2/3	0:停止 1:启动 2:运行 3:报警	胶料称量/投料启动
7	校秤气缸启停信号	进行校秤时校秤气缸启动,把砝码重量加到秤上	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:激活	校秤启动
8	校秤气缸位置检测信号	检测校秤气缸的位置	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:激活	实时监测
9	粉料称量螺旋启停信号	用于控制粉料的称量重量和精度	—	INT	16	0/1/2/3	0:停止 1:启动 2:运行 3:报警	粉料称量启动
10	变频器高中低速信号	控制称量物料的速度,以匹配称量的时间要求和精度要求	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:激活	粉料称量启动

表 C.3 炼胶工序(上辅机)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项 的逻辑关系
11	粉料称量蝶阀开关信号	称量时打开让物料进入粉料秤,未称量保持关闭状态	—	INT	16	—	0:未激活 1:激活 2:关到位 3:开到位 4:报警	粉料称量过程开启
12	粉料秤加持阀信号	称量保持关闭,排料时候打开	—	INT	16	—	0:未激活 1:激活 2:关到位 3:开到位 4:报警	控制称量和排料过程
13	粉料秤侧吹	秤卸料时启动,辅助物料快速卸料	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:激活	粉料卸料启动
14	粉料秤除尘脉冲	粉料卸料启动,辅助物料快速卸料	—	BOOL	1	0/1	0:未激活 1:激活	粉料卸料启动
15	油料称量阀开关信号	称量时候打开,称量结束关闭	—	BOOL	1	—	0:未激活 1:激活	油料称量开启
16	油秤卸料阀开关信号	称量时关闭,卸料时打开	—	INT	16	—	0:未激活 1:激活 2:关到位 3:开到位 4:报警	控制称量和排料过程
17	油料清扫阀开关信号	密炼机注油结束清扫管路油料进入密炼机	—	BOOL	1	—	0:未激活 1:激活	油料投料开启
18	油料加热阀	根据设定温度进行加热并保持	—	BOOL	1	—	0:未激活 1:激活	—
19	注油泵电机	把油料注入密炼机	—	INT	16	0/1/2/3	0:停止 1:启动 2:运行 3:报警	注油启动
20	油备料斗料位计	检测管路是否有油料	—	BOOL	1	—	0:未激活 1:激活	—
21	急停/安全门锁信号	用于紧急情况强制停止	—	BOOL	1	—	0:未激活 1:激活	—
22	总除尘风机	吸出密炼时候的烟尘	—	INT	16	0/1/2/3	0:停止 1:启动 2:运行 3:报警	密炼启动



表 C.3 炼胶工序(上辅机)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项 的逻辑关系
23	除尘脉冲	振落除尘滤袋的灰尘	—	BOOL	1	—	0:未激活 1:激活	风机启动时
24	除尘卸料电机	把除尘器的物料卸入 除尘回收料斗	—	INT	16	0/1/2/3	0:停止 1:启动 2:运行 3:报警	—
25	除尘卸料蝶阀	把除尘器的物料卸入 除尘回收料斗	—	INT	16	 —	0:未激活 1:激活 2:关到位 3:开到位 4:报警	卸料称量过程开启
26	除尘回收电机	粉料称量时,配方开启 回收	—	INT	16	—	0:未激活 1:激活 2:关到位 3:开到位 4:报警	粉料称量过程开启
27	除尘回收蝶阀	粉料称量时,配方开启 回收	—	INT	16	—	0:未激活 1:激活 2:关到位 3:开到位 4:报警	粉料称量过程开启
28	除尘回收电机	粉料称量时,配方开启 回收	—	INT	16	—	0:未激活 1:激活 2:关到位 3:开到位 4:报警	粉料称量过程开启

表 C.4 炼胶工序(双螺杆挤出机)数据项信息表

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项 的逻辑关系
1	挤出机变频器允许运行	变频器设备状态允许 运行操作	—	BOOL	1	0/1	0:不允许运行 1:允许运行	—
2	挤出机变频器准备好	变频器设备处于准备 好状态	—	BOOL	1	0/1	0:未准备好 1:准备好	—
3	压片机变频器允许运行	变频器设备状态允许 运行操作	—	BOOL	1	0/1	0:不允许运行 1:允许运行	—

表 C.4 炼胶工序(双螺杆挤出机)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项 的逻辑关系
4	压片机变频器准备好	变频器设备处于准备好状态	—	BOOL	1	0/1	0:未准备好 1:准备好	—
5	各分站通信	各分站通信正常	—	BOOL	1	0/1	0:不正常 1:正常	—
6	挤出机变频器正常	挤出机变频器设备状态为正常	—	BOOL	1	0/1	0:不正常 1:正常	—
7	压片机变频器正常	压片机变频器设备状态为正常	—	BOOL	1	0/1	0:不正常 1:正常	—
8	调距变频器正常	调距变频器设备状态为正常	—	BOOL	1	0/1	0:不正常 1:正常	—
9	挤出机润滑电机正常	挤出机润滑电机设备状态为正常	—	BOOL	1	0/1	0:不正常 1:正常	—
10	挤出机润滑风机正常	挤出机润滑风机设备状态为正常	—	BOOL	1	0/1	0:不正常 1:正常	—
11	24V 电源正常	24V 电源状态正常	—	BOOL	1	0/1	0:不正常 1:正常	—
12	模拟量模块 ready	模拟量模块准备好	—	BOOL	1	0/1	0:未准备好 1:准备好	—
13	手动状态	带灯按钮,手动	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:准备好	—
14	自动状态	旋钮设备,用来选择手动还是自动	—	BOOL	1	0/1	0:手动 1:自动	—
15	挤出机运转	挤出机设备正在运转	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:运转	—
16	压片机运转	压片机设备正在运转	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:运转	—
17	挤出机加速	挤出机设备进行加速操作	—	BOOL	1	0/1	0:不加速 1:加速	—
18	挤出机减速	挤出机设备进行减速操作	—	BOOL	1	0/1	0:不减速 1:减速	—
19	回合结束设定	回合是否结束	—	BOOL	1	0/1	0:未结束 1:结束	—
20	压片机加速	压片机设备进行加速操作	—	BOOL	1	0/1	0:不加速 1:加速	—

表 C.4 炼胶工序(双螺杆挤出机)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项 的逻辑关系
21	压片机减速	压片机设备进行减速操作	—	BOOL	1	0/1	0:不减速 1:减速	—
22	堆积胶手动设定	堆积胶是否处于手动状态	—	BOOL	1	0/1	0:非手动 1:手动	—
23	调距开	调距状态为开	—	BOOL	1	0/1	0:关 1:开	—
24	调距关	调距状态为关	—	BOOL	1	0/1	0:开 1:关	—
25	故障复位	故障复位命令	—	BOOL	1	0/1	0:未复位 1:复位	—
26	胶料卡住	胶料是否被卡住	—	BOOL	1	0/1	0:未卡住 1:卡住	—
27	料斗低位	料斗处于低位状态	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:低位料位	—
28	调距关	调距状态为关	—	BOOL	1	0/1	0:开 1:关	—
29	故障复位	故障复位命令	—	BOOL	1	0/1	0:未复位 1:复位	—
30	胶料卡住	胶料是否被卡住	—	BOOL	1	0/1	0:未卡住 1:卡住	—
31	料斗低位	料斗处于低位状态	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:低位料位	—
32	料斗中位	料斗处于中位状态	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:中位料位	—
33	料斗高位	料斗处于高位状态	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:高位料位	—
34	左安全片损坏	安全片状态是否损坏	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:损坏	—
35	右安全片损坏	安全片状态是否损坏	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:损坏	—
36	1 # 料斗门关闭监测	监测料斗门状态是否为关闭	—	BOOL	1	0/1	0:未关闭 1:料斗门关闭	—
37	2 # 料斗门关闭监测	监测料斗门状态是否为关闭	—	BOOL	1	0/1	0:未关闭 1:料斗门关闭	—

表 C.4 炼胶工序(双螺杆挤出机)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项 的逻辑关系
38	挤出机减速润滑 液位检测	挤出机减速润滑液位 状态监测	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—
39	减速机润滑流量	减速机润滑是否有 流量	—	BOOL	1	0/1	0:未有流量 1:有流量	—
40	挤出机轴承温度 高 1	挤出机轴承温度是否 达到温度 1	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:达到温度 1	—
41	挤出机轴承温度 高 2	挤出机轴承温度是否 达到温度 2	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:达到温度 2	—
42	堆积胶料检出	堆积胶料是否检出	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:检出到位	—
43	压片机拉绳急停	压片机处于拉绳急停 状态	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:急停	—
44	压片机轴承温度 高 1	压片机轴承达到温 度 1	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:达到温度 1	—
45	压片机轴承温度 高 2	压片机轴承达到温 度 2	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:达到温度 2	—
46	辊距上限	辊距是否达到上限	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:达到辊距上限	—
47	辊距下限	辊距是否达到下限	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:达到辊距下限	—
48	位移传感器异常	位移传感器是否异常	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:异常	—
49	挤出机运转/ 停止	挤出机设备运转状态	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:运转	—
50	压片机运转/ 停止	压片机设备运转状态	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:运转	—
51	调距开	调距开状态	—	BOOL	1	0/1	0:关 1:开	—
52	调距关	调距关状态	—	BOOL	1	0/1	0:开 1:关	—
53	辊距调节高速	辊距调节处于高速 状态	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:高速	—
54	辊距调节低速	辊距调节处于低速	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:低速	—

表 C.4 炼胶工序(双螺杆挤出机)数据项信息表(续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项 的逻辑关系
55	手动/自动	控制模式	—	BOOL	1	0/1	0:手动 1:自动	—
56	挤出机润滑电机接触器	挤出机润滑电机接触器接通	—	BOOL	1	0/1	0:未接通 1:接通	—
57	挤出机风机接触器	挤出机风机接触器接通	—	BOOL	1	0/1	0:未接通 1:接通	—
58	急停	急停信号	—	BOOL	1	0/1	0:未急停 1:急停	—
59	调距电机抱闸	调距电机处于抱闸状态	—	BOOL	1	0/1	0:未抱闸 1:抱闸	—
60	挤出机润滑风扇	挤出机润滑风扇启动	—	BOOL	1	0/1	0:未启动 1:启动	—
61	控制柜风扇继电器	控制柜风扇继电器接通	—	BOOL	1	0/1	0:未接通 1:接通	—
62	挤出压片准备指示灯	挤出压片准备指示灯亮	—	BOOL	1	0/1	0:指示灯不亮 1:指示灯亮	—
63	挤出压片故障指示灯	挤出压片故障指示灯亮	—	BOOL	1	0/1	0:指示灯不亮 1:指示灯亮	—
64	挤出机运行指示灯	挤出机运行指示灯亮	—	BOOL	1	0/1	0:指示灯不亮 1:指示灯亮	—
65	压片机运行指示灯	压片机运行指示灯亮	—	BOOL	1	0/1	0:指示灯不亮 1:指示灯亮	—
66	压片机润滑电磁阀	压片机润滑电磁阀接通	—	BOOL	1	0/1	0:未接通 1:接通	—
67	挤出机功率	挤出机功率值	—	INT	16	0 kW~ 315 kW	—	—
68	挤出机电流	挤出机电流值	—	INT	16	0 A~ 600 A	—	—
69	挤出机速度	挤出机速度值	—	INT	16	0 r/min~ 1 000 r/min	—	—
70	压片机功率	压片机功率值	—	INT	16	0 kW~ 315 kW	—	—

表 C.4 炼胶工序(双螺杆挤出机)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项 的逻辑关系
71	压片机电流	压片机电流值	—	INT	16	0 A~ 600 A	—	—
72	压片机速度	压片机速度值	—	INT	16	0 r/min~ 1 000 r/min	—	—
73	压片机辊距	压片机辊距值	—	INT	16	0 mm~ 200 mm	—	—
74	挤出压力	挤出压力值	—	INT	16	0 N~ 150 000 N	—	—

表 C.5 炼胶工序(密炼机)数据项信息表

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数 据项的逻 辑关系
1	辅助传动运行	辅助传动运行信号	—	BOOL	1	0/1	0:未运行 1:运行	—
2	主机启动准备好	主机启动准备好信号	—	BOOL	1	0/1	0:未准备好 1:准备好	—
3	加料门开到位	加料门开到位信号	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—
4	加料门关到位	加料门关到位信号	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—
5	卸料门开到位	卸料门关到位信号	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—
6	卸料门关到位	卸料门关到位信号	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—
7	上顶栓升到位	上顶栓升到位信号	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—
8	上顶栓降到位	上顶栓降到位信号	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—
9	上顶栓浮动位	上顶栓浮动位信号	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—
10	上顶栓清扫位	上顶栓清扫位信号	—	BOOL	1	0/1	0:未到位 1:到位	—

表 C.5 炼胶工序(密炼机)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
11	密炼机遥控	密炼机工作状态	—	BOOL	1	0/1	0:非遥控状态 1:遥控状态	—
12	密炼机本控	密炼机处于本控状态	—	BOOL	1	0/1	0:非本控状态 1:本控状态	—
13	密炼机工作/维修	密炼机维修状态	—	BOOL	1	0/1	0:工作状态 1:维修状态	—
14	密炼机阻料	密炼机处于阻料状态	—	BOOL	1	0/1	0:非阻料状态 1:阻料状态	—
15	密炼机故障	密炼机处于故障状态	—	BOOL	1	0/1	0:非故障状态 1:故障状态	—
16	密炼机运行	密炼机处于运行状态	—	BOOL	1	0/1	0:非运行状态 1:运行状态	—
17	卸料门关缓冲	卸料门处于关缓冲状态	—	BOOL	1	0/1	0:非关缓冲状态 1:关缓冲状态	—
18	卸料门开缓冲	卸料门处于开缓冲状态	—	BOOL	1	0/1	0:非开缓冲状态 1:开缓冲状态	—
19	密炼机半自动选择	密炼机处于半自动选择状态	—	BOOL	1	0/1	0:非半自动选择状态 1:半自动选择状态	—
20	(密炼机操作面板)加炭黑按钮	加炭黑按钮按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
21	(密炼机操作面板)加油料 1 按钮	加油料 1 按钮按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
22	(密炼机操作面板)加油料 2 按钮	加油料 2 按钮按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
23	(密炼机操作面板)加油料 2 按钮	加油料 2 按钮按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
24	(密炼机操作面板)加油料 3 按钮	加油料 3 按钮按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—

表 C.5 炼胶工序(密炼机)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
25	投料门、卸料门风管温度高	投料门、卸料门风管设备温度超过一定温度	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
26	(密炼机操作面板)炭黑超差确认	炭黑超差确认按钮被按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
27	(密炼机操作面板)1号油超差确认	1号油超差确认按钮被按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
28	(密炼机操作面板)2号油超差确认	2号油超差确认按钮被按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
29	(密炼机操作面板)3号油超差确认	3号油超差确认按钮被按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
30	(密炼机操作面板)上辅机系统复位	上辅机系统复位按钮被按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
31	(密炼机操作面板)上辅机报警复位	上辅机报警复位按钮被按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
32	液压站高压泵启动/停止	液压站高压泵状态	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	—
33	液压站低压泵启动/停止	液压站低压泵状态	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	—
34	液压站冷却泵启动/停止	液压站冷却泵状态	—	BOOL	1	0/1	0:停止 1:启动	—
35	液压站油温	液压站油温信号	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:超温	—
36	液压站1#回油过滤器	液压站1#回油过滤器	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:堵塞	—
37	液压站2#回油过滤器	液压站2#回油过滤器	—	BOOL	1	0/1	0:正常 1:堵塞	—

表 C.5 炼胶工序(密炼机)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
38	卸料门开输出	卸料门开动作的信号	—	BOOL	1	0/1	0:未输出 1:已输出	—
39	卸料门关输出	卸料门关动作的信号	—	BOOL	1	0/1	0:未输出 1:已输出	—
40	锁紧输出	锁紧动作的信号	—	BOOL	1	0/1	0:未输出 1:已输出	—
41	松锁输出	松锁动作的信号	—	BOOL	1	0/1	0:未输出 1:已输出	—
42	上顶栓升输出	上顶栓升动作的信号	—	BOOL	1	0/1	0:未输出 1:已输出	—
43	上顶栓降输出	上顶栓降动作的信号	—	BOOL	1	0/1	0:未输出 1:已输出	—
44	上顶栓升缓冲输出	上顶栓升缓冲状态	—	BOOL	1	0/1	0:非升缓冲 1:升缓冲	—
45	上顶栓降缓冲输出	上顶栓降缓冲动作的信号	—	BOOL	1	0/1	0:未输出 1:已输出	—
46	上顶栓浮动	上顶栓浮动状态	—	BOOL	1	 0/1	0:非浮动状态 1:浮动状态	—
47	上顶栓降高压	上顶栓降高压状态	—	BOOL	1	0/1	0:非降高压状态 1:降高压状态	—
48	上顶栓清扫输出	上顶栓清扫动作的信号	—	BOOL	1	0/1	0:未输出 1:已输出	—
49	加料门开输出	加料门开动作的信号	—	BOOL	1	0/1	0:未输出 1:已输出	—
50	加料门关输出	加料门关动作的信号	—	BOOL	1	0/1	0:未输出 1:已输出	—
51	卸料门栓锁注油输出	卸料门栓锁注油动作的信号	—	BOOL	1	0/1	0:未输出 1:已输出	—
52	上顶栓注油输出	上顶栓注油动作的信号	—	BOOL	1	0/1	0:未输出 1:已输出	—
53	减速机润滑油泵工作	减速机润滑油泵工作信号	—	BOOL	1	0/1	0:未工作 1:已工作	—

表 C.5 炼胶工序(密炼机)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
54	减速机润滑油油流	减速机润滑油泵油流信号	—	BOOL	1	0/1	0:无油流 1:有油流	—
55	减速机润滑油油压	减速机润滑油泵油压信号	—	BOOL	1	0/1	0:无油压 1:有油压	—
56	减速机润滑油油温	减速机润滑油泵油温信号	—	BOOL	1	0/1	0:油温正常 1:油温过高	—
57	润滑油泵工作	润滑油泵工作信号	—	BOOL	1	0/1	0:未工作 1:已工作	—
58	润滑油油压过高	润滑油油压过高信号	—	BOOL	1	0/1	0:油压正常 1:油压超高	—
59	润滑油故障	润滑油故障信号	—	BOOL	1	0/1	0:润滑油正常 1:润滑油故障	—
60	工艺油泵工作	工艺油泵工作信号	—	BOOL	1	0/1	0:未工作 1:已工作	—
61	工艺油油压过高	工艺油油压过高信号	—	BOOL	1	0/1	0:油压正常 1:油压超高	—
62	工艺油故障	工艺油故障信号	—	BOOL	1	0/1	0:工艺油正常 1:工艺油故障	—
63	干油泵工作	干油泵工作信号	—	BOOL	1	0/1	0:未工作 1:已工作	—
64	干油故障	干油故障信号	—	BOOL	1	0/1	0:干油正常 1:干油故障	—
65	主电机风压	主电机风压信号	—	BOOL	1	0/1	0:无风压 1:有风压	—
66	主电机水流	主电机水流信号	—	BOOL	1	0/1	0:无水流 1:有水流	—
67	主电机风机	主电机风机信号	—	BOOL	1	0/1	0:未工作 1:已工作	—
68	密炼机温控工作	密炼机温控工作信号	—	BOOL	1	0/1	0:未工作 1:已工作	—
69	密炼机上机体急停	密炼机上机体急停按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按 1:按钮按下	—

表 C.5 炼胶工序(密炼机)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
70	密炼机下机体急停	密炼下机体急停按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
71	密炼机驱动柜急停	密炼驱动柜急停按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
72	密炼机温控柜急停	密炼机温控柜急停按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
73	密炼机操作柜急停	密炼机操作柜急停按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
74	密炼机液压站急停	密炼机液压站急停按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
75	密炼机操作台警报复位	密炼机操作台警报复位按钮被按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
76	密炼机联络铃钮	密炼机联络铃钮被按下	—	BOOL	1	0/1	0:未按下 1:按钮按下	—
77	胶料温度	胶料温度值	—	FLOAT	32	0℃~300℃	—	—
78	上顶栓压力	上顶栓压力值	—	INT	16	0 bar~60 bar	—	—
79	上顶栓位置	上顶栓位置值	—	INT	16	0 mm~2 000 mm	—	—
80	主机转速	主机转速值	—	INT	16	0 r/min~60 r/min	—	—
81	主机功率	主机功率值	—	INT	16	0 kW~3 000 kW	—	—
82	主机电流	主机电流值	—	INT	16	0 A~200 A	—	—
83	密炼机(下同)前左耐磨环温度	主机前左耐磨环温度值	—	FLOAT	32	0℃~200℃	—	—
84	主机前右耐磨环温度	主机前右耐磨环温度值	—	FLOAT	32	0℃~200℃	—	—
85	主机后左耐磨环温度	主机后左耐磨环温度值	—	FLOAT	32	0℃~200℃	—	—
86	主机后右耐磨环温度	主机后右耐磨环温度值	—	FLOAT	32	0℃~200℃	—	—
87	主机前左轴承温度	主机前左轴承温度值	—	FLOAT	32	0℃~200℃	—	—
88	主机前右轴承温度	主机前右轴承温度值	—	FLOAT	32	0℃~200℃	—	—

表 C.5 炼胶工序(密炼机)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
89	主机后左轴承温度	主机后左轴承温度值	—	FLOAT	32	0℃～200℃	—	—
90	主机后右轴承温度	主机后右轴承温度值	—	FLOAT	32	0℃～200℃	—	—
91	减速机轴承1#温度	减速机轴承1#温度值	—	FLOAT	32	0℃～200℃	—	—
92	减速机轴承2#温度	减速机轴承2#温度值	—	FLOAT	32	0℃～200℃	—	—
93	减速机轴承3#温度	减速机轴承3#温度值	—	FLOAT	32	0℃～200℃	—	—
94	减速机轴承4#温度	减速机轴承4#温度值	—	FLOAT	32	0℃～200℃	—	—
95	减速机油温	减速机油温值	—	FLOAT	32	0℃～200℃	—	—
96	主电机轴承1#温度	主电机轴承1#温度值	—	FLOAT	32	0℃～200℃	—	—
97	主电机轴承2#温度	主电机轴承2#温度值	—	FLOAT	32	0℃～200℃	—	—
98	主电机轴承3#温度	主电机轴承3#温度值	—	FLOAT	32	0℃～200℃	—	—
99	主电机轴承4#温度	主电机轴承4#温度值	—	FLOAT	32	0℃～200℃	—	—
100	主电机绕组1#温度	主电机绕组1#温度	—	FLOAT	32	0℃～200℃	—	—
101	主电机绕组2#温度	主电机绕组2#温度	—	FLOAT	32	0℃～200℃	—	—
102	主电机绕组3#温度	主电机绕组3#温度	—	FLOAT	32	0℃～200℃	—	—
103	主电机绕组4#温度	主电机绕组4#温度	—	FLOAT	32	0℃～200℃	—	—
104	主电机绕组5#温度	主电机绕组5#温度	—	FLOAT	32	0℃～200℃	—	—
105	主电机绕组6#温度	主电机绕组6#温度	—	FLOAT	32	0℃～200℃	—	—

表 C.6 炼胶工序(温控)数据项信息表

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数 据项的逻 辑关系
1	温控运行	温控运行信号	—	BOOL	1	0/1	0:未运行 1:运行	—
2	温控循环水水压	温控循环水水压 信号		BOOL	1	0/1	0:水压欠压 1:水压正常	—
3	温控循环水水流	温控循环水水流 信号	—	BOOL	1	0/1	0:无水流 1:水流正常	—
4	温控冷却水水压	温控冷却水水压 信号	—	BOOL	1	0/1	0:水压欠压 1:水压正常	—
5	温控冷却水水流	温控冷却水水流 信号	—	BOOL	1	0/1	0:无水流 1:水流正常	—
6	温控 1# 加热	温控 1# 加热信号	—	BOOL	1	0/1	0:无加热 1:加热	—
7	温控 2# 加热	温控 2# 加热信号	—	BOOL	1	0/1	0:无加热 1:加热	—
8	温控 3# 加热	温控 3# 加热信号	—	BOOL	1	0/1	0:无加热 1:加热	—
9	温控 4# 加热	温控 4# 加热信号	—	BOOL	1	0/1	0:无加热 1:加热	—
10	温控 5# 加热	温控 5# 加热信号	—	BOOL	1	0/1	0:无加热 1:加热	—
11	温控 1# 超温	温控 1# 超温信号	—	BOOL	1	0/1	0:无超温 1:超温	—
12	温控 2# 超温	温控 2# 超温信号	—	BOOL	1	0/1	0:无超温 1:超温	—
13	温控 3# 超温	温控 3# 超温信号	—	BOOL	1	0/1	0:无超温 1:超温	—
14	温控 4# 超温	温控 4# 超温信号	—	BOOL	1	0/1	0:无超温 1:超温	—
15	温控 5# 超温	温控 5# 超温信号	—	BOOL	1	0/1	0:无超温 1:超温	—
16	温控 1# 加压	温控 1# 加压信号	—	BOOL	1	0/1	0:无加压 1:加压	—

表 C.6 炼胶工序(温控)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
17	温控 2 # 加压	温控 2 # 加压信号	—	BOOL	1	0/1	0:无加压 1:加压	—
18	温控 3 # 加压	温控 3 # 加压信号	—	BOOL	1	0/1	0:无加压 1:加压	—
19	温控 4 # 加压	温控 4 # 加压信号	—	BOOL	1	0/1	0:无加压 1:加压	—
20	温控 5 # 加压	温控 5 # 加压信号	—	BOOL	1	0/1	0:无加压 1:加压	—
21	温 控 1 # 进 水 温度	温控 1 # 进水温度 信号	—	FLOAT	32	0 ℃~200 ℃	—	—
22	温 控 2 # 进 水 温度	温控 2 # 进水温度 信号	—	FLOAT	32	0 ℃~200 ℃	—	—
23	温 控 3 # 进 水 温度	温控 3 # 进水温度 信号	—	FLOAT	32	0 ℃~200 ℃	—	—
24	温 控 4 # 进 水 温度	温控 4 # 进水温度 信号	—	FLOAT	32	0 ℃~200 ℃	—	—
25	温 控 5 # 进 水 温度	温控 5 # 进水温度 信号	—	FLOAT	32	0 ℃~200 ℃	—	—
26	温 控 1 # 回 水 温度	温控 1 # 回水温度 信号	—	FLOAT	32	0 ℃~200 ℃	—	—
27	温 控 2 # 回 水 温度	温控 2 # 回水温度 信号	—	FLOAT	32	0 ℃~200 ℃	—	—
28	温 控 3 # 回 水 温度	温控 3 # 回水温度 信号	—	FLOAT	32	0 ℃~200 ℃	—	—
29	温 控 4 # 回 水 温度	温控 4 # 回水温度 信号	—	FLOAT	32	0 ℃~200 ℃	—	—
30	温 控 5 # 回 水 温度	温控 5 # 回水温度 信号	—	FLOAT	32	0 ℃~200 ℃	—	—

表 C.7 半制品工序(复合挤出)数据项信息表

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
1	生产线速度设定值	上位机生产线速度 设定	—	FLOAT	32	3.0 m/min~ 30.0 m/min	—	—

表 C.7 半制品工序(复合挤出)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
2	胶料 1 编 码 设定值	上位机胶料 1 编码设定值	—	STR	用户自定义	—	—	—
3	胶料 1 编 码 实际值	胶料 1 条码扫描枪检测	—	STR	用户自定义	—	—	—
4	胶料 2 编 码 设定值	上位机胶料 2 编码设定值	—	STR	用户自定义	—	—	—
5	胶料 2 编 码 实际值	胶料 2 条码扫描枪检测	—	STR	用户自定义	—	—	—
6	胶料 3 编 码 设定值	上位机胶料 3 编码设定值	—	STR	用户自定义	—	—	—
7	胶料 3 编 码 实际值	胶料 3 条码扫描枪检测	—	STR	用户自定义	—	—	—
8	挤出机 1 速度实际值	挤出机 1 螺杆实际转速	—	FLOAT	32	0.0 r/min~ 33.0 r/min	—	—
9	挤出机 1 电流实际值	挤出机 1 主电机实际电流	—	FLOAT	32	0.0 A~610.0 A	—	—
10	挤出机 2 速度实际值	挤出机 2 螺杆实际转速		FLOAT	32	0.0 r/min~ 33.0 r/min	—	—
11	挤出机 2 电流实际值	挤出机 2 主电机实际电流	—	FLOAT	32	0.0 A~610.0 A	—	—
12	挤出机 3 速度实际值	挤出机 3 螺杆实际转速	—	FLOAT	32	0.0 r/min~ 40.0 r/min	—	—
13	挤出机 3 电流实际值	挤出机 3 主电机实际电流	—	FLOAT	32	0.0 A~480.0 A	—	—
14	温控-机头模体 1 实际值	温控检测温度-机头模体 1	—	FLOAT	32	50 ℃~99 ℃	实际工艺需求	—
15	温控-机头模体 2 实际值	温控检测温度-机头模体 2	—	FLOAT	32	50 ℃~99 ℃	实际工艺需求	—
16	温控-机头模体 3 实际值	温控检测温度-机头模体 3	—	FLOAT	32	50 ℃~99 ℃	实际工艺需求	—
17	温控-机头模体 4 实际值	温控检测温度-机头模体 4	—	FLOAT	32	50 ℃~99 ℃	实际工艺需求	—

表 C.7 半制品工序(复合挤出)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
18	挤出机 1 温控-螺杆实际值	挤出机 1 温控检测温度-螺杆	—	FLOAT	32	50 ℃~99 ℃	实际工艺需求	—
19	挤出机 1 温控-塑化段 1 实际值	挤出机 1 温控检测温度-塑化段 1	—	FLOAT	32	50 ℃~99 ℃	实际工艺需求	—
20	挤出机 1 温控-塑化段 2 实际值	挤出机 1 温控检测温度-塑化段 2	—	FLOAT	32	50 ℃~99 ℃	实际工艺需求	—
21	挤出机 1 温控-挤出段实际值	挤出机 1 温控检测温度-挤出段	—	FLOAT	32	50 ℃~99 ℃	实际工艺需求	—
22	挤出机 2 温控-螺杆设定值	挤出机 2 温控设定温度-螺杆	—	FLOAT	32	50 ℃~99 ℃	实际工艺需求	—
23	挤出机 2 温控-塑化段 1 设定值	挤出机 2 温控设定温度-塑化段 1	—	FLOAT	32	50 ℃~99 ℃	实际工艺需求	—
24	挤出机 2 温控-塑化段 2 设定值	挤出机 2 温控设定温度-塑化段 2	—	FLOAT	32	50 ℃~99 ℃	实际工艺需求	—
25	挤出机 2 温控-挤出段设定值	挤出机 2 温控设定温度-挤出段	—	FLOAT	32	50 ℃~99 ℃	实际工艺需求	—
26	挤出机 3 温控-螺杆设定值	挤出机 3 温控设定温度-螺杆	—	FLOAT	32	50 ℃~99 ℃	实际工艺需求	—
27	挤出机 3 温控-塑化段 1 设定值	挤出机 3 温控设定温度-塑化段 1	—	FLOAT	32	50 ℃~99 ℃	实际工艺需求	—
28	挤出机 3 温控-挤出段设定值	挤出机 3 温控设定温度-挤出段	—	FLOAT	32	50 ℃~99 ℃	实际工艺需求	—
29	出胶温度实际值	检测温度-机头出口胶温	—	FLOAT	32	0 ℃~150 ℃	—	—
30	接取浮动辊压力设定值	上位机设定的接取浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
31	接取浮动辊位置设定值	上位机设定的接取浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
32	上坡浮动辊压力设定值	上位机设定的上坡浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
33	上坡浮动辊位置设定值	上位机设定的上坡浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—

表 C.7 半制品工序(复合挤出)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
34	冷却 1 浮动辊压力设定值	上位机设定的冷却 1 浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
35	冷却 1 浮动辊位置设定值	上位机设定的冷却 1 浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
36	冷却 2 浮动辊压力设定值	上位机设定的冷却 2 浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
37	冷却 2 浮动辊位置设定值	上位机设定的冷却 2 浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
38	冷却 3 浮动辊压力设定值	上位机设定的冷却 3 浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
39	冷却 3 浮动辊位置设定值	上位机设定的冷却 3 浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
40	下坡浮动辊压力设定值	上位机设定的下坡浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
41	下坡浮动辊位置设定值	上位机设定的下坡浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
42	裁断浮动辊压力设定值	上位机设定的裁断浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
43	裁断浮动辊位置设定值	上位机设定的裁断浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
44	卷取过桥浮动辊压力设定值	上位机设定的卷取过桥浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
45	卷取过桥浮动辊位置设定值	上位机设定的卷取过桥浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
46	卷取 1 浮动辊压力设定值	上位机设定的卷取 1 浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
47	卷取 1 浮动辊位置设定值	上位机设定的卷取 1 浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
48	卷取 2 浮动辊压力设定值	上位机设定的卷取 2 浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
49	卷取 2 浮动辊位置设定值	上位机设定的卷取 2 浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—

表 C.7 半制品工序(复合挤出)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
50	接取浮动辊位置实际值	接取浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
51	上坡浮动辊位置实际值	上坡浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
52	冷却1浮动辊位置实际值	冷却1浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
53	冷却2浮动辊位置实际值	冷却2浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
54	冷却3浮动辊位置实际值	冷却3浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
55	下坡浮动辊位置实际值	下坡浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
56	裁断浮动辊位置实际值	裁断浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
57	卷取过桥浮动辊位置实际值	卷取过桥浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
58	卷取1浮动辊位置实际值	卷取1浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
59	卷取2浮动辊位置实际值	卷取2浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
60	接取速度系数设定值	上位机设定的接取速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
61	收缩1速度系数设定值	上位机设定的收缩1速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
62	收缩2速度系数设定值	上位机设定的收缩2速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
63	收缩3速度系数设定值	上位机设定的收缩3速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
64	收缩4速度系数设定值	上位机设定的收缩4速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
65	连续秤辊道速度系数设定值	上位机设定的连续秤辊道速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—

表 C.7 半制品工序(复合挤出)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数 据项的逻 辑关系
66	上坡速度系数设定值	上位机设定的上坡速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
67	冷却1速度系数设定值	上位机设定的冷却1速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
68	冷却2速度系数设定值	上位机设定的冷却2速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
69	冷却3速度系数设定值	上位机设定的冷却3速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
70	吹水辊道速度系数设定值	上位机设定的吹水辊道速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
71	下坡速度系数设定值	上位机设定的下坡速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
72	裁刀速度系数设定值	上位机设定的裁刀速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
73	裁断输送带速度系数设定值	上位机设定的裁断输送带速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
74	卷取过桥速度系数设定值	上位机设定的卷取过桥速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
75	卷取1速度系数设定值	上位机设定的卷取1速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
76	卷取2速度系数设定值	上位机设定的卷取2速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
77	裁断前宽度实际值	裁断前测宽镜头检测	—	FLOAT	32	0.0 mm~400.0 mm	—	—
78	裁刀温度实际值	裁刀温度传感器	—	FLOAT	32	0℃~200℃	—	—
79	卷取长度设定值	上位机设定的卷取长度	—	FLOAT	32	0 m~300 m	—	—
80	卷取1垫布直径实际值	卷取1垫布卷直径检测激光传感器	—	FLOAT	32	0 mm~600 mm	—	—
81	卷取1料卷直径实际值	卷取1料卷直径检测激光传感器	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
82	卷取1垫布制动最小值	上位机设定的卷取1垫布制动最小值	—	FLOAT	32	0%~100%	—	—

表 C.7 半制品工序(复合挤出)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
83	卷取 1 垫布制动最大值	上位机设定的卷取 1 垫布制动最大值	—	FLOAT	32	0 %~100 %	—	—
84	卷取 1 长度实际值	长度计数传感器计算的卷取 1 卷取长度	—	FLOAT	32	0 m~300 m	—	—
85	卷取 2 垫布直径实际值	卷取 2 垫布卷直径检测激光传感器	—	FLOAT	32	0 mm~500 mm	—	—
86	卷取 2 料卷直径实际值	卷取 2 料卷直径检测激光传感器	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
87	卷取 2 垫布制动最小值	上位机设定的卷取 2 垫布制动最小值	—	FLOAT	32	0 %~100 %	—	—
88	卷取 2 垫布制动最大值	上位机设定的卷取 2 垫布制动最大值	—	FLOAT	32	0 %~100 %	—	—
89	卷取 2 长度实际值	长度计数传感器计算的卷取 2 卷取长度	—	FLOAT	32	0 m~300 m	—	—

表 C.8 半制品工序(内衬层)数据项信息表

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
1	生产线速度设定值	上位机生产线速度设定	—	FLOAT	32	3.0 m/min~30.0 m/min	—	—
2	胶料 1 编码设定值	上位机胶料 1 编码设定值	—	STR	用户自定义	—	—	—
3	胶料 1 编码实际值	胶料 1 条码扫描枪检测	—	STR	用户自定义	—	—	—
4	胶片 1 宽度设定值	上位机胶片 1 宽度设定值	—	FLOAT	32	150 mm~720 mm	—	—
5	胶片 1 厚度设定值	上位机胶片 1 厚度设定值	—	FLOAT	32	0.50 mm~3.00 mm	—	—
6	挤出机 1 速度实际值	挤出机 1 螺杆实际转速	—	FLOAT	32	0.0 r/min~33.0 r/min	—	—

表 C.8 半制品工序(内衬层)数据项信息表(续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
7	挤出机 1 电流实际值	挤出机 1 主电机实际电流	—	FLOAT	32	0.0 A~610.0 A	—	—
8	挤出机 1 温控-机头实际值	挤出机 1 温控检测温度-机头	—	FLOAT	32	0℃~99℃	—	—
9	挤出机 1 温控-螺杆实际值	挤出机 1 温控检测温度-螺杆	—	FLOAT	32	0℃~99℃	—	—
10	挤出机 1 温控-塑化段 1 实际值	挤出机 1 温控检测温度-塑化段 1	—	FLOAT	32	0℃~99℃	—	—
11	挤出机 1 温控-塑化段 2 实际值	挤出机 1 温控检测温度-塑化段 2	—	FLOAT	32	0℃~99℃	—	—
12	挤出机 1 温控-挤出段实际值	挤出机 1 温控检测温度-挤出段	—	FLOAT	32	0℃~99℃	—	—
13	挤出机 1 温控-机头设定值	挤出机 1 温控设定温度-机头	—	FLOAT	32	50℃~99℃	实际工艺需求	—
14	挤出机 1 温控-螺杆设定值	挤出机 1 温控设定温度-螺杆	—	FLOAT	32	50℃~99℃	实际工艺需求	—
15	挤出机 1 温控-塑化段 1 设定值	挤出机 1 温控设定温度-塑化段 1	—	FLOAT	32	50℃~99℃	实际工艺需求	—
16	挤出机 1 温控-塑化段 2 设定值	挤出机 1 温控设定温度-塑化段 2	—	FLOAT	32	50℃~99℃	实际工艺需求	—
17	挤出机 1 温控-挤出段设定值	挤出机 1 温控设定温度-挤出段	—	FLOAT	32	50℃~99℃	实际工艺需求	—
18	压延机 1 速度实际值	压延机 1 辊筒表面实际线速度	—	FLOAT	32	0.0 m/min ~ 30.0 m/min	—	—
19	压延机 1 电流实际值	压延机 1 主电机实际电流	—	FLOAT	32	0.0 A~104.0 A	—	—
20	压延机 1 刀距实际值	压延机 1 修边刀之间的距离	—	FLOAT	32	150 mm~ 720 mm	—	—
21	压延机 1 驱动侧辊距	压延机 1 驱动侧上下辊筒间距	—	FLOAT	32	0.00 mm~ 50.00 mm	—	—
22	压延机 1 操作侧辊距	压延机 1 操作侧上下辊筒间距	—	FLOAT	32	0.00 mm~ 50.00 mm	—	—

表 C.8 半制品工序(内衬层)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
23	压延机 1 温控-上辊实际值	压延机 1 温控检测温度-上辊	—	FLOAT	32	0℃~99℃	—	—
24	压延机 1 温控-下辊实际值	压延机 1 温控检测温度-下辊	—	FLOAT	32	0℃~99℃	—	—
25	压延机 1 温控-上辊设定值	压延机 1 温控设定温度-上辊	—	FLOAT	32	40℃~99℃	实际工艺需求	—
26	压延机 1 温控-下辊设定值	压延机 1 温控设定温度-下辊	—	FLOAT	32	40℃~99℃	实际工艺需求	—
27	胶片 1 宽度实际值	压延机 1 胶片在接取运输带前的宽度	—	FLOAT	32	0.0 mm~900.0 mm	—	—
28	胶片 1 驱动侧厚度	压延机 1 胶片在接取运输带前的驱动侧厚度	—	FLOAT	32	0.00 mm~3.00 mm	—	—
29	胶片 1 操作侧厚度	压延机 1 胶片在接取运输带前的操作侧厚度	—	FLOAT	32	0.00 mm~3.00 mm	—	—
30	胶料 2 编码设定值	上位机胶料 2 编码设定值	—	STR	用户自定义	—	—	—
31	胶料 2 编码实际值	胶料 2 条码扫描枪检测	—	STR	用户自定义	—	—	—
32	胶片 2 宽度设定值	上位机胶片 2 宽度设定值	—	FLOAT	32	150 mm~720 mm	—	—
33	胶片 2 厚度设定值	上位机胶片 2 厚度设定值	—	FLOAT	32	0.50 mm~3.00 mm	—	—
34	挤出机 2 速度实际值	挤出机 2 螺杆实际转速	—	FLOAT	32	0.0 r/min~33.0 r/min	—	—
35	挤出机 2 电流实际值	挤出机 2 主电机实际电流	—	FLOAT	32	0.0 A~610.0 A	—	—
36	挤出机 2 温控-机头实际值	挤出机 2 温控检测温度-机头	—	FLOAT	32	0℃~99℃	—	—
37	挤出机 2 温控-螺杆实际值	挤出机 2 温控检测温度-螺杆	—	FLOAT	32	0℃~99℃	—	—

表 C.8 半制品工序(内衬层)数据项信息表(续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
38	挤出机 2 温控-塑化段 1 实际值	挤出机 2 温控检测温度-塑化段 1	—	FLOAT	32	0℃~99℃	—	—
39	挤出机 2 温控-塑化段 2 实际值	挤出机 2 温控检测温度-塑化段 2	—	FLOAT	32	0℃~99℃	—	—
40	挤出机 2 温控-挤出段实际值	挤出机 2 温控检测温度-挤出段	—	FLOAT	32	0℃~99℃	—	—
41	挤出机 2 温控-机头设定值	挤出机 2 温控设定温度-机头	—	FLOAT	32	50℃~99℃	实际工艺需求	—
42	挤出机 2 温控-螺杆设定值	挤出机 2 温控设定温度-螺杆	—	FLOAT	32	50℃~99℃	实际工艺需求	—
43	挤出机 2 温控-塑化段 1 设定值	挤出机 2 温控设定温度-塑化段 1	—	FLOAT	32	50℃~99℃	实际工艺需求	—
44	挤出机 2 温控-塑化段 2 设定值	挤出机 2 温控设定温度-塑化段 2	—	FLOAT	32	50℃~99℃	实际工艺需求	—
45	挤出机 2 温控-挤出段设定值	挤出机 2 温控设定温度-挤出段	—	FLOAT	32	50℃~99℃	实际工艺需求	—
46	压延机 2 速度实际值	压延机 2 辊筒表面实际线速度	—	FLOAT	32	0.0 m/min~30.0 m/min	—	—
47	压延机 2 电流实际值	压延机 2 主电机实际电流	—	FLOAT	32	0.0 A~104.0 A	—	—
48	压延机 2 刀距实际值	压延机 2 修边刀之间的距离	—	FLOAT	32	150 mm~720 mm	—	—
49	压延机 2 驱动侧辊距	压延机 2 驱动侧上下辊筒间距	—	FLOAT	32	0.00 mm~50.00 mm	—	—
50	压延机 2 操作侧辊距	压延机 2 操作侧上下辊筒间距	—	FLOAT	32	0.00 mm~50.00 mm	—	—
51	压延机 2 温控-上辊实际值	压延机 2 温控检测温度-上辊	—	FLOAT	32	0℃~99℃	—	—
52	压延机 2 温控-下辊实际值	压延机 2 温控检测温度-下辊	—	FLOAT	32	0℃~99℃	—	—
53	压延机 2 温控-上辊设定值	压延机 2 温控设定温度-上辊	—	FLOAT	32	40℃~99℃	实际工艺需求	—



表 C.8 半制品工序(内衬层)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
54	压延机 2 温控-下辊设定值	压延机 2 温控设定温度-下辊	—	FLOAT	32	40 ℃~99 ℃	实际工艺需求	—
55	胶片 2 宽度实际值	压延机 2 胶片在接取运输带前的宽度	—	FLOAT	32	0.0 mm~900.0 mm	—	—
56	胶片 2 驱动侧厚度	压延机 2 胶片在接取运输带前的驱动侧厚度	—	FLOAT	32	0.00 mm~3.00 mm	—	—
57	胶片 2 操作侧厚度	压延机 2 胶片在接取运输带前的操作侧厚度	—	FLOAT	32	0.00 mm~3.00 mm	—	—
58	胶片贴合中心	胶片 1/2 中心间距	—	FLOAT	32	-3.0 mm~3.0 mm	—	—
59	接取浮动辊压力设定值	上位机设定的接取浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
60	接取浮动辊位置设定值	上位机设定的接取浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
61	贴合浮动辊压力设定值	上位机设定的贴合浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
62	贴合浮动辊位置设定值	上位机设定的贴合浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
63	过渡浮动辊压力设定值	上位机设定的过渡浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
64	过渡浮动辊位置设定值	上位机设定的过渡浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
65	冷却鼓 1 浮动辊压力设定值	上位机设定的冷却鼓 1 浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
66	冷却鼓 1 浮动辊位置设定值	上位机设定的冷却鼓 1 浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
67	裁断浮动辊压力设定值	上位机设定的裁断浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
68	裁断浮动辊位置设定值	上位机设定的裁断浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—

表 C.8 半制品工序(内衬层)数据项信息表(续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
69	换位浮动辊压力设定值	上位机设定的换位浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
70	换位浮动辊位置设定值	上位机设定的换位浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
71	卷取 1 浮动辊压力设定值	上位机设定的卷取 1 浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
72	卷取 1 浮动辊位置设定值	上位机设定的卷取 1 浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
73	卷取 2 浮动辊压力设定值	上位机设定的卷取 2 浮动辊压力	—	FLOAT	32	0%~100%	对应 0 bar~6 bar	—
74	卷取 2 浮动辊位置设定值	上位机设定的卷取 2 浮动辊位置	—	FLOAT	32	0%~100%	50%对应实际工作位置	—
75	接取浮动辊位置实际值	接取浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0.0%~100.0%	50%对应实际工作位置	—
76	贴合浮动辊位置实际值	贴合浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0.0%~100.0%	50%对应实际工作位置	—
77	过渡浮动辊位置实际值	过渡浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0.0%~100.0%	50%对应实际工作位置	—
78	冷却鼓 1 浮动辊位置实际值	冷却鼓 1 浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0.0%~100.0%	50%对应实际工作位置	—
79	裁断浮动辊位置实际值	裁断浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0.0%~100.0%	50%对应实际工作位置	—
80	换位浮动辊位置实际值	换位浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0.0%~100.0%	50%对应实际工作位置	—
81	卷取 1 浮动辊位置实际值	卷取 1 浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0.0%~100.0%	50%对应实际工作位置	—
82	卷取 2 浮动辊位置实际值	卷取 2 浮动辊位置倾角传感器检测值	—	FLOAT	32	0.0%~100.0%	50%对应实际工作位置	—
83	压延机 1 拉出辊速度系数设定值	上位机设定的压延机 1 拉出辊速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—

表 C.8 半制品工序(内衬层)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
84	压延机 1 返胶速度系数设定值	上位机设定的压延机 1 返胶速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
85	压延机 2 拉出辊速度系数设定值	上位机设定的压延机 2 拉出辊速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
86	压延机 2 返胶速度系数设定值	上位机设定的压延机 2 返胶速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
87	冷却鼓 2 速度系数设定值	上位机设定的冷却鼓 2 速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
88	冷却鼓 3 速度系数设定值	上位机设定的冷却鼓 3 速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
89	裁刀速度系数设定值	上位机设定的裁刀速度系数	—	FLOAT	32	80%~120%	前面电机速度的百分比	—
90	裁断前宽度实际值	裁断前测宽镜头检测	—	FLOAT	32	0.0 mm~900.0 mm	—	—
91	裁刀温度实际值	裁刀温度传感器	—	FLOAT	32	0℃~200℃	—	—
92	卷取长度设定值	上位机设定的卷取长度	—	FLOAT	32	0 m~300 m	—	—
93	卷取 1 垫布直径实际值	卷取 1 垫布卷直径检测激光传感器	—	FLOAT	32	0 mm~600 mm	—	—
94	卷取 1 料卷直径实际值	卷取 1 料卷直径检测激光传感器	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
95	卷取 1 垫布制动最小值	上位机设定的卷取 1 垫布制动最小值	—	FLOAT	32	0%~100%	—	—
96	卷取 1 垫布制动最大值	上位机设定的卷取 1 垫布制动最大值	—	FLOAT	32	0%~100%	—	—
97	卷取 1 长度实际值	长度计数传感器计算的卷取 1 卷取长度	—	FLOAT	32	0 m~300 m	—	—
98	卷取 2 垫布直径实际值	卷取 2 垫布卷直径检测激光传感器	—	FLOAT	32	0 mm~500 mm	—	—
99	卷取 2 料卷直径实际值	卷取 2 料卷直径检测激光传感器	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—

表 C.8 半制品工序(内衬层)数据项信息表(续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
100	卷取 2 垫布制动最小值	上位机设定的卷取 2 垫布制动最小值	—	FLOAT	32	0%~100%	—	—
101	卷取 2 垫布制动最大值	上位机设定的卷取 2 垫布制动最大值	—	FLOAT	32	0%~100%	—	—
102	卷取 2 长度实际值	长度计数传感器计算的卷取 2 卷取长度	—	FLOAT	32	0 m~300 m	—	—

表 C.9 半制品工序(裁断)数据项信息表

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
1	夹钳张开到位	夹钳已张开检测	夹钳已张开传感器	BOOL	1	0/1	夹钳张开完成	当夹钳张开完成后可以前进到拉料位置
2	夹钳张开命令	夹钳张开命令信号	夹钳张开命令	BOOL	1	0/1	拉料完成后,给出夹钳张开命令;准备拉料前给出夹钳打开命令	夹钳前进准备拉料前夹钳需要张开;拉料完成后夹钳需要张开
3	夹钳闭合到位	夹钳已闭合检测	夹钳已闭合传感器	BOOL	1	0/1	夹钳闭合完成	当夹钳闭合到位后可以启动拉料步序
4	夹钳闭合命令	夹钳闭合命令信号	夹钳闭合命令	BOOL	1	0/1	到达拉料位置后,给出夹钳闭合命令	夹钳拉料中夹钳需要保持闭合
5	PE 膜断裂	PE 膜已断裂,需要人工处理	—	BOOL	1	0/1	PE 膜断裂后,需要人工干预处理完成后,重新启动自动	触发后停止导开自动
6	材料起鼓	材料在平台上起鼓	料起伏检测	BOOL	1	0/1	材料在平台上不平整	出发材料起鼓后,立即停止拉料动作,并提示人工处理

表 C.9 半制品工序(裁断)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项 的逻辑关系
7	运输带抬起到位	运输带已抬起检测	运输带已抬起传感器	BOOL	1	0/1	运输带抬起完成	当运输带抬起完成后可以进行拉料动作
8	运输带抬起命令	运输带抬起命令信号 	运输带抬起命令	BOOL	1	0/1	拉料完成后,给出夹钳张开命令;准备拉料前给出夹钳打开命令	拉料动作前需要抬起运输带,喂料完成后可以抬起运输带
9	运输带落下到位	运输带已落下检测	运输带已落下传感器	BOOL	1	0/1	夹钳闭合完成	运输带落下后可以进行喂料动作
10	运输带落下命令	运输带落下命令信号	运输带落下命令	BOOL	1	0/1	到达拉料位置后,给出夹钳闭合命令	裁断时运输带需要落下
11	主机安全门	主机后安全门开关	—	BOOL	1	0/1	主机安全门打开后不能进行拉料、裁断动作	安全门打开后立即停止拉料、裁断动作
12	夹钳安全位置	夹钳处于安全位置	—	BOOL	1	0/1	夹钳处于安全位置下,允许执行裁断动作	—
13	接头压轮抬起/落下到位	安装在接头压轮气缸上的磁性开关,判断压轮位置	—	BOOL	1	0/1	接头压轮抬起/落下	—
14	接头压轮回零检测	检测接头压轮位置的接近开关,作为压轮位置基准	—	BOOL	1	0/1	接头压轮零点	—
15	卸料后地坑上/中/下位光电	判断卸料后地坑内储布量的光电开关	—	BOOL	1	0/1	三个光电把储布量分为无料、少量、大量、满料四段	全自动卸料时上位光电无信号则辅线速度增大,若中位光电有信号则辅线速度减小
16	辅线速度	自动时卸料后帘布移动基准速度	—	INT	16	500 mm/s~1 200 mm/s	—	—

表 C.9 半制品工序(裁断)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项 的逻辑关系
17	纵 裁 前 地 坑 上/中/下位光电	判断纵裁前地坑 内储布量的光电 开关	—	BOOL	1	0/1	三个光电把储布 量分为无料、少 量、大 量、满 料 四段	—
18	纵 裁 前 后 起 伏 检测	安装在纵裁刀前 后的光电开关,判 断纵裁刀处是否 挤料	—	BOOL	1	0/1	光电无信号表示 挤料	—
19	包 边 前 地 坑 上/中/下位光电	判断包边前地坑 内储布量的光电 开关	—	BOOL	1	0/1	三个光电把储布 量分为无料、少 量、大 量、满 料 四段	—
20	包 边 胶 条 余 量 检测	检测包边胶条轴 转动脉冲的接近 开关	—	BOOL	1	0/1	—	与包边运输带 定长检测开关 结合计算剩余 胶条卷径
21	包边运输带定长 检测	检测包边运输带 轴转动脉冲的接 近开关	—	BOOL	1	0/1	接近开关检测一 次脉冲信号代表 运输带移动一定 距离	—
22	包边胶条垫布断 裂检测	检测垫布剥离路 径上导向辊转动 脉冲的接近开关	—	BOOL	1	0/1	接近开关信号一 定时间内无变化 表示垫布断裂	—
23	卷 取 前 地 坑 上/中/下位光电	判断卷取前地坑 内储布量的光电 开关	—	BOOL	1	0/1	三个光电把储布 量分为无料、少 量、大 量、满 料 四段	—
24	卷 取 托 架 抬 起/落下到位	安装在卷取托架 气缸上的磁性开 关,判断托架位置	—	BOOL	1	0/1	卷取托架抬起/ 落下	—
25	卷取防压脚开关	安装在地面靠近 卷取托架位置的 光电开关,判断操 作 工 是 否 站 在 那里	—	BOOL	1	0/1	光电开关无信号 表示 有 人 站 在 那里	卷取防压脚开 关无信号时托 架才能落下

表 C.9 半制品工序(裁断)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项 的逻辑关系
26	卷取定长检测	检测卷取计数轮脉冲的接近开关	—	BOOL	1	0/1	接近开关检测一次脉冲信号代表料卷卷取一定长度	—
27	卷取料卷直径检测	检测料卷轴转动脉冲的接近开关	—	BOOL	1	0/1	—	与卷取定长检测开关结合计算料卷卷径
28	卷取垫布直径检测	检测垫布轴转动脉冲的接近开关	—	BOOL	1	0/1	—	与卷取定长检测开关结合计算垫布卷径
29	卷取垫布断裂检测	检测垫布断裂的光电开关	—	BOOL	1	0/1	光电开关有信号表示垫布断裂	—
30	卷取垫布张力	控制卷取垫布轴刹车张力的模拟量	—	INT	16	0 bar~8 bar 或 0 V~5 V	垫布轴制动力矩的大小	根据垫布卷径的变化自动调整张力大小
31	卷取安全光电	安装在卷取护栏周围的光电开关,判断卷取工作区域是否有人进入	—	BOOL	1	0/1	光电开关无信号表示有人进入	—
32	卷取左右工位到位检测	判断卷取工位更换到位的接近开关	—	BOOL	1	0/1	接近开关有信号表示该工位为工作工位	—
33	卷取左右移动极限检测	判断卷取工位移动极限的接近开关	—	BOOL	1	0/1	接近开关无信号表示左右移动到极限,不能继续往该方向移动	—
34	卷取左右移动防撞检测	判断卷取工位移动是否有障碍物的检测开关	—	BOOL	1	0/1	开关无信号表示有障碍物,架体不能继续往该方向移动	—
35	吸盘抬起到位	吸盘已抬起检测	—	BOOL	1	0/1	吸盘抬起完成	当吸盘抬起完成后可以前进到吸料位置或放料位置

表 C.9 半制品工序(裁断)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项 的逻辑关系
36	吸盘抬起命令	吸盘抬起命令信号	—	BOOL	1	0/1	吸盘吸住料头后,给出吸盘抬起命令	—
37	吸盘落下到位	吸盘已落下检测	—	BOOL	1	0/1	吸盘落下完成	当吸盘落下完成后等待延时完成,可以发出吸盘抬起命令
38	吸盘落下命令	吸盘落下命令信号	—	BOOL	1	0/1	到达吸料位置后,给出吸盘落下命令	—
39	裁刀驱动侧减速检测	裁刀到达驱动侧减速位置	—	BOOL	1	0/1	裁刀到达减速位置后,切低速运行	—
40	裁刀驱动侧极限检测	裁刀到达驱动侧停止位置	—	BOOL	1	0/1	裁刀到达极限位置后,给出电机停止命令	—
41	裁刀操作侧减速检测	裁刀到达操作侧减速位置	—	BOOL	1	0/1	裁刀到达减速位置后,切低速运行	—
42	裁刀操作侧极限检测	裁刀到达操作侧停止位置	—	BOOL	1	0/1	裁刀到达极限位置后,给出电机停止命令	—
43	夹钳回零开关	检测夹钳位置的接近开关,作为夹钳位置基准	—	BOOL	1	0/1	夹钳零点	—
44	主机回零开关	检测主机位置的接近开关,作为主机位置基准	—	BOOL	1	0/1	主机零点	—
45	料卷脉冲检测	检测料卷码盘脉冲,作为计数基准	—	BOOL	1	0/1	实现恒张力导开,计算料卷直径	—
46	垫布脉冲检测	检测垫布码盘脉冲,作为计数基准	—	BOOL	1	0/1	实现恒张力导开,计算垫布直径	—
47	拉出辊脉冲检测	检测拉出辊码盘脉冲,作为计数基准	—	BOOL	1	0/1	实现恒张力导开,提供长度数据	—

表 C.9 半制品工序(裁断)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项 的逻辑关系
48	小车上线检测	检测小车位置	—	BOOL	1	0/1	检测导开小车位置,小车到位后小车拉进	—
49	料卷直径检测	实时监控料卷直径	—	INT	16	0 mm~ 1 500 mm	检测料卷实际直径	—
50	比例阀	实时控制料卷刹车	—	INT	16	0~10 000	实现恒张力导开,根据料卷直径,设定比例阀输出	—

表 C.10 半制品工序(三角胶)数据项信息表

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项 的逻辑关系
1	生产线速度设定值	上位机生产线速度设定	—	FLOAT	32	3.0 m/min~ 15.0 m/min	—	—
2	胶料 1 编码设定值	上位机胶料 1 编码设定值	—	STR	用户自定义	—	—	—
3	胶料 1 编码实际值	胶料 1 条码扫描枪检测		STR	用户自定义	—	—	—
4	胶料 2 编码设定值	上位机胶料 2 编码设定值	—	STR	用户自定义	—	—	—
5	胶料 2 编码实际值	胶料 2 条码扫描枪检测		STR	用户自定义	—	—	—
6	胶料 3 编码设定值	上位机胶料 3 编码设定值	—	STR	用户自定义	—	—	—
7	胶料 3 编码实际值	胶料 3 条码扫描枪检测		STR	用户自定义	—	—	—
8	胶片宽度设定值	上位机胶片宽度设定值	—	FLOAT	32	30.0 mm~ 150.0 mm	—	—
9	胶片厚度设定值	上位机胶片厚度设定值	—	FLOAT	32	10.0 mm~ 35.0 mm	—	—

表 C.10 半制品工序(三角胶)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
10	挤出机 1 速度实际值	挤出机 1 螺杆实际转速	—	FLOAT	32	0.0 r/min~50.0 r/min	—	—
11	挤出机 1 电流实际值	挤出机 1 主电机实际电流	—	FLOAT	32	0.0 A~139.0 A	—	—
12	挤出机 1 温控机筒实际值	挤出机 1 温控检测温度-机筒	—	FLOAT	32	0℃~99℃	实际工艺需求	—
13	挤出机 1 温控螺杆实际值	挤出机 1 温控检测温度-螺杆	—	FLOAT	32	0℃~99℃	实际工艺需求	—
14	挤出机 2 速度实际值	挤出机 2 螺杆实际转速	—	FLOAT	32	0.0 r/min~40.0 r/min	—	—
15	挤出机 2 电流实际值	挤出机 2 主电机实际电流	—	FLOAT	32	0.0 A~390.0 A	—	—
16	挤出机 2 温控机筒实际值	挤出机 2 温控检测温度-机筒	—	FLOAT	32	0℃~99℃	实际工艺需求	—
17	挤出机 2 温控挤出段实际值	挤出机 2 温控检测温度-挤出段	—	FLOAT	32	0℃~99℃	实际工艺需求	—
18	挤出机 2 温控塑化段实际值	挤出机 2 温控检测温度-塑化段	—	FLOAT	32	0℃~99℃	实际工艺需求	—
19	挤出机 3 速度实际值	挤出机 3 螺杆实际转速	—	FLOAT	32	0.0 r/min~40.0 r/min	—	—
20	挤出机 3 电流实际值	挤出机 3 主电机实际电流	—	FLOAT	32	 0.0 A~390.0 A	—	—
21	挤出机 3 温控机筒实际值	挤出机 3 温控检测温度-机筒	—	FLOAT	32	0℃~99℃	—	—
22	挤出机 3 温控挤出段实际值	挤出机 3 温控检测温度-挤出段	—	FLOAT	32	0℃~99℃	实际工艺需求	—
23	挤出机 3 温控塑化段实际值	挤出机 3 温控检测温度-塑化段	—	FLOAT	32	0℃~99℃	实际工艺需求	—
24	挤出机温控-机头 1 实际值	挤出机温控检测温度-机头 1	—	FLOAT	32	0℃~99℃	实际工艺需求	—
25	挤出机温控-机头 2 实际值	挤出机 2 温控检测温度-机头 2	—	FLOAT	32	0℃~99℃	实际工艺需求	—

表 C.10 半制品工序(三角胶)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
26	挤出机温控-机头 3 实际值	挤出机温控检测温度-机头 3	—	FLOAT	32	0℃~99℃	实际工艺需求	—
27	挤出机温控-机头 4 实际值	挤出机 2 温控检测温度-机头 4	—	FLOAT	32	0℃~99℃	实际工艺需求	—
28	挤出胶条温度实际值	挤出胶条温度传感器	—	FLOAT	32	0℃~120℃	—	—
29	冷却后温度实际值	冷却后温度传感器	—	FLOAT	32	0℃~120℃	—	—
30	配方名称	正在生产的配方名称	—	STR	用户自定义	—	—	—
31	配方序号	配方的 ID 号	—	INT	16	—	—	—
32	当前寸级	胎圈的规格	—	FLOAT	32	16.5"~24.5"	—	—
33	供料架位置	供料架工作位	—	FLOAT	32	230.0 mm~360.0 mm	—	—
34	裁刀位置	裁刀裁断位	—	FLOAT	32	180.0 mm~200.0 mm	—	—
35	供料架速度	供料架升降速度	—	FLOAT	32	80.0 mm/s~200.0 mm/s	—	—
36	裁刀速度	裁刀裁断高速	—	FLOAT	32	80 mm/s~150 mm/s	—	—
37	裁刀速度	裁刀裁断低速	—	FLOAT	32	5.0 mm/s~20.0 mm/s	—	—
38	输送带供料速度	供料架输送带定长供料时速度	—	FLOAT	32	100.0 mm/s~1 000.0 mm/s	—	—
39	输送带供料速度	供料架前输送带输送胶料速度	—	FLOAT	32	100.0 mm/s~1 000.0 mm/s	—	—
40	成型鼓位置	成型鼓一次缠绕完成位置	—	FLOAT	32	365.0°~380.0°	—	—
41	成型鼓位置	成型鼓反复辊压位置成型鼓接头压合位置	—	FLOAT	32	350.0°~375.0°	—	—
42	成型鼓位置	成型鼓翻起位置	—	FLOAT	32	375.0°~460.0°	—	—

表 C.10 半制品工序(三角胶)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
43	缝合压辊位置	缝合压辊等待位置 缝合压辊压合位	—	FLOAT	32	0.0 mm～ 250.0 mm	—	—
44	钢圈支架位置	钢圈支架取圈位	—	FLOAT	32	0.0 mm～ 300.0 mm	—	—
45	钢圈支架位置	钢圈支架等待位	—	FLOAT	32	400.0 mm～ 700.0 mm	—	—
46	钢圈支架位置	钢圈支架贴合位	—	FLOAT	32	850.0 mm～ 900.0 mm	—	—
47	贴合盘位置	贴合盘旋转结束位	—	FLOAT	32	360.0°～370.0°	—	—
48	贴合盘位置	贴合盘返回位	—	FLOAT	32	0.0°	—	—
49	根部压辊位置	根部压辊工作位	—	FLOAT	32	0.0 mm～ 400.0 mm	—	—
50	根部压辊位置	根部压辊返回位	—	FLOAT	32	0.0 mm	—	—
51	成型鼓缠绕速度	成型鼓缠绕高速	—	FLOAT	32	150.0°/s～ 400.0°/s	—	—
52	成型鼓缠绕速度	成型鼓缠绕低速	—	FLOAT	32	0.0°/s～140°/s	—	—
53	缝合压辊速度	缝合压辊升降速度	—	FLOAT	32	0.0 mm/s～ 400 mm/s	—	—
54	钢圈支架速度	钢圈支架移动速度	—	FLOAT	32	0.0 mm/s～ 600 mm/s	—	—
55	贴合盘速度	贴合盘旋转速度	—	FLOAT	32	0.0°/s～400.0°/s	—	—
56	根部压辊速度	根部压辊移动速度	—	FLOAT	32	0.0 mm/s～ 300.0 mm/s	—	—
57	供钢圈 X 轴位置	供钢圈 X 轴抓圈位置	—	FLOAT	32	0.0 mm～ 1 700.0 mm	—	—
58	供钢圈 X 轴位置	供钢圈 X 轴等待位	—	FLOAT	32	1 800.0 mm～ 1 950.0 mm	—	—
59	供钢圈 X 轴位置	供钢圈 X 轴上圈位置	—	FLOAT	32	2 000.0 mm～ 2 200.0 mm	—	—
60	供钢圈 Y 轴位置	供钢圈 Y 轴抓圈位置	—	FLOAT	32	260.0 mm～ 420.0 mm	—	—

表 C.10 半制品工序(三角胶)数据项信息表 (续)

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
61	供钢圈 Y 轴位置	供钢圈 Y 轴等待位置	—	FLOAT	32	0.0 mm～80.0 mm	—	—
62	供钢圈 Y 轴位置	供钢圈 Y 轴上圈位置	—	FLOAT	32	0.0 mm～200.0 mm	—	—
63	供钢圈 X 轴向速度	供钢圈 X 轴运动速度	—	FLOAT	32	200.0 mm～800.0 mm/s	—	—
64	供钢圈 Y 轴向速度	供钢圈 Y 轴运动速度	—	FLOAT	32	100.0 mm/s～400.0 mm/s	—	—
65	摆动气缸比例阀设定值	成型鼓缠绕压料头	—	FLOAT	32	0%～100%	0 bar～5 bar	—
66	摆动气缸比例阀设定值	成型鼓缠绕过程	—	FLOAT	32	0%～100%	0 bar～5 bar	—
67	摆动气缸比例阀设定值	成型鼓缠绕接头	—	FLOAT	32	0%～100%	0 bar～5 bar	—
68	摆动气缸比例阀设定值	成型鼓缠绕反复辊压	—	FLOAT	32	0%～100%	0 bar～5 bar	—
69	千层压片比例阀设定值	成型鼓缠绕压料头	—	FLOAT	32	0%～100%	0 bar～5 bar	—
70	千层压片比例阀设定值	成型鼓缠绕过程	—	FLOAT	32	0%～100%	0 bar～5 bar	—
71	千层压片比例阀设定值	成型鼓缠绕接头	—	FLOAT	32	0%～100%	0 bar～5 bar	—
72	千层压片比例阀设定值	成型鼓缠绕反复辊压	—	FLOAT	32	0%～100%	0 bar～5 bar	—

表 C.11 成型工序数据项信息表

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
1	配方名称	正在生产的配方名称	—	STR	用户自定义	—	—	—
2	花纹名称	正在生产的花纹名称	—	STR	用户自定义	—	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
3	配方序号	配方的 ID 号	—	INT	16	—	—	—
4	当前寸级	轮胎的规格	—	FLOAT	32	—	—	—
5	贴合鼓步序	贴合鼓工步内容	贴合鼓别名胎体鼓,下同	INT	20×16	10 001~10 014	每个值代表一个大步	—
6	贴合直径	贴合鼓贴合直径	—	FLOAT	32	300 mm~800 mm	—	—
7	贴合直径控制速度	贴合鼓贴合直径电机速度	—	FLOAT	32	0 r/min~180 r/min	—	—
8	最小直径	贴合鼓最小直径	—	FLOAT	32	300 mm~800 mm	—	—
9	最小直径控制速度	贴合鼓最小直径电机速度	—	FLOAT	32	0 r/min~180 r/min	—	—
10	最小直径停顿时间	贴合鼓最小直径到位后停顿时间	—	FLOAT	32	0 s~5 s	—	—
11	最大直径	贴合鼓最大直径	—	FLOAT	32	300 mm~800 mm	—	—
12	最大直径控制速度	贴合鼓最大直径控制速度	—	FLOAT	32	0 r/min~180 r/min	—	—
13	最大直径停顿时间	贴合鼓最大直径到位后停顿时间	—	FLOAT	32	0 s~5 s	—	—
14	滚压直径	贴合鼓压合时鼓直径	—	FLOAT	32	300 mm~800 mm	—	—
15	滚压直径控制速度	贴合鼓压合时鼓电机速度	—	FLOAT	32	0 r/min~180 r/min	—	—
16	复合件灯标位置	复合件灯标宽度/2	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
17	复合件贴合角度	复合件贴合时鼓定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
18	复合件缠绕度数	复合件贴合时鼓旋转角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
19	复合件缠绕速度	复合件贴合时鼓的转速	—	FLOAT	32	0 r/min~75 r/min	—	—
20	复合件微角度	复合件贴合前鼓微转角度	—	FLOAT	32	0°~90°	—	—



表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
21	尼龙子口 1 灯标位置	尼龙子口 1 灯标宽度/2	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
22	尼龙子口 1 贴合角度	尼龙子口 1 贴合时鼓的定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
23	尼龙子口 2 灯标位置	尼龙子口 2 灯标宽度/2	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
24	尼龙子口 2 贴合角度	尼龙子口 2 贴合时鼓的定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
25	尼龙子口 3 灯标位置	尼龙子口 3 灯标宽度/2	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
26	尼龙子口 3 贴合角度	尼龙子口 3 贴合时鼓的定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
27	尼龙子口 4 灯标位置	尼龙子口 4 灯标宽度/2	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
28	尼龙子口 4 贴合角度	尼龙子口 4 贴合时鼓的定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
29	钢丝子口灯标位置	钢丝子口灯标宽度/2	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
30	钢丝子口贴合角度	钢丝子口贴合时鼓的定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
31	钢丝子口缠绕度数	钢丝子口贴合时鼓旋转角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
32	钢丝子口缠绕速度	钢丝子口贴合时鼓的转速	—	FLOAT	32	0 r/min~75 r/min	—	—
33	帘布灯标位置	帘布灯标宽度/2	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
34	帘布贴合角度	帘布贴合时鼓的定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
35	帘布缠绕度数	帘布贴合时鼓旋转角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
36	帘布缠绕速度	帘布贴合时鼓的转速	—	FLOAT	32	0 r/min~75 r/min	—	—
37	帘布微角度	帘布贴合前鼓微转角度	—	FLOAT	32	0°~90°	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
38	垫胶灯标位置	垫胶灯标宽度/2	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
39	垫胶贴合角度	垫胶贴合时鼓的定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
40	垫胶缠绕度数	垫胶贴合时鼓旋转角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
41	垫胶缠绕速度	垫胶贴合时鼓的转速	—	FLOAT	32	0 r/min~75 r/min	—	—
42	垫胶微角度	垫胶贴合前鼓微转角度	—	FLOAT	32	0°~90°	—	—
43	垫胶前压辊压合度数	垫胶前压辊压合时鼓旋转角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
44	胎体环取胎体筒角度	胎体环取胎体筒时鼓的定位速度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
45	胎侧灯标宽度	胎侧灯标宽度/2	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
46	内衬层灯标宽度	内衬层灯标宽度/2	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
47	子口压合鼓转速	子口压合时胎体鼓旋转速度	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
48	滚压子口位置 1	子口滚压时压辊位置 1	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
49	滚压子口位置 1 速度	子口滚压时压辊位置 1 的速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~30 mm/s	—	—
50	滚压子口位置 1 伸出压力	子口滚压时压辊位置 1 的压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~5 bar	—	—
51	滚压子口位置 1 停顿转数	子口滚压时压辊位置 1 结束后停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~5 r	—	—
52	滚压子口位置 2	子口滚压时压辊位置 2	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
53	滚压子口位置 2 速度	子口滚压时压辊位置 2 的速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~30 mm/s	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
54	滚压子口位置 2 伸出压力	子口滚压时压辊位置 2 的压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~5 bar	—	—
55	滚压子口位置 2 停顿转数	子口滚压时压辊位置 2 结束后停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~5 r	—	—
56	滚压子口位置 3	子口滚压时压辊位置 3 	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
57	滚压子口位置 3 速度	子口滚压时压辊位置 3 的速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~30 mm/s	—	—
58	滚压子口位置 3 伸出压力	子口滚压时压辊位置 3 的压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~5 bar	—	—
59	滚压子口位置 3 停顿转数	子口滚压时压辊位置 3 结束后停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~5 r	—	—
60	胎体压合鼓转速	滚压胎体时鼓的旋转速度	—	FLOAT	32	0 r/min~100 r/min	—	—
61	胎体压合 1 段位置	滚压胎体时 1 段区域位置	—	FLOAT	32	0 mm~5 mm	—	—
62	胎体压合 1 段速度	滚压胎体时 1 段区域压辊速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~30 mm/s	—	—
63	胎体压合 1 段压力	滚压胎体时 1 段区域压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~5 bar	—	—
64	胎体压合 1 段停顿转数	滚压胎体时 1 段区域结束后停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
65	胎体压合 2 段位置	滚压胎体时 2 段区域位置	—	FLOAT	32	0 mm~800 mm	—	—
66	胎体压合 2 段速度	滚压胎体时 2 段区域压辊速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~30 mm/s	—	—
67	胎体压合 2 段压力	滚压胎体时 2 段区域压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~5 bar	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
68	胎体压合 2 段停顿转数	滚压胎体时 2 段区域结束后停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
69	胎体压合 3 段位置	滚压胎体时 3 段区域位置	—	FLOAT	32	0 mm~800 mm	—	—
70	胎体压合 3 段速度	滚压胎体时 3 段区域压辊速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~30 mm/s	—	—
71	胎体压合 3 段压力	滚压胎体时 3 段区域压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~5 bar	—	—
72	胎体压合 3 段停顿转数	滚压胎体时 3 段区域结束后停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
73	胎体压合 4 段位置	滚压胎体时 4 段区域位置	—	FLOAT	32	0 mm~800 mm	—	—
74	胎体压合 4 段速度	滚压胎体时 4 段区域压辊速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~30 mm/s	—	—
75	胎体压合 4 段压力	滚压胎体时 4 段区域压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~5 bar	—	—
76	胎体压合 4 段停顿转数	滚压胎体时 4 段区域结束后停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
77	胎体压合 5 段位置	滚压胎体时 5 段区域位置	—	FLOAT	32	0 mm~800 mm	—	—
78	胎体压合 5 段速度	滚压胎体时 5 段区域压辊速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~30 mm/s	—	—
79	胎体压合 5 段压力	滚压胎体时 5 段区域压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~5 bar	—	—
80	胎体压合 5 段停顿转数	滚压胎体时 5 段区域结束后停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
81	胎体压合 6 段位置	滚压胎体时 6 段区域位置	—	FLOAT	32	0 mm~800 mm	—	—
82	胎体压合 6 段速度	滚压胎体时 6 段区域压辊速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~30 mm/s	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
83	胎体压合 6 段压力	滚压胎体时 6 段区域压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~5 bar	—	—
84	胎体压合 6 段停顿转数	滚压胎体时 6 段区域结束后停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
85	复合件压合角度	复合件压合时鼓的定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
86	复合件左压辊起始位	复合件压合左压辊起始位置	—	FLOAT	32	-800 mm~800 mm	—	—
87	复合件左压辊结束位	复合件压合左压辊结束位置	—	FLOAT	32	-800 mm~800 mm	—	—
88	复合件左压辊速度	复合件压合左压辊电机速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—
89	复合件左压辊压力	复合件压合时左压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~6 bar	—	—
90	复合件右压辊起始位	复合件压合右压辊起始位置	—	FLOAT	32	-800 mm~800 mm	—	—
91	复合件右压辊结束位	复合件压合右压辊结束位置	—	FLOAT	32	-800 mm~800 mm	—	—
92	复合件右压辊速度	复合件压合右压辊电机速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—
93	复合件右压辊压力	复合件压合时右压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~6 bar	—	—
94	帘布缝合角度	帘布缝合时鼓定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
95	帘布缝合左压辊起始位	帘布缝合时左压辊起始位置	—	FLOAT	32	-800 mm~800 mm	—	—
96	帘布缝合左压辊前进位	帘布缝合时左压辊换速位置	—	FLOAT	32	-800 mm~800 mm	—	—
97	帘布缝合左压辊结束位	帘布缝合时左压辊结束位置	—	FLOAT	32	-800 mm~800 mm	—	—
98	帘布缝合左压辊速度	帘布缝合时左压辊移动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
99	帘布缝合右压辊起始位	帘布缝合时右压辊起始位置	—	FLOAT	32	—800 mm~800 mm	—	—
100	帘布缝合右压辊结束位	帘布缝合时右压辊结束位置	—	FLOAT	32	—800 mm~800 mm	—	—
101	帘布缝合右压辊速度	帘布缝合时左压辊移动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—
102	复合件缠绕同步系数	复合件缠绕时输送带和鼓的同步系数	—	FLOAT	32	80%~120%	—	—
103	帘布缠绕同步系数	帘布缠绕时输送带和鼓的同步系数	—	FLOAT	32	80%~120%	—	—
104	带束层鼓步序	带束层鼓的工步内容	—	INT	20×6	13 001~13 010	每个值代表一个大步	—
105	带束层鼓贴合直径	带束层鼓的贴合直径	—	FLOAT	32	0 mm~1 200 mm	—	—
106	带束层鼓贴合直径控制速度	带束层鼓贴合直径电机速度	—	FLOAT	32	0 r/min~100 r/min	—	—
107	带束层鼓最小直径	带束层鼓的最小直径	—	FLOAT	32	0 mm~1 200 mm	—	—
108	带束层鼓最小直径控制速度	带束层鼓最小直径电机速度	—	FLOAT	32	0 r/min~100 r/min	—	—
109	1#带束层定位角度	贴合1#带束层鼓定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
110	1#带束层贴合速度	贴合1#带束层鼓的旋转速度	—	FLOAT	32	0 r/min~60 r/min	—	—
111	1#带束层缠绕度数	贴合1#带束层鼓旋转角度	—	FLOAT	32	0°~480°	—	—
112	1#带束层灯标宽度	贴合1#带束层灯标宽度/2	—	FLOAT	32	0 mm~500 mm	—	—
113	2#带束层定位角度	贴合2#带束层鼓定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
114	2#带束层贴合速度	贴合2#带束层鼓的旋转速度	—	FLOAT	32	0 r/min~60 r/min	—	—
115	2#带束层缠绕度数	贴合2#带束层鼓旋转角度	—	FLOAT	32	0°~480°	—	—
116	2#带束层灯标宽度	贴合2#带束层灯标宽度/2	—	FLOAT	32	0 mm~500 mm	—	—
117	3#带束层定位角度	贴合3#带束层鼓定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
118	3#带束层贴合速度	贴合3#带束层鼓的旋转速度	—	FLOAT	32	0 r/min~60 r/min	—	—
119	3#带束层缠绕度数	贴合3#带束层鼓旋转角度	—	FLOAT	32	0°~480°	—	—
120	3#带束层灯标宽度	贴合3#带束层灯标宽度/2	—	FLOAT	32	0 mm~500 mm	—	—
121	4#带束层定位角度	贴合4#带束层鼓定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
122	4#带束层贴合速度	贴合4#带束层鼓的旋转速度	—	FLOAT	32	0 r/min~60 r/min	—	—
123	4#带束层缠绕度数	贴合4#带束层鼓旋转角度	—	FLOAT	32	0°~480°	—	—
124	4#带束层灯标宽度	贴合4#带束层灯标宽度/2	—	FLOAT	32	0 mm~500 mm	—	—
125	胎面定位角度	胎面贴合时带束层鼓定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
126	胎面贴合速度	胎面贴合时带束层鼓旋转速度	—	FLOAT	32	0 r/min~60 r/min	—	—
127	胎面缠绕度数	胎面贴合时带束层鼓旋转度数	—	FLOAT	32	0°~480°	—	—
128	胎面灯标宽度	胎面贴合时灯标宽度/2	—	FLOAT	32	0 mm~500 mm	—	—
129	胎面输送微角度	胎面贴合前鼓旋转微角度	—	FLOAT	32	0 r/min~60 r/min	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
130	胎面压合度数	胎面压合鼓旋转度数	—	FLOAT	32	0°~1 440°	—	—
131	胎面压合压力	胎面压合压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~5 bar	—	—
132	胎面压合速度	胎面压合时鼓的旋转速度	—	FLOAT	32	0 r/min~60 r/min	—	—
133	取胎冠角度	取胎冠时鼓的定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
134	胎面压辊压合度数	胎面前压辊压合鼓旋转度数	—	FLOAT	32	0°~300°	—	—
135	1#带束层贴合方向	1#带束层贴合方向	—	BOOL	1	0/1	0:左斜 1:右斜	—
136	2#带束层贴合方向	2#带束层贴合方向	—	BOOL	1	0/1	0:左斜 1:右斜	—
137	3#带束层贴合方向	3#带束层贴合方向	—	BOOL	1	0/1	0:左斜 1:右斜	—
138	4#带束层贴合方向	4#带束层贴合方向	—	BOOL	1	0/1	0:左斜 1:右斜	—
139	1#带束层模板贴合高度	1#带束层贴合时贴合模板高度	—	FLOAT	32	300 mm~580 mm	—	—
140	2#带束层模板贴合高度	2#带束层贴合时贴合模板高度	—	FLOAT	32	300 mm~580 mm	—	—
141	3#带束层模板贴合高度	3#带束层贴合时贴合模板高度	—	FLOAT	32	210 mm~500 mm	—	—
142	4#带束层模板贴合高度	4#带束层贴合时贴合模板高度	—	FLOAT	32	200 mm~500 mm	—	—
143	1#带束层同步系数	1#带束层贴合时输送带和鼓的同步系数	—	FLOAT	32	80%~120%	—	—
144	2#带束层同步系数	2#带束层贴合时输送带和鼓的同步系数	—	FLOAT	32	80%~120%	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
145	3#带束层同步系数	3#带束层贴合时输送带和鼓的同步系数	—	FLOAT	32	80%~120%	—	—
146	4#带束层同步系数	4#带束层贴合时输送带和鼓的同步系数	—	FLOAT	32	80%~120%	—	—
147	成型鼓上胎体角度	成型鼓上胎筒时鼓定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
148	成型鼓上胎冠角度	成型鼓上胎冠时鼓定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
149	成型鼓卸胎角度	成型鼓卸胎时鼓的定位角度	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
150	成型鼓平宽宽度	成型鼓平宽宽度	—	FLOAT	32	0 mm~800 mm	—	—
151	成型鼓平宽定位速度	成型鼓平宽宽度定位速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~500 mm/s	—	—
152	成型鼓预定型宽度	成型鼓预定型宽度	—	FLOAT	32	0 mm~800 mm	—	—
153	成型鼓预定型宽度定位速度	成型鼓预定型宽度定位速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~500 mm/s	—	—
154	成型鼓定型宽度	成型鼓定型宽度	—	FLOAT	32	0 mm~800 mm	—	—
155	成型鼓定型宽度定位速度	成型鼓定型宽度定位速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~500 mm/s	—	—
156	成型鼓超定型宽度	成型鼓超定型宽度	—	FLOAT	32	0 mm~800 mm	—	—
157	成型鼓超定型宽度定位速度	成型鼓超定型宽度定位速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~500 mm/s	—	—
158	成型鼓反包宽度	成型鼓反包宽度	—	FLOAT	32	0 mm~800 mm	—	—
159	成型鼓反包宽度定位速度	成型鼓反包宽度定位速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~500 mm/s	—	—
160	成型鼓胎面滚压宽度	成型鼓胎面滚压时鼓的宽度	—	FLOAT	32	0 mm~800 mm	—	—
161	成型鼓胎面滚压宽度定位速度	成型鼓胎面滚压时鼓的定位速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~500 mm/s	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
162	成型鼓胎侧滚压宽度	成型鼓胎侧滚压宽度	—	FLOAT	32	0 mm~800 mm	—	—
163	成型鼓胎侧滚压宽度定位速度	成型鼓胎侧滚压宽度定位速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~500 mm/s	—	—
164	成型鼓卸胎宽度	成型鼓卸胎宽度	—	FLOAT	32	0 mm~800 mm	—	—
165	成型鼓卸胎宽度定位速度	成型鼓卸胎宽度定位速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~500 mm/s	—	—
166	锁圈微冲时间	锁胎圈后反包胶囊微冲时间	—	FLOAT	32	0 s~10 s	—	—
167	滚压充气时间	胎胚滚压时胶囊充气时间	—	FLOAT	32	0 s~10 s	—	—
168	反包充气时间	胎胚反包时胶囊充气时间	—	FLOAT	32	0 s~30 s	—	—
169	胶囊放气时间	胶囊放气时间	—	FLOAT	32	0 s~30 s	—	—
170	卸胎微冲时间	卸胎时胶囊微冲时间	—	FLOAT	32	0 s~10 s	—	—
171	停气保压时间	停止充气保持压力的时间	—	FLOAT	32	0 s~30 s	—	—
172	定型高压压力	成型鼓定型高压充气压力	—	FLOAT	32	0 bar~5 bar	—	—
173	定型低压压力	成型鼓定型低压充气压力	—	FLOAT	32	0 bar~5 bar	—	—
174	胎胚目标重量	胎胚标准重量	—	FLOAT	32	0 kg~100 kg	—	—
175	胎胚重量误差范围	胎胚重量的允许偏差范围	—	FLOAT	32	0 kg~100 kg	—	—
176	胎圈滚压选择	是否选择滚压胎圈	—	BOOL	1	0/1	0:不滚压 1:滚压	判断是否滚压胎圈,如不滚压则不执行胎圈滚压的参数
177	胎圈滚压起始位置	胎圈滚压的压辊起始位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
178	胎圈滚压起始位速度	胎圈滚压的压辊起始位置速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
179	胎圈滚压起始位压力	胎圈滚压的压辊起始位置压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
180	胎圈滚压起始位停顿转数	胎圈滚压的压辊起始位置结束后停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
181	胎圈滚压前进位置	胎圈滚压的压辊换速位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
182	胎圈滚压前进位速度	胎圈滚压的压辊换速位置速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
183	胎圈滚压前进位压力	胎圈滚压的压辊换速位置压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
184	胎圈滚压前进位停顿转数	胎圈滚压的压辊换速位置结束后停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
185	胎圈滚压中间位置	胎圈滚压的压辊中间区域位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
186	胎圈滚压中间位速度	胎圈滚压的压辊中间位置速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
187	胎圈滚压中间位压力	胎圈滚压的压辊中间位置压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
188	胎圈滚压中间位停顿转数	胎圈滚压的压辊中间位置结束后停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
189	胎圈滚压结束位置	胎圈滚压的压辊结束位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
190	胎圈滚压结束位速度	胎圈滚压的压辊结束位置速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
191	胎圈滚压结束位压力	胎圈滚压的压辊结束位置压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
192	胎圈滚压结束位停顿转数	胎圈滚压的压辊结束位置结束后停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
193	胎面滚压成型鼓方向	胎面滚压时鼓正转反转的选择	—	BOOL	1	0/1	0:正转 1:反转	—
194	胎面滚压成型鼓转速	胎面滚压时鼓的转速	—	FLOAT	32	0 r/min~100 r/min	—	—
195	胎面中心滚压转数	胎面滚压时中心滚压时鼓转的转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
196	肩部内侧压辊伸出位置	肩部内侧压辊伸出的位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
197	肩部内侧压辊滚压转数	肩部内侧压辊滚压时鼓转的转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
198	肩部压辊伸出位置	肩部压辊伸出的位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
199	肩部压辊滚压转数	肩部压辊滚压时鼓转的转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
200	胎面滚压起始位径向位置	胎面滚压起始位置径向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
201	胎面滚压起始位径向速度	胎面滚压起始位置径向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
202	胎面滚压起始位轴向位置	胎面滚压起始位置轴向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
203	胎面滚压起始位轴向速度	胎面滚压起始位置轴向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
204	胎面滚压起始位摆转位置	胎面滚压起始位置摆转位置	—	FLOAT	32	0°~1 000°	—	—
205	胎面滚压起始位摆转速度	胎面滚压起始位置摆转速度	—	FLOAT	32	0°/s~100°/s	—	—
206	胎面滚压起始位压力	胎面滚压时起始位置压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
207	胎面滚压起始位中鼓压力	胎面滚压时起始位置成型鼓的压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
208	胎面滚压起始位 停顿转数	胎面滚压起始位 结束后鼓的停顿 转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
209	胎面滚压 1 段径 向位置	胎面滚压 1 段位 置径向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
210	胎面滚压 1 段径 向速度	胎面滚压 1 段位 置径向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
211	胎面滚压 1 段轴 向位置	胎面滚压 1 段位 置轴向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
212	胎面滚压 1 段轴 向速度	胎面滚压 1 段位 置轴向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
213	胎面滚压 1 段摆 转位置	胎面滚压 1 段位 置摆转位置	—	FLOAT	32	0°~1 000°	—	—
214	胎面滚压 1 段摆 转速度	胎面滚压 1 段位 置摆转速度	—	FLOAT	32	0°/s~100°/s	—	—
215	胎面滚压 1 段 压力	胎面滚压时 1 段 位置压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
216	胎面滚压 1 段中 鼓压力	胎面滚压时 1 段 位置成型鼓的 压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
217	胎面滚压 1 段停 顿转数	胎面滚压 1 段位 结束后鼓的停顿 转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
218	胎面滚压 2 段径 向位置	胎面滚压 2 段位 置径向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
219	胎面滚压 2 段径 向速度	胎面滚压 2 段位 置径向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
220	胎面滚压 2 段轴 向位置	胎面滚压 2 段位 置轴向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
221	胎面滚压 2 段轴 向速度	胎面滚压 2 段位 置轴向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
222	胎面滚压 2 段摆 转位置	胎面滚压 2 段位 置摆转位置	—	FLOAT	32	0°~1 000°	—	—



表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
223	胎面滚压 2 段摆转速度	胎面滚压 2 段位置摆转速度	—	FLOAT	32	0°/s~100°/s	—	—
224	胎面滚压 2 段压力	胎面滚压时 2 段位置压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
225	胎面滚压 2 段中鼓压力	胎面滚压时 2 段位置成型鼓的压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
226	胎面滚压 2 段停顿转数	胎面滚压 2 段位结束后鼓的停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
227	胎面滚压 3 段径向位置	胎面滚压 3 段位置径向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
228	胎面滚压 3 段径向速度	胎面滚压 3 段位置径向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
229	胎面滚压 3 段轴向位置	胎面滚压 3 段位置轴向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
230	胎面滚压 3 段轴向速度	胎面滚压 3 段位置轴向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
231	胎面滚压 3 段摆转位置	胎面滚压 3 段位置摆转位置	—	FLOAT	32	0°~1 000°	—	—
232	胎面滚压 3 段摆转速度	胎面滚压 3 段位置摆转速度	—	FLOAT	32	0°/s~100°/s	—	—
233	胎面滚压 3 段压力	胎面滚压时 3 段位置压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
234	胎面滚压 3 段中鼓压力	胎面滚压时 3 段位置成型鼓的压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
235	胎面滚压 3 段停顿转数	胎面滚压 3 段位结束后鼓的停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
236	胎面滚压 4 段径向位置	胎面滚压 4 段位置径向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
237	胎面滚压 4 段径向速度	胎面滚压 4 段位置径向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
238	胎面滚压 4 段轴向位置	胎面滚压 4 段位置轴向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
239	胎面滚压 4 段轴向速度	胎面滚压 4 段位置轴向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
240	胎面滚压 4 段摆转位置	胎面滚压 4 段位置摆转位置	—	FLOAT	32	0°~1 000°	—	—
241	胎面滚压 4 段摆转速度	胎面滚压 4 段位置摆转速度	—	FLOAT	32	0°/s~100°/s	—	—
242	胎面滚压 4 段压力	胎面滚压时 4 段位置压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
243	胎面滚压 4 段中鼓压力	胎面滚压时 4 段位置成型鼓的压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
244	胎面滚压 4 段停顿转数	胎面滚压 4 段位结束后鼓的停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
245	胎面滚压 5 段径向位置	胎面滚压 5 段位置径向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
246	胎面滚压 5 段径向速度	胎面滚压 5 段位置径向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
247	胎面滚压 5 段轴向位置	胎面滚压 5 段位置轴向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
248	胎面滚压 5 段轴向速度	胎面滚压 5 段位置轴向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
249	胎面滚压 5 段摆转位置	胎面滚压 5 段位置摆转位置	—	FLOAT	32	0°~1 000°	—	—
250	胎面滚压 5 段摆转速度	胎面滚压 5 段位置摆转速度	—	FLOAT	32	0°/s~100°/s	—	—
251	胎面滚压 5 段压力	胎面滚压时 5 段位置压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
252	胎面滚压 5 段中鼓压力	胎面滚压时 5 段位置成型鼓的压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
253	胎面滚压 5 段停顿转数	胎面滚压 5 段位结束后鼓的停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
254	胎侧滚压成型鼓方向	胎侧滚压成型鼓正转反转选择	—	BOOL	1	0/1	0:正转 1:反转	—
255	胎侧滚压成型鼓转速	胎侧滚压成型鼓旋转速度	—	FLOAT	32	0 r/min~100 r/min	—	—
256	胎侧滚压等待位径向位置	胎侧滚压等待位置径向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
257	胎侧滚压等待位径向速度	胎侧滚压等待位置径向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
258	胎侧滚压等待位轴向位置	胎侧滚压等待位置轴向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
259	胎侧滚压等待位轴向速度	胎侧滚压等待位置轴向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
260	胎侧滚压起始位径向位置	胎侧滚压起始位置径向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
261	胎侧滚压起始位径向速度	胎侧滚压起始位置径向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
262	胎侧滚压起始位轴向位置	胎侧滚压起始位置轴向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
263	胎侧滚压起始位轴向速度	胎侧滚压起始位置轴向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
264	胎侧滚压起始位压力	胎侧滚压起始位压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
265	胎侧滚压起始位中鼓压力	胎侧滚压起始位成型鼓压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
266	胎侧滚压起始位停顿转数	胎侧滚压起始位结束后鼓的停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
267	胎侧滚压 1 段径向位置	胎侧滚压 1 段径向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
268	胎侧滚压 1 段径向速度	胎侧滚压 1 段径向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
269	胎侧滚压 1 段轴向位置	胎侧滚压 1 段轴向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
270	胎侧滚压 1 段轴向速度	胎侧滚压 1 段轴向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
271	胎侧滚压 1 段压力	胎侧滚压 1 段辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
272	胎侧滚压 1 段中鼓压力	胎侧滚压 1 段成型鼓中鼓压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
273	胎侧滚压 1 段停顿转数	胎侧滚压 1 段结束后鼓的停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
274	胎侧滚压 2 段径向位置	胎侧滚压 2 段径向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
275	胎侧滚压 2 段径向速度	胎侧滚压 2 段径向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
276	胎侧滚压 2 段轴向位置	胎侧滚压 2 段轴向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
277	胎侧滚压 2 段轴向速度	胎侧滚压 2 段轴向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
278	胎侧滚压 2 段压力	胎侧滚压 2 段辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
279	胎侧滚压 2 段中鼓压力	胎侧滚压 2 段成型鼓中鼓压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
280	胎侧滚压 2 段停顿转数	胎侧滚压 2 段结束后鼓的停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
281	胎侧滚压 3 段径向位置	胎侧滚压 3 段径向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
282	胎侧滚压 3 段径向速度	胎侧滚压 3 段径向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
283	胎侧滚压 3 段轴向位置	胎侧滚压 3 段轴向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
284	胎侧滚压 3 段轴向速度	胎侧滚压 3 段轴向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
285	胎侧滚压 3 段压力	胎侧滚压 3 段压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
286	胎侧滚压 3 段中鼓压力	胎侧滚压 3 段成型鼓中鼓压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
287	胎侧滚压 3 段停顿转数	胎侧滚压 3 段结束后鼓的停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
288	胎侧滚压 4 段径向位置	胎侧滚压 4 段径向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
289	胎侧滚压 4 段径向速度	胎侧滚压 4 段径向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
290	胎侧滚压 4 段轴向位置	胎侧滚压 4 段轴向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
291	胎侧滚压 4 段轴向速度	胎侧滚压 4 段轴向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
292	胎侧滚压 4 段压力	胎侧滚压 4 段压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
293	胎侧滚压 4 段中鼓压力	胎侧滚压 4 段成型鼓中鼓压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
294	胎侧滚压 4 段停顿转数	胎侧滚压 4 段结束后鼓的停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
295	胎侧滚压 5 段径向位置	胎侧滚压 5 段径向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
296	胎侧滚压 5 段径向速度	胎侧滚压 5 段径向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
297	胎侧滚压 5 段轴向位置	胎侧滚压 5 段轴向位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
298	胎侧滚压 5 段轴向速度	胎侧滚压 5 段轴向速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
299	胎侧滚压 5 段压力	胎侧滚压 5 段压辊压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
300	胎侧滚压 5 段中鼓压力	胎侧滚压 5 段成型鼓中鼓压力	—	FLOAT	32	0 bar~10 bar	—	—
301	胎侧滚压 5 段停顿转数	胎侧滚压 5 段结束后鼓的停顿转数	—	FLOAT	32	0 r~10 r	—	—
302	复合件裁断长度	复合件裁切的长度	—	FLOAT	32	500 mm~2 000 mm	—	—
303	复合件长度偏移量	复合件裁切长度的偏移量	—	FLOAT	32	-50 mm~50 mm	—	—
304	复合件裁刀裁切位置	复合件裁刀的裁切位置	—	FLOAT	32	0 mm~2 000 mm	—	—
305	复合件裁刀裁切位速度	复合件裁刀的裁切时移动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~50 mm/s	—	—
306	复合件裁刀换速位 1 位置	复合件裁刀换速位置 1 位置	—	FLOAT	32	0 mm~2 000 mm	—	—
307	复合件裁刀换速位 1 速度	复合件裁刀换速位置 1 速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~50 mm/s	—	—
308	复合件裁刀换速位 2 位置	复合件裁刀换速位置 2 位置	—	FLOAT	32	0 mm~2 000 mm	—	—
309	复合件裁刀换速位 2 速度	复合件裁刀换速位置 2 速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~50 mm/s	—	—
310	复合件裁刀裁切结束位位置	复合件裁刀裁切结束位位置	—	FLOAT	32	0 mm~2 000 mm	—	—
311	复合件裁刀裁切结束位速度	复合件裁刀裁切结束位速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~50 mm/s	—	—
312	复合件裁刀结束位位置	复合件裁刀结束位位置	—	FLOAT	32	0 mm~2 000 mm	—	—
313	复合件裁刀结束位速度	复合件裁刀结束位速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~50 mm/s	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
314	复合件裁刀返回速度	复合件裁刀裁切结束返回时速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—
315	帘布裁断长度	帘布裁切长度	—	FLOAT	32	500 mm~2 000 mm	—	—
316	帘布长度偏移量	帘布裁切长度偏移量	—	FLOAT	32	-50 mm~50 mm	—	—
317	帘布裁刀裁切速度	帘布裁刀裁切时电机速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
318	帘布裁刀返回速度	帘布裁刀裁切结束返回起始位速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
319	垫胶缠绕同步系数	垫胶缠绕时输送带与胎体鼓的同步系数	—	FLOAT	32	80%~120%	—	—
320	垫胶裁断长度	垫胶自动裁切的长度设定	—	FLOAT	32	500 mm~2 000 mm	—	—
321	垫胶长度偏移量	垫胶裁切长度的偏移量	—	FLOAT	32	-50 mm~50 mm	—	—
322	垫胶裁切速度	垫胶裁切时裁刀电机速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~50 mm/s	—	—
323	垫胶裁切返回速度	垫胶裁刀裁切结束返回速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~50 mm/s	—	—
324	带束层 1 裁断长度	带束层 1 的裁断长度设定	—	FLOAT	32	0 mm~4 000 mm	—	—
325	带束层 1 长度偏移量	带束层 1 的裁断长度偏移量	—	FLOAT	32	-50 mm~50 mm	—	—
326	带束层 1 裁切速度	带束层 1 裁切速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
327	带束层 1 裁切返回速度	带束层 1 裁切结束返回速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
328	带束层 1 物料宽度	带束层 1 的宽度	—	FLOAT	32	0 mm~500 mm	—	—
329	带束层 1 钢丝角度	带束层 1 胶料内部的钢丝角度	—	FLOAT	32	0°~90°	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
330	带束层 1 纠偏料尖方向选择	带束层 1 纠偏料尖方向的选择	—	BOOL	1	0/1	0:右向 1:左向	—
331	带束层 1 纠偏带束层宽度误差	带束层 1 纠偏带束层宽度误差	—	FLOAT	32	0 mm~5 mm	—	—
332	带束层 1 纠偏带束层料尖长度	带束层 1 纠偏带束层料尖长度	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
333	带束层 1 纠偏带束层定边转定中延时时间	带束层 1 纠偏带束层定边转定中延时时间	—	FLOAT	32	0 ms~100 ms	—	—
334	带束层 1 纠偏带束层头部最小修正宽度 W1	带束层 1 纠偏带束层头部最小修正宽度 W1	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
335	带束层 1 纠偏带束层头部料尖修正宽度 W2	带束层 1 纠偏带束层头部料尖修正宽度 W2	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
336	带束层 1 纠偏带束层转换宽度 W3	带束层 1 纠偏带束层转换宽度 W3	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
337	带束层 1 纠偏带束层尾部料尖修正宽度 W4	带束层 1 纠偏带束层尾部料尖修正宽度 W4	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
338	带束层 1 纠偏带束层尾部最小修正宽度 W5	带束层 1 纠偏带束层尾部最小修正宽度 W5	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
339	带束层 1 纠偏带束层整体偏移量	带束层 1 纠偏带束层整体偏移量	—	FLOAT	32	-10 mm~10 mm	—	—
340	带束层 1 纠偏带束层头部料尖偏移量	带束层 1 纠偏带束层头部料尖偏移量	—	FLOAT	32	-10 mm~10 mm	—	—
341	带束层 1 纠偏带束层头部对边偏移量	带束层 1 纠偏带束层头部对边偏移量	—	FLOAT	32	-10 mm~10 mm	—	—
342	带束层 1 纠偏带束层尾部料尖偏移量	带束层 1 纠偏带束层尾部料尖偏移量	—	FLOAT	32	-10 mm~10 mm	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
343	带束层 1 纠偏带束层尾部对边偏移量	带束层 1 纠偏带束层尾部对边偏移量	—	FLOAT	32	−10 mm~10 mm	—	—
344	带束层 2 裁断长度	带束层 2 的裁断长度设定	—	FLOAT	32	0 mm~4 000 mm	—	—
345	带束层 2 长度偏差量	带束层 2 的裁断长度允许偏差范围	—	FLOAT	32	−50 mm~50 mm	—	—
346	带束层 2 裁切速度	带束层 2 裁切速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
347	带束层 2 裁切返回速度	带束层 2 裁切结束返回速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
348	带束层 2 物料宽度	带束层 2 的宽度	—	FLOAT	32	0 mm~500 mm	—	—
349	带束层 2 钢丝角度	带束层 2 胶料内部的钢丝角度	—	FLOAT	32	0°~90°	—	—
350	带束层 2 纠偏料尖方向选择	带束层 2 纠偏料尖方向的选择	—	BOOL	1	0/1	0:右向 1:左向	—
351	带束层 2 纠偏带束层宽度误差	带束层 2 纠偏带束层宽度误差	—	FLOAT	32	0 mm~5 mm	—	—
352	带束层 2 裁切返回速度	带束层 2 裁切结束返回速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
353	带束层 2 物料宽度	带束层 2 的宽度	—	FLOAT	32	0 mm~500 mm	—	—
354	带束层 2 钢丝角度	带束层 2 胶料内部的钢丝角度	—	FLOAT	32	0°~90°	—	—
355	带束层 2 纠偏料尖方向选择	带束层 2 纠偏料尖方向的选择	—	BOOL	1	0/1	0:右向 1:左向	—
356	带束层 2 纠偏带束层宽度误差	带束层 2 纠偏带束层宽度误差	—	FLOAT	32	0 mm~5 mm	—	—
357	带束层 2 纠偏带束层料尖长度	带束层 2 纠偏带束层料尖长度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
358	带束层 2 纠偏带束层定边转定中延时时间	带束层 2 纠偏带束层定边转定中延时时间	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
359	带束层 2 纠偏带束层头部最小修正宽度 W1	带束层 2 纠偏带束层头部最小修正宽度 W1	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
360	带束层 2 纠偏带束层头部料尖修正宽度 W2	带束层 2 纠偏带束层头部料尖修正宽度 W2	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
361	带束层 2 纠偏带束层转换宽度 W3	带束层 2 纠偏带束层转换宽度 W3	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
362	带束层 2 纠偏带束层尾部料尖修正宽度 W4	带束层 2 纠偏带束层尾部料尖修正宽度 W4	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
363	带束层 2 纠偏带束层尾部最小修正宽度 W5	带束层 2 纠偏带束层尾部最小修正宽度 W5	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
364	带束层 2 纠偏带束层整体偏移量	带束层 2 纠偏带束层整体偏移量	—	FLOAT	32	−10 mm~10 mm	—	—
365	带束层 2 纠偏带束层头部料尖偏移量	带束层 2 纠偏带束层头部料尖偏移量	—	FLOAT	32	−10 mm~10 mm	—	—
366	带束层 2 纠偏带束层头部对边偏移量	带束层 2 纠偏带束层头部对边偏移量	—	FLOAT	32	−10 mm~10 mm	—	—
367	带束层 2 纠偏带束层尾部料尖偏移量	带束层 2 纠偏带束层尾部料尖偏移量	—	FLOAT	32	−10 mm~10 mm	—	—
368	带束层 2 纠偏带束层尾部对边偏移量	带束层 2 纠偏带束层尾部对边偏移量	—	FLOAT	32	−10 mm~10 mm	—	—
369	带束层 3 裁断长度	带束层 3 的裁断长度设定	—	FLOAT	32	0 mm~4 000 mm	—	—



表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
370	带束层 3 长度偏差量	带束层 3 的裁断长度允许偏差范围	—	FLOAT	32	−50 mm~50 mm	—	—
371	带束层 3 裁切速度	带束层 3 裁切速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
372	带束层 3 裁切返回速度	带束层 3 裁切结束返回速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
373	带束层 3 物料宽度	带束层 3 的物料宽度	—	FLOAT	32	0 mm~500 mm	—	—
374	带束层 3 钢丝角度	带束层 3 胶料内部的钢丝角度	—	FLOAT	32	0°~90°	—	—
375	带束层 3 纠偏料尖方向选择	带束层 3 纠偏料尖方向的选择	—	BOOL	1	0/1	0:右向 1:左向	—
376	带束层 3 纠偏带束层宽度误差	带束层 3 纠偏带束层宽度误差	—	FLOAT	32	0 mm~5 mm	—	—
377	带束层 3 纠偏带束层料尖长度	带束层 3 纠偏带束层料尖长度	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
378	带束层 3 纠偏带束层定边转定中延时时间	带束层 3 纠偏带束层定边转定中延时时间	—	FLOAT	32	0 ms~100 ms	—	—
379	带束层 3 纠偏带束层头部最小修正宽度 W1	带束层 3 纠偏带束层头部最小修正宽度 W1	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
380	带束层 3 纠偏带束层头部料尖修正宽度 W2	带束层 3 纠偏带束层头部料尖修正宽度 W2	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
381	带束层 3 纠偏带束层转换宽度 W3	带束层 3 纠偏带束层转换宽度 W3	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
382	带束层 3 纠偏带束层尾部料尖修正宽度 W4	带束层 3 纠偏带束层尾部料尖修正宽度 W4	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
383	带束层 3 纠偏带束层尾部最小修正宽度 W5	带束层 3 纠偏带束层尾部最小修正宽度 W5	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
384	带束层 3 纠偏带束层整体偏移量	带束层 3 纠偏带束层整体偏移量	—	FLOAT	32	-10 mm~10 mm	—	—
385	带束层 3 纠偏带束层头部料尖偏移量	带束层 3 纠偏带束层头部料尖偏移量	—	FLOAT	32	0 mm~4 000 mm	—	—
386	带束层 3 纠偏带束层头部对边偏移量	带束层 3 纠偏带束层头部对边偏移量	—	FLOAT	32	-10 mm~10 mm	—	—
387	带束层 3 纠偏带束层尾部料尖偏移量	带束层 3 纠偏带束层尾部料尖偏移量	—	FLOAT	32	0 mm~4 000 mm	—	—
388	带束层 3 纠偏带束层尾部对边偏移量	带束层 3 纠偏带束层尾部对边偏移量	—	FLOAT	32	-10 mm~10 mm	—	—
389	带束层 4 裁断长度	带束层 4 的裁断长度设定	—	FLOAT	32	0 mm~4 000 mm	—	—
390	带束层 4 长度偏移量	带束层 4 的裁断长度允许偏差范围	—	FLOAT	32	-50 mm~50 mm	—	—
391	带束层 4 裁切速度	带束层 4 裁切速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
392	带束层 4 裁切返回速度	带束层 4 裁切结束返回速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
393	带束层 4 物料宽度	带束层 4 的宽度	—	FLOAT	32	0 mm~500 mm	—	—
394	带束层 4 钢丝角度	带束层 4 胶料内部的钢丝角度	—	FLOAT	32	0°~90°	—	—
395	带束层 4 纠偏料尖方向选择	带束层 4 纠偏料尖方向的选择	—	BOOL	1	0/1	0:右向 1:左向	—
396	带束层 4 纠偏带束层宽度误差	带束层 4 纠偏带束层宽度误差	—	FLOAT	32	0 mm~5 mm	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
397	带束层 4 纠偏带束层料尖长度	带束层 4 纠偏带束层料尖长度	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
398	带束层 4 纠偏带束层定边转定中延时时间	带束层 4 纠偏带束层定边转定中延时时间	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
399	带束层 4 纠偏带束层头部最小修正宽度 W1	带束层 4 纠偏带束层头部最小修正宽度 W1	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
400	带束层 4 纠偏带束层头部料尖修正宽度 W2	带束层 4 纠偏带束层头部料尖修正宽度 W2	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
401	带束层 4 纠偏带束层转换宽度 W3	带束层 4 纠偏带束层转换宽度 W3	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
402	带束层 4 纠偏带束层尾部料尖修正宽度 W4	带束层 4 纠偏带束层尾部料尖修正宽度 W4	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
403	带束层 4 纠偏带束层尾部最小修正宽度 W5	带束层 4 纠偏带束层尾部最小修正宽度 W5	—	FLOAT	32	0 mm~100 mm	—	—
404	带束层 4 纠偏带束层整体偏移量	带束层 4 纠偏带束层整体偏移量	—	FLOAT	32	-10 mm~10 mm	—	—
405	带束层 4 纠偏带束层头部料尖偏移量	带束层 4 纠偏带束层头部料尖偏移量	—	FLOAT	32	-10 mm~10 mm	—	—
406	带束层 4 纠偏带束层头部对边偏移量	带束层 4 纠偏带束层头部对边偏移量	—	FLOAT	32	-10 mm~10 mm	—	—
407	带束层 4 纠偏带束层尾部料尖偏移量	带束层 4 纠偏带束层尾部料尖偏移量	—	FLOAT	32	-10 mm~10 mm	—	—
408	带束层 4 纠偏带束层尾部对边偏移量	带束层 4 纠偏带束层尾部对边偏移量	—	FLOAT	32	-10 mm~10 mm	—	—
409	胎面长度	胎面的长度设定	—	FLOAT	32	2 000 mm~4 000 mm	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
410	胎面宽度	胎面的宽度设定	—	FLOAT	32	200 mm～600 mm	—	—
411	胎面厚度	胎面的厚度设定	—	FLOAT	32	0 mm～50 mm	—	—
412	胎面贴合压辊压力	胎面贴合时贴合压辊的压力	—	FLOAT	32	0 bar～5 bar	—	—
413	左胎圈环预置爪伸进位	胎体传递环左胎圈环预置爪伸进位	—	FLOAT	32	0 mm～500 mm	—	—
414	左胎圈环预置爪返回位	胎体传递环左胎圈环预置爪返回位	—	FLOAT	32	0 mm～500 mm	—	—
415	右胎圈环预置爪伸进位	胎体传递环右胎圈环预置爪伸进位	—	FLOAT	32	0 mm～500 mm	—	—
416	右胎圈环预置爪返回位	胎体传递环右胎圈环预置爪返回位	—	FLOAT	32	0 mm～500 mm	—	—
417	胎侧环扩爪收缩位	胎体传递环胎侧环扩爪收缩位	—	FLOAT	32	0 mm～500 mm	—	—
418	胎侧环扩爪返回位	胎体传递环胎侧环扩爪返回位	—	FLOAT	32	0 mm～500 mm	—	—
419	胎侧环扩爪扩张位	胎体传递环胎侧环扩爪扩张位	—	FLOAT	32	0 mm～500 mm	—	—
420	胎体环平宽位置	胎体传递环胎圈的平宽位置	—	FLOAT	32	300 mm～800 mm	—	—
421	传递环瓦块扩张位置	胎体传递环瓦块扩张位置	—	FLOAT	32	0 mm～500 mm	—	—
422	传递环瓦块夹持胎面位置	带束层传递环瓦块取胎冠位置	—	FLOAT	32	0 mm～500 mm	—	—
423	传递环瓦块夹持胎胚位置	带束层传递环瓦块取胎胚位置	—	FLOAT	32	0 mm～500 mm	—	—
424	贴合鼓定位速度	贴合鼓电机定位速度	—	FLOAT	32	0 r/min～60 r/min	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
425	贴合鼓旋转手动速度	贴合鼓电机旋转手动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~50 r/min	—	—
426	贴合鼓直径手动速度	贴合鼓电机直径变化手动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~75 r/min	—	—
427	贴合鼓脚踏控制速度	贴合鼓脚踏控制电机速度设定	—	FLOAT	32	0 r/min~20 r/min	—	—
428	贴合鼓原点	贴合鼓伺服电机原点位置	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
429	贴合鼓灯标左原点	贴合鼓灯标左侧原点位置	—	FLOAT	32	0 mm~50 mm	—	—
430	贴合鼓灯标右原点	贴合鼓灯标右侧原点位置	—	FLOAT	32	0 mm~50 mm	—	—
431	贴合鼓灯标极限	贴合鼓灯标极限位置	—	FLOAT	32	0 mm~1 000 mm	—	—
432	胎体压辊手动速度	胎体压辊手动移动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~20 mm/s	—	—
433	接头装置手动速度	复合件接头装置手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~30 mm/s	—	—
434	带束层鼓定位速度	带束层鼓电机定位速度	—	FLOAT	32	0 r/min~60 r/min	—	—
435	带束层鼓旋转手动速度	带束层鼓旋转电机手动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~50 r/min	—	—
436	带束层鼓直径手动速度	带束层鼓直径变化电机手动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~75 r/min	—	—
437	带束层鼓脚踏控制速度	带束层鼓脚踏控制电机速度	—	FLOAT	32	0 r/min~20 r/min	—	—
438	带束层鼓原点	带束层鼓原点位置	—	FLOAT	32	0.0°~359.9°	—	—
439	带束层鼓灯标原点	带束层鼓灯标原点位置	—	FLOAT	32	0 mm~30 mm	—	—
440	带束层鼓灯标极限	带束层鼓灯标极限位置	—	FLOAT	32	0 mm~500 mm	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
441	带束层鼓机箱自动速度	带束层鼓机箱移动自动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~500 mm/s	—	—
442	带束层鼓机箱手动速度	带束层鼓机箱移动手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—
443	带束层鼓机箱伸进位	带束层鼓机箱伸出位置	—	FLOAT	32	1 300 mm~1 500 mm	—	—
444	带束层供料架升降自动速度	带束层供料架升降的自动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~30 mm/s	—	—
445	带束层供料架升降手动速度	带束层供料架升降的手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~50 mm/s	—	—
446	带束层右侧模板自动速度	带束层右侧模板移动自动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~500 mm/s	—	—
447	带束层右侧模板手动速度	带束层右侧模板移动手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—
448	带束层左侧模板自动速度	带束层左侧模板移动自动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~500 mm/s	—	—
449	带束层左侧模板手动速度	带束层左侧模板移动手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—
450	成型鼓旋转自动速度	成型鼓旋转电机自动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~100 r/min	—	—
451	成型鼓旋转手动速度	成型鼓旋转电机手动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~100 r/min	—	—
452	成型鼓旋转脚踏速度	成型鼓旋转电机脚踏控制速度	—	FLOAT	32	0 r/min~100 r/min	—	—
453	成型鼓宽度手动速度	成型鼓平宽电机手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
454	胎圈压辊升降手动速度	胎圈压辊升降手动控制速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
455	反包压辊径向手动速度	反包压辊径向移动手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
456	反包压辊轴向手动速度	反包压辊轴向移动手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
457	胎面压辊摆转手动速度	反包压辊摆转转动手动速度	—	FLOAT	32	0°/s~20°/s	—	—
458	反包压辊轴向原点偏移量	反包压辊轴向原点偏移量	—	FLOAT	32	0 mm~200 mm	—	—
459	胎面左摆转压辊偏移量	胎面左摆转压辊位置偏移量	—	FLOAT	32	0°~30°	—	—
460	胎面右摆转压辊偏移量	胎面右摆转压辊位置偏移量	—	FLOAT	32	0°~30°	—	—
461	卸胎自动速度	卸胎器移动自动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
462	卸胎手动速度	卸胎器移动手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~100 mm/s	—	—
463	复合件输送手动速度	复合件输送带电机手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—
464	复合件输送定长速度	复合件输送带电机定长速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~300 mm/s	—	—
465	复合件输送传送速度	复合件输送带电机传送速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~400 mm/s	—	—
466	内衬输送带同步系数	跟随 PA 运输带的跟随系数	—	FLOAT	32	80%~120%	—	—
467	胎侧输送带同步系数	跟随 PA 运输带的跟随系数	—	FLOAT	32	80%~120%	—	—
468	模板输送带同步系数	跟随 PA 运输带的跟随系数	—	FLOAT	32	80%~120%	—	—
469	内衬层导开自动速度	内衬层小车导开自动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
470	内衬层导开手动速度	内衬层小车导开手动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
471	左胎侧导开自动速度	左胎侧小车导开自动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
472	左胎侧导开手动速度	左胎侧小车导开手动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
473	帘布导开自动速度	帘布导小车开自动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
474	帘布导开手动速度	帘布导小车开手动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
475	帘布输送手动速度	帘布输送带电机手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—
476	帘布输送定长速度	帘布输送带电机定长速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~300 mm/s	—	—
477	帘布输送传送速度	帘布输送带电机传送速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~400 mm/s	—	—
478	帘布后输送带同步系数	帘布后输送带与输送模板同步系数	—	FLOAT	32	80%~120%	—	—
479	帘布前输送带同步系数	帘布前输送带与输送模板同步系数	—	FLOAT	32	80%~120%	—	—
480	钢丝子口导开自动速度	钢丝子口小车导开自动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
481	钢丝子口导开手动速度	钢丝子口小车导开手动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
482	垫胶导开自动速度	垫胶小车导开自动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
483	垫胶导开手动速度	垫胶小车导开手动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
484	垫胶输送手动速度	垫胶输送带电机手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—
485	垫胶输送定长速度	垫胶输送带电机定长速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~300 mm/s	—	—
486	垫胶输送传送速度	垫胶输送带电机传送速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~400 mm/s	—	—
487	垫胶后输送带同步系数	垫胶后输送带与前输送带同步系数	—	FLOAT	32	80%~120%	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
488	垫胶输送位置	垫胶输送带输送位置	—	FLOAT	32	0 mm~3 000 mm	—	—
489	带束层 1 导开手动速度	带束层 1 小车导开手动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
490	带束层 1 导开自动速度	带束层 1 小车导开自动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
491	带束层 2 导开手动速度	带束层 2 小车导开手动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
492	带束层 2 导开自动速度	带束层 2 小车导开自动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
493	带束层 3 导开手动速度	带束层 3 小车导开手动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
494	带束层 3 导开自动速度	带束层 3 小车导开自动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
495	带束层 4 导开手动速度	带束层 4 小车导开手动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
496	带束层 4 导开自动速度	带束层 4 小车导开自动速度	—	FLOAT	32	0 r/min~1 500 r/min	—	—
497	带束层 1 输送手动速度	带束层 1 输送带电机手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—
498	带束层 1 输送定长速度	带束层 1 输送带电机定长速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~300 mm/s	—	—
499	带束层 1 输送传送速度	带束层 1 输送带电机传送速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~400 mm/s	—	—
500	带束层 2 输送手动速度	带束层 2 输送带电机手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—
501	带束层 2 输送定长速度	带束层 2 输送带电机定长速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~300 mm/s	—	—
502	带束层 2 输送传送速度	带束层 2 输送带电机传送速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~400 mm/s	—	—
503	带束层 3 输送手动速度	带束层 3 输送带电机手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
504	带束层 3 输送定长速度	带束层 3 输送带电机定长速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~300 mm/s	—	—
505	带束层 3 输送传送速度	带束层 3 输送带电机传送速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~400 mm/s	—	—
506	带束层 3 后带自动输送速度	带束层 3 后输送带自动输送速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~500 mm/s	—	—
507	带束层 3 后带手动输送速度	带束层 3 后输送带手动输送速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~500 mm/s	—	—
508	带束层 4 输送手动速度	带束层 4 输送带电机手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—
509	带束层 4 输送定长速度	带束层 4 输送带电机定长速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~300 mm/s	—	—
510	带束层 4 输送传送速度	带束层 4 输送带电机传送速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~400 mm/s	—	—
511	带束层 4 后带自动输送速度	带束层 4 后输送带自动输送速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~500 mm/s	—	—
512	带束层 4 后带手动输送速度	带束层 4 后输送带手动输送速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~500 mm/s	—	—
513	胎面模板输送手动速度	胎面模板输送带手动速度	—	FLOAT	32	50 mm/s~300 mm/s	—	—
514	胎面模板输送自动速度	胎面模板输送带自动速度	—	FLOAT	32	50 mm/s~300 mm/s	—	—
515	胎面传递装置手动速度	胎面传递装置移动手动速度	—	FLOAT	32	50 mm/s~300 mm/s	—	—
516	胎面传递装置自动速度	胎面传递装置移动自动速度	—	FLOAT	32	50 mm/s~300 mm/s	—	—
517	胎面升降平台移动手动速度	胎面升降平台移动手动速度	—	FLOAT	32	50 mm/s~300 mm/s	—	—
518	胎面升降平台移动自动速度	胎面升降平台移动自动速度	—	FLOAT	32	50 mm/s~300 mm/s	—	—
519	胎面升降平台输送手动速度	胎面升降平台输送带手动速度	—	FLOAT	32	50 mm/s~300 mm/s	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
520	胎面升降平台输送自动速度	胎面升降平台输送带自动速度	—	FLOAT	32	50 mm/s~300 mm/s	—	—
521	胎面输送位置	胎面输送带输送位置	—	FLOAT	32	0 mm~500 mm	—	—
522	胎体传递环成型鼓位置	胎体传递环定位成型鼓位置	—	FLOAT	32	-5 mm~5 mm	—	—
523	胎体传递环贴合鼓位置	胎体传递环定位贴合鼓位置	—	FLOAT	32	-9 200 mm~ -9 000 mm	—	—
524	胎体传递环取胎圈位置	胎体传递环定位取胎圈位置	—	FLOAT	32	-6 900 mm~ -6 500 mm	—	—
525	胎体传递环自动速度	胎体传递环移动自动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~800 mm/s	—	—
526	胎体传递环手动速度	胎体传递环移动手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~800 mm/s	—	—
527	左胎圈环预置爪原点位置	胎体传递环左胎圈环预置爪原点位置	—	FLOAT	32	500 mm~550 mm	—	—
528	左胎圈环预置爪自动速度	胎体传递环左胎圈环预置爪自动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~300 mm/s	—	—
529	左胎圈环预置爪手动速度	胎体传递环左胎圈环预置爪手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—
530	右胎圈环预置爪原点位置	胎体传递环右胎圈环预置爪原点位置	—	FLOAT	32	500 mm~550 mm	—	—
531	右胎圈环预置爪自动速度	胎体传递环右胎圈环预置爪自动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~300 mm/s	—	—
532	右胎圈环预置爪手动速度	胎体传递环右胎圈环预置爪手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—
533	胎侧环扩爪原点位置	胎体传递环胎侧扩爪原点位置	—	FLOAT	32	500 mm~550 mm	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
534	胎侧环扩爪自动速度	胎体传递环胎侧扩爪自动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~300 mm/s	—	—
535	胎侧环扩爪手动速度	胎体传递环胎侧扩爪手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—
536	胎体环平宽原点位置	胎体传递环平宽位置原点位置	—	FLOAT	32	700 mm~900 mm	—	—
537	胎体环平宽自动速度	胎体传递环平宽移动自动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~300 mm/s	—	—
538	胎体环平宽手动速度	胎体传递环平宽移动手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~200 mm/s	—	—
539	胎体环平宽预置爪伸进位	胎体传递环平宽位置胎圈预置伸进位置	—	FLOAT	32	400 mm~800 mm	—	—
540	胎体环平宽预置爪夹圈位	胎体传递环平宽位置胎圈预置取胎圈位置	—	FLOAT	32	400 mm~800 mm	—	—
541	带束环自动速度	带束层传递环移动自动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~1 000 mm/s	—	—
542	带束环手动速度	带束层传递环移动手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~1 000 mm/s	—	—
543	带束环带束层鼓位置	带束层传递环定位带束层鼓位置	—	FLOAT	32	-5 000 mm~2 000 mm	—	—
544	带束环带束层鼓等待位置	带束层传递环定位带束层鼓等待位置	—	FLOAT	32	-5 000 mm~2 000 mm	—	—
545	带束环成型鼓等待位置	带束层传递环定位成型鼓等待位置	—	FLOAT	32	-5 000 mm~2 000 mm	—	—
546	带束环成型鼓位置	带束层传递环定位成型鼓位置	—	FLOAT	32	-5 000 mm~2 000 mm	—	—
547	带束环卸胎等待位置	带束层传递环定位卸胎等待位置	—	FLOAT	32	-5 000 mm~2 000 mm	—	—
548	带束环卸胎位置	带束层传递环定位卸胎位置	—	FLOAT	32	-5 000 mm~2 000 mm	—	—

表 C.11 成型工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
549	带束环瓦块自动速度	带束层传递环瓦块移动自动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~1 000 mm/s	—	—
550	带束环瓦块手动速度	带束层传递环瓦块移动手动速度	—	FLOAT	32	0 mm/s~1 000 mm/s	—	—

表 C.12 硫化工序数据项信息表

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
1	左热板温度传感器	安装在左热板蒸汽回路水井上的温度传感器,检测水井内实时温度	左热板温度	FLOAT	32	<0 ℃	异常值	温度采集区D区
						0 ℃~300 ℃	正常值	
2	右热板温度传感器	安装在右热板蒸汽回路水井上的温度传感器,检测水井内实时温度	右热板温度	FLOAT	32	<0 ℃	异常值	温度采集区D区
						0 ℃~300 ℃	正常值	
3	左模套温度传感器	安装在左模套蒸汽回路水井上的温度传感器,检测水井内实时温度	左模套温度	FLOAT	32	<0 ℃	异常值	温度采集区D区
						0 ℃~300 ℃	正常值	
4	右模套温度传感器	安装在右模套蒸汽回路水井上的温度传感器,检测水井内实时温度	右模套温度	FLOAT	32	<0 ℃	异常值	温度采集区D区
						0 ℃~300 ℃	正常值	
5	左内温温度传感器	安装在左内温管路回路水井上的温度传感器,检测水井内实时温度	左内温温度	FLOAT	32	< 0 ℃	异常值	温度采集区D区
						0 ℃~300 ℃	正常值	
6	右内温温度传感器	安装在右内温管路回路水井上的温度传感器,检测水井内实时温度	右内温温度	FLOAT	32	<0 ℃	异常值	温度采集区D区
						0 ℃~300 ℃	正常值	

表 C.12 硫化工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
7	左定型压力传感器	安装在左定型进管路上的压力传感器,检测管内实时压力	左定型压力	INT	16	0 bar~4 bar	实时反馈左定型压力值	温度采集区D区
8	右定型压力传感器	安装在右定型进管路上的压力传感器,检测管内实时压力	右定型压力	INT	16	0 bar~4 bar	实时反馈右定型压力值	温度采集区D区
9	左内压压力传感器	安装在左胶囊管路上的压力传感器,检测管内实时压力	左内压压力	INT	16	0 bar~40 bar	实时反馈左内压压力值	温度采集区D区
10	右内压压力传感器	安装在右胶囊管路上的压力传感器,检测管内实时压力	右内压压力	INT	16	0 bar~40 bar	实时反馈右内压压力值	温度采集区D区
11	左零压开关	安装在左胶囊管路上的压力传感器,检测管内实时压力	左零压压力	INT	16	0 bar~40 bar	实时反馈左零压压力值	温度采集区D区
12	右零压开关	安装在右胶囊管路上的压力传感器,检测管内实时压力	右零压压力	INT	16	0 bar~40 bar	实时反馈右零压压力值	温度采集区D区
13	左装胎位移传感器	安装在左装胎油缸上的传感器,检测左装胎油缸实时位置	左装胎位移	INT	16	0 mm~1 800 mm	实时反馈左装胎油缸位置检测值	温度采集区D区
14	右装胎位移传感器	安装在右装胎油缸上的传感器,检测右装胎油缸实时位置	右装胎位移	INT	16	0 mm~1 800 mm	实时反馈右装胎油缸位置检测值	温度采集区D区
15	左开合模位移传感器	安装在左开合模油缸上的传感器,检测左开合模油缸实时位置	左开合模位移	INT	16	0 mm~3 000 mm	实时反馈左开合模油缸位置检测值	温度采集区D区

表 C.12 硫化工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数 据项的逻 辑关系
16	右开合模位移传感器	安装在右开合模油缸上的传感器,检测右开合模油缸实时位置	右开合模位移	INT	16	0 mm~ 3 000 mm	实时反馈右开合模油缸位置检测值	温度采集区 D区
17	左卸胎位移传感器	安装在左卸胎油缸上的传感器,检测左卸胎油缸实时位置	左卸胎位移	INT	16	0 mm~ 2 000 mm	实时反馈左卸胎油缸位置检测值	温度采集区 D区
18	右卸胎位移传感器	安装在右卸胎油缸上的传感器,检测右卸胎油缸实时位置	右卸胎位移	INT	16	0 mm~ 2 000 mm	实时反馈右卸胎油缸位置检测值	温度采集区 D区
19	左中心机构位移传感器	安装在左中心机构油缸上的传感器,检测左中心机构油缸实时位置	左中心机构位移	INT	16	0 mm~ 1 200 mm	实时反馈左中心机构油缸位置检测值	温度采集区 D区
20	右中心机构位移传感器	安装在右中心机构油缸上的传感器,检测右中心机构油缸实时位置	右中心机构位移	INT	16	0 mm~ 1 200 mm	实时反馈右中心机构油缸位置检测值	温度采集区 D区
21	左装胎摆出检测	安装在左装胎臂气缸上的摆出位接近开关,检测左装胎臂当前位置	左装胎摆出位	BOOL	1	0/1	实时反馈左装胎臂气缸摆出位置	该数据为 TRUE时左 装胎臂摆 出位到位
22	左装胎摆入检测	安装在左装胎臂气缸上的摆入位接近开关,检测左装胎臂当前位置	左装胎摆入位	BOOL	1	0/1	实时反馈左装胎臂气缸摆入位置	该数据为 TRUE时左 装胎臂摆 入位到位
23	右装胎摆出检测	安装在右装胎臂气缸上的摆出位接近开关,检测右装胎臂当前位置	右装胎摆出位	BOOL	1	0/1	实时反馈右装胎臂气缸摆出位置	该数据为 TRUE时右 装胎臂摆 出位到位
24	右装胎摆入检测	安装在右装胎臂气缸上的摆入位接近开关,检测右装胎臂当前位置	右装胎摆入位	BOOL	1	0/1	实时反馈右装胎臂气缸摆入位置	该数据为 TRUE时右 装胎臂摆 入位到位

表 C.12 硫化工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
25	左装胎张开检测	安装在左装胎爪气缸上的张开位接近开关,检测左装胎爪当前张开位置	左装胎张开位	BOOL	1	0/1	实时反馈左装胎爪气缸张开位置	该数据为TRUE时左装胎爪张开位到位
26	左装胎闭合检测	安装在左装胎爪气缸上的闭合位接近开关,检测左装胎爪当前闭合位置	左装胎闭合位	BOOL	1	0/1	实时反馈左装胎爪气缸闭合位置	该数据为TRUE时左装胎爪闭合位到位
27	右装胎张开检测	安装在右装胎爪气缸上的张开位接近开关,检测右装胎爪当前张开位置	右装胎张开位	BOOL	1	0/1	实时反馈右装胎爪气缸张开位置	该数据为TRUE时右装胎爪张开位到位
28	右装胎闭合检测	安装在右装胎爪气缸上的闭合位接近开关,检测右装胎爪当前闭合位置	右装胎闭合位	BOOL	1	0/1	实时反馈右装胎爪气缸闭合位置	该数据为TRUE时右装胎爪闭合位到位
29	左装胎触胎检测	安装在左装胎卡爪上的触胎位接近开关,检测左装胎爪当前是否有胎	左装胎触胎位	BOOL	1	0/1	实时反馈左装胎爪触胎是否有胎	该数据为TRUE时左装胎爪触胎位有胎
30	右装胎触胎检测	安装在右装胎卡爪上的触胎位接近开关,检测右装胎爪当前是否有胎	右装胎触胎位	BOOL	1	0/1	实时反馈右装胎爪触胎是否有胎	该数据为TRUE时右装胎爪触胎位有胎
31	左活络模上限检测	安装在左活络模油缸上限接近开关,检测左活络模当前是否在上限位置	左活络模上限位	BOOL	1	0/1	实时反馈左活络模上限位置	该数据为TRUE时左活络模上限位到位

表 C.12 硫化工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
32	左活络模下限检测	安装在左活络模油缸下限接近开关,检测左活络模当前是否在下限位置	左活络模下限位	BOOL	1	0/1	实时反馈左活络模下限位置	该数据为TRUE时左活络模下限位到位
33	右活络模上限检测	安装在右活络模油缸上限接近开关,检测右活络模当前是否在上限位置	右活络模上限位	BOOL	1	0/1	实时反馈右活络模上限位置	该数据为TRUE时右活络模上限位到位
34	右活络模下限检测	安装在右活络模油缸下限接近开关,检测右活络模当前是否在下限位置	右活络模上限位	BOOL	1	0/1	实时反馈右活络模下限位置	该数据为TRUE时右活络模下限位到位
35	左锁环锁开检测	安装在左锁环上的锁开接近开关,检测左锁环当前是否在锁开位置	左锁环锁开位	BOOL	1	0/1	实时反馈左锁环锁开位置	该数据为TRUE时左锁环锁开位到位
36	左锁环闭锁检测	安装在左锁环上的闭锁接近开关,检测左锁环当前是否在闭锁位置	左锁环闭锁位	BOOL	1	0/1	实时反馈左锁环闭锁位置	该数据为TRUE时左锁环闭锁位到位
37	右锁环锁开检测	安装在右锁环上的锁开接近开关,检测右锁环当前是否在锁开位置	右锁环锁开位	BOOL	1	0/1	实时反馈右锁环锁开位置	该数据为TRUE时右锁环锁开位到位
38	右锁环闭锁检测	安装在右锁环上的闭锁接近开关,检测右锁环当前是否在闭锁位置	右锁环闭锁位	BOOL	1	0/1	实时反馈右锁环闭锁位置	该数据为TRUE时右锁环闭锁位到位

表 C.12 硫化工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
39	左下环上限位检测	安装在左下环油缸上限位的接近开关,检测左下环当前是否在上限位置	左下环上限位	BOOL	1	0/1	实时反馈左下环上限位置	该数据为TRUE时左下环上限位到位
40	左下环下位检测	安装在左下环油缸下限位的接近开关,检测左下环当前是否在下限位置	左下环下限位	BOOL	1	0/1	实时反馈左下环下限位置	该数据为TRUE时左下环下限位到位
41	右下环上位检测	安装在右下环油缸上限位的接近开关,检测右下环当前是否在上限位置	右下环上限位	BOOL	1	0/1	实时反馈右下环上限位置	该数据为TRUE时右下环上限位到位
42	右下环下位检测	安装在右下环油缸上限位的接近开关,检测右下环当前是否在上限位置	右下环上限位	BOOL	1	0/1	实时反馈右下环上限位置	该数据为TRUE时右下环上限位到位
43	左卸胎转入检测	安装在左卸胎气缸上的接近开关,检测左卸胎当前是否在转入位置	左卸胎转入位	BOOL	1	0/1	实时反馈左卸胎转入位置	该数据为TRUE时左卸胎转入位到位
44	左卸胎转出检测	安装在左卸胎气缸上的接近开关,检测左卸胎当前是否在转出位置	左卸胎转出位	BOOL	1	0/1	实时反馈左卸胎转出位置	该数据为TRUE时左卸胎转出位到位
45	左卸胎中位检测	安装在左卸胎气缸上的接近开关,检测左卸胎当前是否在中间位置	左卸胎中位	BOOL	1	0/1	实时反馈左卸胎中间位置	该数据为TRUE时左卸胎中间位到位

表 C.12 硫化工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
46	右卸胎转入检测	安装在右卸胎气缸上的接近开关,检测右卸胎当前是否在转入位置	右卸胎转入位	BOOL	1	0/1	实时反馈右卸胎转入位置	该数据为TRUE时右卸胎转入位到位
47	右卸胎转出检测	安装在左卸胎气缸上的接近开关,检测右卸胎当前是否在转出位置	右卸胎转出位	BOOL	1	0/1	实时反馈右卸胎转出位置	该数据为TRUE时右卸胎转出位到位
48	右卸胎中位检测	安装在右卸胎气缸上的接近开关,检测右卸胎当前是否在中间位置	右卸胎中位	BOOL	1	0/1	实时反馈右卸胎中间位置	该数据为TRUE时右卸胎中间位到位
49	左卸胎触胎检测	安装在左卸胎卡爪上的触胎位接近开关,检测左卸胎爪当前是否有胎	左卸胎触胎位	BOOL	1	0/1	实时反馈左卸胎爪触胎是否有胎	该数据为TRUE时左卸胎爪触胎位有胎
50	右卸胎触胎检测	安装在右卸胎卡爪上的触胎位接近开关,检测右卸胎爪当前是否有胎	右卸胎触胎位	BOOL	1	0/1	实时反馈右卸胎爪触胎是否有胎	该数据为TRUE时右卸胎爪触胎位有胎
51	后充气活动梁上限检测	安装在后充气活动梁上的上限位接近开关,检测后充气活动梁上限当前是否到位	PCI活动梁上限位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气活动梁上限位置	该数据为TRUE时后充气活动梁上限位到位
52	后充气活动梁下限1检测	安装在后充气活动梁上的下限1位接近开关,检测后充气活动梁下限1当前是否到位	PCI活动梁下限位1	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气活动梁下限1位置	该数据为TRUE时后充气活动梁下限1位到位

表 C.12 硫化工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
53	后充气活动梁下限 2 检测	安装在后充气活动梁上的下限 2 位接近开关,检测后充气活动梁下限 2 当前是否到位	PCI 活动梁下限位 2	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气活动梁下限 2 位置	该数据为 TRUE 时后充气活动梁下限 2 位到位
54	后充气活动梁下限 3 检测	安装在后充气活动梁上的下限 3 位接近开关,检测后充气活动梁下限 3 当前是否到位	PCI 活动梁下限位 3	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气活动梁下限 3 位置	该数据为 TRUE 时后充气活动梁下限 3 位到位
55	后充气左夹盘锁开检测	安装在左夹盘上的锁开位接近开关,检测后充气左夹盘锁开当前是否到位	PCI 左夹盘锁开位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气左夹盘锁开位置	该数据为 TRUE 时后充气左夹盘锁开位到位
56	后充气左夹盘闭锁检测	安装在左夹盘上的闭锁位接近开关,检测后充气左夹盘锁开当前是否到位	PCI 左夹盘闭锁位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气左夹盘闭锁位置	该数据为 TRUE 时后充气左夹盘闭锁位到位
57	后充气左夹盘夹盘检测	安装在左夹盘上的夹盘检测位接近开关,检测后充气左夹盘检测开当前是否到位	PCI 左夹盘夹盘检测位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气左夹盘闭锁位置	该数据为 TRUE 时后充气左夹盘夹盘位到位
58	后充气右夹盘锁开检测	安装在右夹盘上的锁开位接近开关,检测后充气右夹盘锁开当前是否到位	PCI 右夹盘锁开位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气右夹盘锁开位置	该数据为 TRUE 时后充气右夹盘锁开位到位
59	后充气右夹盘闭锁检测	安装在右夹盘上的闭锁位接近开关,检测后充气右夹盘锁开当前是否到位	PCI 右夹盘闭锁位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气右夹盘闭锁位置	该数据为 TRUE 时后充气右夹盘闭锁位到位

表 C.12 硫化工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
60	后充气右夹盘夹盘检测	安装在右夹盘上的夹盘检测位接近开关,检测后充气右夹盘检测当前是否到位	PCI 右夹盘夹盘检测位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气右夹盘闭锁位置	该数据为 TRUE 时后充气右夹盘夹盘位到位
61	后充气左调模计数检测	安装在左调模上的计数位接近开关,检测后充气左调模当前是否到位	PCI 左调模计数位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气左调模计数位置	该数据为 TRUE 时后充气左调模计数位到位
62	后充气右调模计数检测	安装在右调模上的计数位接近开关,检测后充气右调模当前是否到位	PCI 右调模计数位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气右调模计数位置	该数据为 TRUE 时后充气右调模计数位到位
63	后充气左轮胎有胎检测	安装在左卡盘立柱上的轮胎检测位光电开关,检测后充气左轮胎有胎当前是否到位	PCI 左轮胎有胎位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气左轮胎有胎位置	该数据为 TRUE 时后充气左轮胎有胎位到位
64	后充气右轮胎有胎检测	安装在右卡盘立柱上的轮胎检测位光电开关,检测后充气右轮胎有胎当前是否到位	PCI 右轮胎有胎位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气右轮胎有胎位置	该数据为 TRUE 时后充气右轮胎有胎位到位
65	后充气安全销插入检测	安装在后充气立柱上的安全销检测位接近开关,检测后充气安全销插入当前是否到位	PCI 安全销插入位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气安全销插入位置	该数据为 TRUE 时后充气安全销插入位到位
66	后充气安全销撤出检测	安装在后充气立柱上的安全销检测位接近开关,检测后充气安全销撤出当前是否到位	PCI 安全销撤出位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气安全销撤出位置	该数据为 TRUE 时后充气安全销撤出位到位

表 C.12 硫化工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
67	后充气卸胎手上限检测	安装在后充气卸胎手立柱上的上限检测位接近开关,检测后充气卸胎手当前是否到位	PCI 卸胎手上限位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气卸胎手上限位置	该数据为 TRUE 时后充气卸胎手上限位到位
68	后充气卸胎手下限检测	安装在后充气卸胎手立柱上的下限检测位接近开关,检测后充气卸胎手当前是否到位	PCI 卸胎手下限位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气卸胎手下限位置	该数据为 TRUE 时后充气卸胎手下限位到位
69	后充气卸胎手取胎检测	安装在后充气卸胎手立柱上的取胎检测位接近开关,检测后充气卸胎手当前是否到位	PCI 卸胎手取胎位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气卸胎手取胎位置	该数据为 TRUE 时后充气卸胎手取胎位到位
70	后充气左卸胎手摆入检测	安装在后充气左卸胎手摆入的检测位接近开关,检测后充气卸胎手当前是否到位	PCI 左卸胎手摆入位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气左卸胎手摆入位置	该数据为 TRUE 时后充气左卸胎手摆入位到位
71	后充气左卸胎手摆出检测	安装在后充气左卸胎手摆出的检测位接近开关,检测后充气卸胎手当前是否到位	PCI 左卸胎手摆出位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气左卸胎手摆出位置	该数据为 TRUE 时后充气左卸胎手摆出位到位
72	后充气左卸胎手闭合检测	安装在后充气左卸胎手闭合的检测位接近开关,检测后充气卸胎手当前是否到位	PCI 左卸胎手闭合位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气左卸胎手闭合位置	该数据为 TRUE 时后充气左卸胎手闭合位到位



表 C.12 硫化工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
73	后充气右卸胎手摆入检测	安装在后充气右卸胎手摆入的检测位接近开关,检测后充气右卸胎手当前是否到位	PCI 右卸胎手摆入位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气右卸胎手摆入位置	该数据为 TRUE 时后充气右卸胎手摆入位到位
74	后充气右卸胎手摆出检测	安装在后充气右卸胎手摆出的检测位接近开关,检测后充气卸胎手当前是否到位	PCI 右卸胎手摆出位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气右卸胎手摆出位置	该数据为 TRUE 时后充气右卸胎手摆出位到位
75	后充气右卸胎手闭合检测	安装在后充气右卸胎手闭合的检测位接近开关,检测后充气卸胎手当前是否到位	PCI 右卸胎手闭合位	BOOL	1	0/1	实时反馈后充气右卸胎手闭合位置	该数据为 TRUE 时后充气右卸胎手闭合位到位
76	左装胎上升命令	左装胎油缸上升到位,再由左装胎臂摆入或摆出之前的准备动作	左装胎上升	BOOL	1	0/1	左装胎上升为左装胎臂摆入或摆出之前的准备动作	上升动作完成后为左装胎臂摆入或摆出之前的准备动作
77	左装胎下降命令	左装胎油缸下降到位,再由左装胎臂取胎或装胎之前的准备动作	左装胎下降	BOOL	1	0/1	左装胎下降为左装胎臂取胎或装胎之前的准备动作	上升动作完成后为左装胎臂取胎或装胎之前的准备动作
78	右装胎上升命令	右装胎油缸上升到位,再由右装胎臂摆入或摆出之前的准备动作	右装胎上升	BOOL	1	0/1	右装胎上升为左装胎臂摆入或摆出之前的准备动作	上升动作完成后为右装胎臂摆入或摆出之前的准备动作
79	右装胎下降命令	右装胎油缸下降到位,再由右装胎臂取胎或装胎之前的准备动作	右装胎下降	BOOL	1	0/1	右装胎下降为右装胎臂取胎或装胎之前的准备动作	上升动作完成后为右装胎臂取胎或装胎之前的准备动作

表 C.12 硫化工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
80	左装胎摆入命令	左装胎摆入到位,为左装胎下降装胎之前的准备动作	左装胎摆入	BOOL	1	0/1	左装胎摆入到位,为左装胎下降装胎之前的准备动作	左装胎摆入完成,执行左装胎臂下降装胎
81	左装胎摆出命令	左装胎摆出到位,为左装胎下降取胎之前的准备动作	左装胎摆出	BOOL	1	0/1	左装胎摆出到位,为左装胎下降取胎之前的准备动作	左装胎摆出完成,执行左装胎臂下降取胎
82	右装胎摆入命令	右装胎摆入到位,为右装胎下降装胎之前的准备动作	右装胎摆入	BOOL	1	0/1	右装胎摆入到位,为右装胎下降装胎之前的准备动作	右装胎摆入完成,执行右装胎臂下降装胎
83	右装胎摆出命令	右装胎摆出到位,为右装胎下降取胎之前的准备动作	右装胎摆出	BOOL	1	0/1	右装胎摆出到位,为右装胎下降取胎之前的准备动作	右装胎摆出完成,执行右装胎臂下降取胎
84	左装胎张开命令	左装胎张开到位,为左装胎上升之前的准备动作	左装胎张开	BOOL	1	0/1	左装胎张开到位,为左装胎上升之前的准备动作	左装胎张开完成,执行左装胎臂上升
85	左装胎闭合命令	左装胎闭合到位,为左装胎上升之前的准备动作	左装胎闭合	BOOL	1	0/1	左装胎闭合到位,为左装胎上升之前的准备动作	左装胎闭合完成,执行左装胎臂上升
86	右装胎张开命令	右装胎张开到位,为右装胎上升之前的准备动作	右装胎张开	BOOL	1	0/1	右装胎张开到位,为右装胎上升之前的准备动作	右装胎张开完成,执行右装胎臂上升
87	右装胎闭合命令	右装胎闭合到位,为右装胎上升之前的准备动作	右装胎闭合	BOOL	1	0/1	右装胎闭合到位,为右装胎上升之前的准备动作	右装胎闭合完成,执行右装胎臂上升
88	左开模上升命令	左开合模油缸上升到位,再由左装胎臂摆入或左卸胎摆入之前的准备动作	左开模上升	BOOL	1	0/1	左开模上升为装胎臂摆入或左卸胎摆入之前的准备动作	左开模上升动作完成后装胎臂摆入或左卸胎摆入之前的准备动作

表 C.12 硫化工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
89	左合模下降命令	左开合模油缸下降到位,再由左锁环闭锁之前的准备动作	左合模下降	BOOL	1	0/1	左合模下降为左锁环闭锁之前的准备动作	左合模下降动作完成为左锁环闭锁之前的准备动作
90	右开模上升命令	右开合模油缸上升到位,再由右装胎臂摆入或右卸胎摆入之前的准备动作	右开模上升	BOOL	1	0/1	右开模上升为右装胎臂摆入或右卸胎摆入之前的准备动作	右开模上升动作完成后右装胎臂摆入或右卸胎摆入之前的准备动作
91	右合模下降命令	右开合模油缸下降到位,再由右锁环闭锁之前的准备动作	右合模下降	BOOL	1	0/1	右合模下降为右锁环闭锁之前的准备动作	右合模下降动作完成为左锁环闭锁之前的准备动作

表 C.13 检测工序数据项信息表

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
1	均匀性充气压力	安装在均匀性分气头充气接口的压力传感器,检测充气压力	UF 充气压力	INT	16	>高压设定值	关闭高压充气回路	压力稳定后UF采集数据压力条件为TURE
						≥ 测试压力设定	调整并保持测试压力不变	
2	动平衡充气压力	安装在动平衡分气头充气接口的压力传感器,检测充气压力	DB 充气压力	INT	16	>高压设定值	关闭高压充气回路	压力稳定后DB采集数据压力条件为TURE
						≥ 测试压力设定	调整并保持测试压力不变	
3	动平衡主轴夹块锁紧压力	安装在动平衡分气头锁紧接口的压力传感器,检测主轴锁紧压力	DB 主轴锁紧压力	INT	16	<0.8 bar	主轴松开条件 1	主轴锁紧后充气条件为TURE
						>4.5 bar	主轴锁紧条件 1	



表 C.13 检测工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
4	动平衡主轴夹块 松开压力	安装在动平衡分 气头松开接口的 压力传感器,检测 主轴松开压力	DB 主 轴松开 压力	INT	16	<0.8 bar	主轴锁紧条件 1	主轴松开后上 轮辋升降条件 为 TURE
						>4.5 bar	主轴松开条件 2	
5	均匀性液压站主 泵压力	安装在均匀性液 压站主泵口的压 力传感器,检测油 路主泵压力	UF 液 压主 泵低 压压力	INT	16	70 bar~ 130 bar	液压站低压压力 正常	主泵压力正常 液压运动条件 1 为 TURE
						<70 bar 或 >130 bar	液压站低压压力 异常	
6	均匀性液压站辅 泵压力	安装在均匀性液 压站辅泵口的压 力传感器,检测油 路辅泵压力	UF 液 压主 泵高 压压力	INT	16	160 bar~ 280 bar	液压站高压压力 正常	辅压力正常液 压运动条件 2 为 TURE
						<160 bar 或 >280 bar	液压站高压压力 异常	
7	均匀性液压缸实 际位置反馈	安装在均匀性液 压缸端部位移传 感器	UF 油 缸位置	INT	16	0 mm~ 600 mm	实时反馈 UF 液 压缸位置	位置与目标 位置一直 时,允许下一 步动作
8	润滑托架宽窄位 置反馈	安装在润滑托架 中间位移传感器	润滑托 架宽窄 位置	INT	16	0 mm~ 150 mm	实时反馈润滑托 架宽窄位置	位置与轮辋 尺寸匹配时 允许托架升 降
9	爬坡出口检测	爬坡出口有轮胎	爬坡 有胎	BOOL	1	0/1	爬坡有胎/无胎	该数据为 TRUE 时爬 坡开始向润 滑输送
10	润滑入口检测	润滑入口有轮胎	润滑入 口有胎	BOOL	1	0/1	润滑入口有胎/ 无胎	该数据为 TRUE 时润 滑开始接胎 输送
11	辅助托架上升 检测	辅助托架上升 到位	辅助托 架上升	BOOL	1	0/1	辅助托架上升	该数据为 TRUE 时润 滑开始接胎 输送
12	润滑中心检测	润滑中心有轮胎	润滑中 心有胎	BOOL	1	0/1	润滑中心有胎/ 无胎	该数据为 TRUE 时润 滑臂开始关 闭旋转

表 C.13 检测工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
13	润滑毛刷上升检测	润滑毛刷上升到位	毛刷上升到位	BOOL	1	0/1	毛刷上升是否到位	该数据为TRUE时毛刷前进,开始润滑
14	润滑毛刷后退检测	润滑毛刷后退到位	毛刷后退到位	BOOL	1	0/1	毛刷后退是否到位	该数据为TRUE时毛刷下降,结束润滑
15	润滑毛刷下降检测	润滑毛刷下降到位	毛刷下降到位	BOOL	1	0/1	毛刷下降是否到位	该数据为TRUE时抱臂打开,结束润滑
16	润滑抱臂打开检测	润滑抱臂打开到位	抱臂打开到位	BOOL	1	0/1	抱臂打开是否到位	该数据为TRUE时抱臂已打开,结束润滑
17	辅助托架下降检测	辅助托架下降到位	辅助托架下降	BOOL	1	0/1	辅助托架下降	该数据为TRUE时,润滑托架上升,开始向均匀性输送
18	均匀性中心检测	均匀性中心有轮胎	均匀性中心有胎	BOOL	1	0/1	均匀性中心有胎/无胎	该数据为TRUE时,润滑托架中间位下降,准备测试; 润滑挡胎上升
19	润滑挡胎上升检测	润滑挡胎上升到位	挡胎上升到位	BOOL	1	0/1	挡胎上升是否到位	该数据为TRUE均匀性已经开始测试
20	均匀性上轮辋下降命令	均匀性上轮辋需要定位时给出的命令	UF上轮辋一次下降	BOOL	1	0/1	液压控制器给出的轮辋定位命令	此命令结束后轮胎充气

表 C.13 检测工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
21	均匀性轮胎充气命令	均匀性测试之前给出的命令	UF 轮胎充气	BOOL	1	0/1	均匀性充气阀打开	充气阀打开,定位锥伸出,命令完成后负荷轮加载
22	均匀性负荷轮加载命令	均匀性测试之前给出的命令	负荷轮加载	BOOL	1	0/1	按设定值进行负荷加载	负荷轮加载后,开始均匀性测试
23	均匀性、不圆度采集命令请求	均匀性、不圆度测试交互命令 PLC-PC	UF、 OOR 采集请求	BOOL	1	0/1	UF、OOR 测试时,请求上位机采集数据	该数据为 TRUE 时,上位机开始采集数据进行计算
24	均匀性、不圆度采集停止命令	均匀性、不圆度测试交互命令 PC-PLC	UF、 OOR 采集结束	BOOL	1	0/1	UF、OOR 测试完成,主轴开始停止定位	该数据为 TRUE 时,UF、GEO 测试完成,主轴开始停止
25	不圆度 X 向退回检测	不圆度 X 向退回到位	OOR X 向退回	BOOL	1	0/1	不圆度 X 向退回是否到位	该数据为 TRUE 时,不圆度测试结束
26	伺服零点检测	伺服零点开关检测	伺服零点	BOOL	1	0/1	伺服零点到位	伺服寻零及退回定位结束后,该数据为 TRUE
27	伺服负极限检测	伺服负极限开关检测	RLS	BOOL	1	0/1	伺服负极限作用	该数据为 TRUE 时,伺服不能继续负方向运动
28	伺服正极限检测	伺服正极限开关检测	FLS	BOOL	1	0/1	伺服正极限作用	该数据为 TRUE 时,伺服不能继续正方向运动

表 C.13 检测工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
29	均匀性轮胎放气命令	均匀性测试完成后给出的命令	UF 轮胎放气	BOOL	1	0/1	均匀性放气阀打开	放气阀打开,定位锥缩回,命令完成后负荷轮退回
30	卸胎棒上升检测	卸胎棒上升到位	卸胎棒上升	BOOL	1	0/1	卸胎棒上升是否到位	该数据为 TRUE 后,上轮辋上升条件 1 为 TRUE
31	均匀性上轮辋上升命令	均匀性卸胎完成后需要液压控制器给出的命令	UF 上轮辋上升	BOOL	1	0/1	液压控制器给出的轮辋上升定位命令	此命令结束后托架上升,准备输送
32	润滑托架上升命令	轮胎由均匀性输送到动平衡之前的准备动作	润滑托架上升	BOOL	1	0/1	润滑托架上升,为输送到动平衡做准备	上升动作完成后轮胎送出均匀性工位
33	动平衡托架上升检测	轮胎由均匀性输送到动平衡之前的准备动作	DB 托架上升到位	BOOL	1	0/1	动平衡托架上升是否到位	托架上升到位后,轮胎输送到动平衡工位
34	动平衡中心检测	动平衡中心有轮胎	动平衡有胎	BOOL	1	0/1	动平衡中心是否有胎	该数据为 TRUE 后,动平衡托架中间位下降
35	动平衡托架下降命令	动平衡上轮辋下降前准备动作	DB 托架下降	BOOL	1	0/1	动平衡托架下降到中间位	动平衡测试之前准备动作
36	动平衡主轴锁紧命令	动平衡上轮辋下降到位后充气前动作	DB 主轴锁紧	BOOL	1	0/1	当 DB 上轮辋下降到位后,输出该命令	动平衡充气之前动作
37	动平衡上轮辋松开检测	动平衡上轮辋松开到位	DB 上轮辋松开到位	BOOL	1	0/1	动平衡上轮辋松开是否到位	动平衡充气之前动作

表 C.13 检测工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
38	动平衡轮胎充气命令	动平衡测试之前给出的命令	DB 轮胎充气	BOOL	1	0/1	动平衡充气阀打开	充气阀打开,命令完成后主轴开始旋转进行测试
39	动平衡采集命令请求	动平衡测试交互命令 PLC-PC	DB 采集请求	BOOL	1	0/1	动平衡测试时,请求上位机采集数据	该数据为 TRUE 时,上位机开始采集数据进行计算
40	动平衡采集停止命令	动平衡测试交互命令 PC-PLC	DB 采集结束	BOOL	1	0/1	动平衡测试完成,主轴开始停止定位	该数据为 TRUE 时,主轴开始上轮辋准停
41	动平衡轮胎放气命令	动平衡测试结束之后给出的命令	DB 轮胎放气	BOOL	1	0/1	动平衡放气阀打开	放气阀打开,命令完成后主轴停止,卸胎棒下降
42	动平衡上轮辋锁紧检测	动平衡上轮辋锁紧到位	DB 上轮辋锁紧到位	BOOL	1	0/1	动平衡上轮辋锁紧是否到位	上轮辋上升之前和高位时上轮辋锁紧
43	动平衡上轮辋缺口检测	动平衡上轮辋准停到位	DB 上轮辋准停零点	BOOL	1	0/1	动平衡上轮辋是否在准停零点	动平衡测试结束后上轮辋准停检测
44	动平衡卸胎棒下降命令	动平衡放气结束之后给出的命令	DB 卸胎棒下降	BOOL	1	0/1	动平衡放气后,卸胎棒下降,使轮胎脱离轮辋	卸胎完成后,卸胎棒上升,主轴松开
45	动平衡主轴松开命令	动平衡卸胎完成后给出的命令	DB 主轴松开	BOOL	1	0/1	主轴松开电磁阀打开	此动作完成后,上轮辋上升,上下轮辋脱离

表 C.13 检测工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
46	动平衡上轮辋上升命令	动平衡卸胎完成后需要给出的命令	DB 上轮辋上升	BOOL	1	0/1	PLC 给出的轮辋上升定位命令	此命令结束后托架上升,准备输送轮胎到打标工位
47	动平衡托架上升命令	轮胎输送到打标前需要给出的命令,完成准备动作	DB 托架上升	BOOL	1	0/1	动平衡托架上升	此命令结束后输送轮胎到打标工位
48	打标入口检测	打标入口有轮胎	打标入口有胎	BOOL	1	0/1	打标入口有胎/无胎	该数据为 TRUE 时打标开始接胎输送
49	打标中心检测	打标中心有轮胎	打标中心有胎	BOOL	1	0/1	打标中心有胎/无胎	该数据为 TRUE 时打标抱臂开始关闭定位
50	打标抱臂关闭命令	轮胎输送到打标中心后给出的命令	抱臂关闭	BOOL	1	0/1	打标装置下降之前,需要打标抱臂关闭	该命令完成后打标装置下降
51	打标装置下降检测	打标装置下降到位	打标下降到位	BOOL	1	0/1	打标装置下降到位,行程开关感应到轮胎后停止下降	该数据为 TRUE 时,浮动气缸伸出命令触发
52	打标浮动气缸伸出命令	该动作使打标头更好的与轮胎进一步贴合	浮动气缸伸出	BOOL	1	0/1	打标装置下降到位后,打标头需要进一步压到轮胎上	该命令完成后,打标压脚伸出,使打标区域变平
53	打标压脚气缸伸出命令	打标压脚伸出,使打标头适用于各种弧度的轮胎	压脚气缸伸出	BOOL	1	0/1	打标压脚伸出,承托轮胎打标区域	该命令完成后,打标头伸出,完成打标动作
54	打标头伸出命令	高温打标头伸出,把色带的颜色热印到轮胎上,完成打标	打标头伸出	BOOL	1	0/1	打标头伸出,完成打标热印动作	该命令完成后,打标头缩回,结束打标动作

表 C.13 检测工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
55	打标头缩回命令	打标完成后,打标头缩回,结束打标	打标头缩回	BOOL	1	0/1	打标头缩回,结束打标热印动作	该命令完成后,压脚,浮动气缸缩回,打标进一步复位
56	打标压脚气缸缩回检测	打标压脚气缸缩回到位	压脚气缸缩回到位	BOOL	1	0/1	打标压脚气缸缩回是否到位	该数据为TRUE时,打标装置上升条件1满足
57	打标浮动气缸缩回检测	打标浮动气缸缩回检测	浮动气缸缩回到位	BOOL	1	0/1	打标浮动气缸缩回是否到位	该数据为TRUE时,打标装置上升条件2满足
58	打标装置上升检测	打标装置上升到位	打标上升到位	BOOL	1	0/1	打标装置上升是否到位	该数据为TRUE时,打标抱臂同时打开,轮胎准备送出打标工位
59	打标抱臂打开检测	打标抱臂打开到位	抱臂打开到位	BOOL	1	0/1	打标抱臂打开是否到位	该数据为TRUE时抱臂已打开,轮胎可以送出打标
60	分级位置检测	分级位置调整到位	分级调整到位	BOOL	1	0/1	根据轮胎等级,分级输送可以调整到不同位置上、中、下	该数据为TRUE时,分级工位准备好,轮胎可以送入分级
61	分级出口检测	分级出口有轮胎	分级出口有胎	BOOL	1	0/1	分级出口是否有胎	该数据为TRUE时,轮胎已送出设备,完成此条轮胎的检测

表 C.13 检测工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
62	X 光测量出口检测	测量等待出口有轮胎	等待出口有胎	BOOL	1	0/1	测量等待出口是否有胎	该数据为 TRUE 时, 1# 工位输送运行, 轮胎送入夹持装置
63	1 # 翻转中心检测	1 # 翻转中心有轮胎	1# 夹持有胎	BOOL	1	0/1	1 # 夹持中心是否有胎	轮胎送入夹持中心后, 该数据为 TRUE, 随后夹持定位到目标位置
64	1 # 翻转下检测	1 # 翻转下方有轮胎	1# 翻转下有胎	BOOL	1	0/1	1 # 翻转下是否有胎	该数据为 TRUE 时, 翻转装置不能落下, 防止压胎
65	1 # 夹持夹紧定位命令	1 # 夹持定位到目标位置	夹持夹紧	BOOL	1	0/1	夹持伺服目标位置定位	此命令完成后翻转装置翻起
66	装胎门打开命令	轮胎进入铅房之前, 前门打开	前门打开	BOOL	1	0/1	装胎门伺服打开定位	此命令完成后翻转装置翻起
67	翻转装置翻起命令	轮胎进入铅房之前, 翻转立起	翻转翻起	BOOL	1	0/1	翻转伺服升起定位	此命令完成后驱动到接胎位接胎
68	扩胎杆张收、伸缩等待位置定位命令	驱动接胎之前, 扩胎杆准备工作	扩胎张收、伸缩等待位	BOOL	1	0/1	扩胎杆张收、伸缩伺服等待位定位	此命令完成后驱动到接胎位接胎
69	驱动装置接胎定位命令	驱动装置接胎定位	驱动接胎位	BOOL	1	0/1	驱动装置伺服接胎位定位	此命令完成后扩胎杆伺服张开位置定位
70	扩胎杆张收张开位置定位命令	扩胎杆张收接胎位置定位	扩胎杆张开	BOOL	1	0/1	扩胎杆张收伺服张开位定位	此命令完成后夹持伺服松开

表 C.13 检测工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
71	1# 夹持松开定位命令	轮胎进入铅房之前,夹持准备工作	夹持松开	BOOL	1	0/1	夹持伺服复位位置定位	此命令完成后驱动装置检胎位定位
72	驱动装置、扩胎杆伸缩检胎位置定位命令	驱动装置、扩胎杆伸缩接胎定位	驱动、子口伸缩检测位	BOOL	1	0/1	驱动装置伺服、扩胎杆伸缩伺服检测位置定位	此命令完成后光管、探测器目标位置定位
73	光管、探测器升降、光管偏移目标位置定位命令	光管、探测器升降、光管偏移检胎位置定位	光管、探测器目标定位	BOOL	1	0/1	光管、探测器升降、光管偏移检胎位置定位	此命令完成后装胎门关闭
74	装胎门关闭命令	轮胎进入铅房之后,前门关闭	前门关闭	BOOL	1	0/1	装胎门伺服关闭定位	此命令完成后旋转伺服启动,图像开始采集
75	图像开始采集命令	轮胎开始转动,告诉上位机发光采图	图像采集开始	BOOL	1	0/1	上下位机交互 PLC-PC	等待图像采集完成并判级
76	采图停止命令	采图完成后,旋转伺服停止	图像采集结束	BOOL	1	0/1	上下位机交互 PC-PLC	该数据为 TRUE 时,旋转停止,光管、探测器复位,装胎门打开
77	光管、探测器升降、光管偏移复位位置定位命令	光管、探测器升降、光管偏移复位位置定位	光管、探测器复位定位	BOOL	1	0/1	光管、探测器升降、光管偏移复位位置定位	此命令完成后,扩胎杆伸缩等待位定位
78	扩胎杆伸缩等待位置定位命令	驱动接胎之前,扩胎杆准备工作	扩胎伸缩等待位	BOOL	1	0/1	扩胎杆伸缩伺服等待位定位	此命令完成后驱动到送胎位送胎
79	驱动装置送胎位置定位命令	图像采集完成后,轮胎需要送出铅房	驱动送胎位	BOOL	1	0/1	驱动伺服送胎位定位	此命令完成后夹持目标位置定位

表 C.13 检测工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
80	1#夹持夹紧再次定位命令	轮胎送出铅房后,1#夹持定位到目标位置	夹持夹紧	BOOL	1	0/1	夹持伺服目标位置定位	此命令完成后扩胎杆张收等待位置定位
81	轮胎送出时,扩胎杆张收等待位置定位命令	驱动送胎之后,扩胎杆准备工作	扩胎张收等待位	BOOL	1	0/1	扩胎杆张收伺服等待位定位	此命令完成后驱动到等待位接胎
82	驱动退回铅房内等待位置命令	轮胎送出时,翻转落下前,驱动准备动作	驱动等待位	BOOL	1	0/1	驱动伺服等待位定位	此命令完成后翻转伺服落下
83	翻转装置落下命令	轮胎送出输送之前,翻转落下准备动作	翻转落下	BOOL	1	0/1	翻转伺服落下定位	此命令完成后夹持松开释放轮胎
84	1#夹持松开命令	轮胎送出输送之前,夹持松开准备动作	夹持松开	BOOL	1	0/1	夹持伺服复位位置定位	此命令完成后输送带启动,轮胎送出
85	1#输送带出口检测	1#输送带出口有轮胎	输送带出口有胎	BOOL	1	0/1	1#输送带出口是否有胎	该数据为TRUE后,输送带延时输送,轮胎送出设备
86	轮胎送入测试工位	检测入口是否有轮胎,如果有轮胎启动输送把轮胎送入到测试工位	入口有轮胎	BOOL	1	0/1	 等待测试工位入口是否有胎	该数据为TRUE时,测试工位的输送带启动,把轮胎送入到测试工位
87	测试工位有胎检测	检测测试工位是否有胎	测试工位有胎	BOOL	1	0/1	判断测试工位是否有胎	该数据为TRUE时,测试工位启动,执行相应的动作
88	轮胎定位	根据轮胎的规格尺寸,机械结构把轮胎固定	轮胎定位	BOOL	1	0/1	判断轮胎是否定位完成	该数据为TRUE时,说明轮胎已定位完成

表 C.13 检测工序数据项信息表（续）

序号	数据项名	数据项含义说明	别名	数据类型	长度 bit	取值范围	取值含义	与其他数据项的逻辑关系
89	抽真空	轮胎定位完成后,启动抽真空动作	抽真空	BOOL	1	0/1	判断抽真空是否完成	该数据为TRUE时,说明抽真空结束
90	拍照	抽真空完成时,启动相机对轮胎进行拍照	拍照	BOOL	1	0/1	判断拍照是否完成	该数据为TRUE时,拍照完成
91	判断轮胎是否合格	通过形成的图像进行判断轮胎是否合格	判级	BOOL	1	0/1	判断轮胎是否合格	该数据为TRUE时,说明轮胎合格
92	机械动作复位	轮胎判级完成后,执行各动作复位	复位	BOOL	1	0/1	判断各动作是否完成	该数据为TRUE时,说明各动作已复位到原位
93	轮胎送出测试工位	各动作复位完成后,把轮胎送出测试工位	轮胎送出	BOOL	1	0/1	判断轮胎是否送出测试工位	该数据为TRUE时,说明轮胎已送出测试工位

附 录 D

(规范性)

轮胎智能制造数据结构信息表

轮胎智能制造数据结构信息详见表 D.1～表 D.22。

表 D.1 炼胶工序智能制造数据结构信息表——输送计划表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	输送计划表	STR	用户自定义	输送计划编号
2		INT	16	源罐分组(输送线号)
3		INT	16	源罐类型(1:压送罐,2:大仓)
4		INT	16	源罐号(源罐类型为1时:99,源罐类型为2时:大仓号)
5		INT	16	目标生产线/机台编号
6		INT	16	目标罐组(预留)
7		INT	16	目标罐类型(1:日罐,2:大仓)
8		INT	16	目标罐号(目标罐类型为1时:日罐号,目标罐类型为2时:大仓号)
9		STR	用户自定义	料仓对应的物料名称

表 D.2 炼胶工序智能制造数据结构信息表——上辅机配方表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	配方头	STR	用户自定义	配方编号
		STR	用户自定义	计划编号
		STR	用户自定义	计划批号
		INT	16	车次
		INT	16	炭黑回收方式
		INT	16	炭黑回收参数
		STR	用户自定义	操作员
		INT	16	班次
		INT	16	班组
2	小料校核 称量配方	INT	16	称量动作
		STR	用户自定义	物料名称
		FLOAT	32	设定值
		FLOAT	32	上设定误差
		FLOAT	32	下设定误差

表 D.2 炼胶工序智能制造数据结构信息表——上辅机配方表（续）

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
3	粉料 1 称量配方	同小料校核秤	136	粉料 1 称量配方
4	粉料 2 称量配方	同小料校核秤	136	粉料 2 称量配方
5	粉料 3 称量配方	同小料校核秤	136	粉料 3 称量配方
6	油料 1 称量配方	同小料校核秤	136	油料 1 称量配方
7	油料 2 称量配方	同小料校核秤	136	油料 2 称量配方
8	油料 3 称量配方	同小料校核秤	136	油料 3 称量配方
9	胶料 1 称量配方	同小料校核秤	136	胶料 1 称量配方
10	胶料 2 称量配方	同小料校核秤	136	胶料 2 称量配方
11	密炼配方 基本信息	FLOAT	32	超温排胶温度
		INT	16	超时排胶最短时间
		INT	16	超温排胶最短时间
		FLOAT	32	进料最低温度
		INT	16	TCU 温度——Rotor(转子)温度(℃)
		FLOAT	32	TCU 温度——Side(侧壁)温度(℃)
		INT	16	TCU 温度——Drop(卸料门)温度(℃)
		FLOAT	32	TCU 温度——Ram(上顶栓)温度(℃)
		INT	16	进料保护时间(s)
		FLOAT	32	进料最高温度(℃)
12	密炼步骤 x30	INT	16	序号
		STR	用户自定义	步骤名称
		LONG	64	条件
		INT	16	时间(s)
		FLOAT	32	温度(℃)
		FLOAT	32	能量(kWh)
		FLOAT	32	能量保护(kWh)
		INT	16	功率(kW)
		INT	16	功率保护(kW)
		LONG	64	动作
		FLOAT	32	压力(Pa)
		FLOAT	32	转速
		FLOAT	32	辊距(mm)
		INT	16	上顶栓位置

表 D.3 炼胶工序智能制造数据结构信息表——称量参数

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	称量参数	FLOAT	32	高速值
2		FLOAT	32	中速值
3		FLOAT	32	低速值
4		FLOAT	32	高中转换重量值
5		FLOAT	32	中低转换重量值
6		FLOAT	32	欲关门重量值
7		FLOAT	32	点动速度值
8		FLOAT	32	点动时间(s)

表 D.4 炼胶工序智能制造数据结构信息表——称量参数设定表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	粉料秤 1 称量参数	用户自定义	—	粉料罐 1 称量参数
2		用户自定义	—	粉料罐 2 称量参数
3			—	
4		用户自定义	—	粉料罐 10 称量参数
5	粉料秤 2 称量参数	用户自定义	—	粉料罐 1 称量参数
6		用户自定义	—	粉料罐 2 称量参数
7			—	
8		用户自定义	—	粉料罐 10 称量参数
9	粉料秤 3 称量参数	用户自定义	—	粉料罐 1 称量参数
10		用户自定义	—	粉料罐 2 称量参数
11			—	
12		用户自定义	—	粉料罐 10 称量参数
13	油料秤 1 称量参数	用户自定义	—	油罐 1 称量参数
14		用户自定义	—	油罐 2 称量参数
15			—	
16		用户自定义	—	油罐 10 称量参数
17	油料秤 2 称量参数	用户自定义	—	油罐 1 称量参数
18		用户自定义	—	油罐 2 称量参数
19			—	
20		用户自定义	—	油罐 10 称量参数

表 D.4 炼胶工序智能制造数据结构信息表——称量参数设定表（续）

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
21	油料秤 3 称量参数	用户自定义	—	油罐 1 称量参数
22		用户自定义	—	油罐 2 称量参数
23			—	
24		用户自定义	—	油罐 10 称量参数
25	胶料秤 1 称量参数	用户自定义	—	设备 1 称量参数
26		用户自定义	—	设备 2 称量参数
27			—	
28		用户自定义	—	设备 10 称量参数
29	胶料秤 2 称量参数	用户自定义	—	设备 1 称量参数
30		用户自定义	—	设备 2 称量参数
31			—	
32		用户自定义	—	设备 10 称量参数

表 D.5 复合挤出半制品工序智能制造数据结构信息表——配方表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	生产线配方	INT	16	配方编号
		STR	用户自定义	配方名称
		FLOAT	32	生产线速度
2	胶片配方	STR	用户自定义	胶料 1 名称
		STR	用户自定义	胶料 2 名称
		STR	用户自定义	胶料 3 名称
		STR	用户自定义	复合胶片代码
		FLOAT	32	挤出机 1 速度
		FLOAT	32	挤出机 2 速度
		FLOAT	32	挤出机 3 速度
		FLOAT	32	温控——机头模体 1
		FLOAT	32	温控——机头模体 2
		FLOAT	32	温控——机头模体 3
		FLOAT	32	温控——机头模体 4
		FLOAT	32	挤出机 1 温控——螺杆
		FLOAT	32	挤出机 1 温控——塑化段 1
		FLOAT	32	挤出机 1 温控——塑化段 2

表 D.5 复合挤出半成品工序智能制造数据结构信息表——配方表（续）

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
2	胶片配方	FLOAT	32	挤出机 1 温控——挤出段
		FLOAT	32	挤出机 2 温控——螺杆
		FLOAT	32	挤出机 2 温控——塑化段 1
		FLOAT	32	挤出机 2 温控——塑化段 2
		FLOAT	32	挤出机 2 温控——挤出段
		FLOAT	32	挤出机 3 温控——螺杆
		FLOAT	32	挤出机 3 温控——塑化段
		FLOAT	32	挤出机 3 温控——挤出段
3	浮动辊配方	FLOAT	32	接取浮动辊压力
		FLOAT	32	接取浮动辊位置
		FLOAT	32	上坡浮动辊压力
		FLOAT	32	上坡浮动辊位置
		FLOAT	32	冷却 1 浮动辊压力
		FLOAT	32	冷却 1 浮动辊位置
		FLOAT	32	冷却 2 浮动辊压力
		FLOAT	32	冷却 2 浮动辊位置
		FLOAT	32	冷却 3 浮动辊位置
		FLOAT	32	下坡浮动辊压力
		FLOAT	32	下坡浮动辊位置
		FLOAT	32	裁断浮动辊压力
		FLOAT	32	裁断浮动辊位置
		FLOAT	32	卷取过桥浮动辊压力
		FLOAT	32	卷取过桥浮动辊位置
		FLOAT	32	卷取 1 浮动辊压力
		FLOAT	32	卷取 1 浮动辊位置
		FLOAT	32	卷取 2 浮动辊压力
		FLOAT	32	卷取 2 浮动辊位置
		FLOAT	32	接取
		FLOAT	32	收缩 1
		FLOAT	32	收缩 2
		FLOAT	32	收缩 3
		FLOAT	32	收缩 4
		FLOAT	32	连续秤辊道

表 D.5 复合挤出半制品工序智能制造数据结构信息表——配方表（续）

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
3	浮动辊配方	FLOAT	32	上坡
		FLOAT	32	冷却 1
		FLOAT	32	冷却 2
		FLOAT	32	冷却 3
		FLOAT	32	下坡
		FLOAT	32	裁刀
		FLOAT	32	裁断输送带
		FLOAT	32	裁刀
		FLOAT	32	卷取过桥
4	速度系数配方	FLOAT	32	卷取 1
		FLOAT	32	卷取 2
5	裁断配方	FLOAT	32	裁刀裁断温度
6	卷取配方	FLOAT	32	卷取 1 最大制动
		FLOAT	32	卷取 2 最小制动
		FLOAT	32	卷取 2 最大制动
		FLOAT	32	卷取 1 长度
		FLOAT	32	卷取 2 长度

表 D.6 内衬层工序智能制造数据结构信息表——配方表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	生产线配方	INT	16	配方编号
		STR	用户自定义	配方名称
		FLOAT	32	生产线速度
2	胶片 1 配方	STR	用户自定义	胶料 1 名称
		FLOAT	32	胶片 1 宽度
		FLOAT	32	胶片 1 厚度
		FLOAT	32	挤出机 1 速度
		FLOAT	32	压延机 1 速度
		FLOAT	32	压延机 1 刀距
		FLOAT	32	压延机 1 驱动侧辊距
		FLOAT	32	压延机 1 操作侧辊距
		FLOAT	32	挤出机 1 温控——机头

表 D.6 内衬层工序智能制造数据结构信息表——配方表（续）

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
2	胶片 1 配方	FLOAT	32	挤出机 1 温控——螺杆
		FLOAT	32	挤出机 1 温控——塑化段 1
		FLOAT	32	挤出机 1 温控——塑化段 2
		FLOAT	32	挤出机 1 温控——挤出段
		FLOAT	32	压延机 1 温控——上辊
		FLOAT	32	压延机 1 温控——下辊
3	胶片 2 配方	STR	用户自定义	胶料 2 名称
		FLOAT	32	胶片 2 宽度
		FLOAT	32	胶片 2 厚度
		FLOAT	32	挤出机 2 速度
		FLOAT	32	压延机 2 速度
		FLOAT	32	压延机 2 刀距
		FLOAT	32	压延机 2 驱动侧辊距
		FLOAT	32	压延机 2 操作侧辊距
		FLOAT	32	挤出机 2 温控——机头
		FLOAT	32	挤出机 2 温控——螺杆
		FLOAT	32	挤出机 2 温控——塑化段 1
		FLOAT	32	挤出机 2 温控——塑化段 2
		FLOAT	32	挤出机 2 温控——挤出段
		FLOAT	32	压延机 2 温控——上辊
		FLOAT	32	压延机 2 温控——下辊
4	浮动辊配方	FLOAT	32	接取浮动辊压力
		FLOAT	32	接取浮动辊位置
		FLOAT	32	贴合浮动辊压力
		FLOAT	32	贴合浮动辊位置
		FLOAT	32	过渡浮动辊压力
		FLOAT	32	过渡浮动辊位置
		FLOAT	32	冷却鼓 1 浮动辊压力
		FLOAT	32	冷却鼓 1 浮动辊位置
		FLOAT	32	裁断浮动辊压力
		FLOAT	32	裁断浮动辊位置
		5210 FLOAT	32	换位浮动辊压力
		5210 FLOAT	32	换位浮动辊位置

表 D.6 内衬层工序智能制造数据结构信息表——配方表（续）

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
4	浮动辊配方	FLOAT	32	卷取 1 浮动辊压力
		FLOAT	32	卷取 1 浮动辊位置
		FLOAT	32	卷取 2 浮动辊压力
		FLOAT	32	卷取 2 浮动辊位置
5	速度系数配方	FLOAT	32	压延机 1 拉出辊
		FLOAT	32	压延机 1 返胶
		FLOAT	32	压延机 2 拉出辊
		FLOAT	32	压延机 2 返胶
		FLOAT	32	冷却鼓 2
		FLOAT	32	冷却鼓 3
		FLOAT	32	裁刀
6	裁断配方	FLOAT	32	裁刀裁断温度
7	卷取配方	FLOAT	32	卷取 1 最小制动
		FLOAT	32	卷取 1 最大制动
		FLOAT	32	卷取 2 最小制动
		FLOAT	32	卷取 2 最大制动
		FLOAT	32	卷取 1 长度
		FLOAT	32	卷取 2 长度

表 D.7 裁断工序智能制造数据结构信息表——生产计划表

序号	数据结构名	类型	数据长度 bit	含义说明	备注
1	生产计划表	STR	用户自定义	生产计划号码	唯一
2		DATETIME	6×16	生产日期	格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3		STR	用户自定义	生产设备机台号	—
4		STR	用户自定义	物料名称	需要生产的产品
5		STR	用户自定义	物料描述	—
6		STR	用户自定义	配方名称	所用配方
7		STR	用户自定义	配方描述	—
8		STR	用户自定义	配方版本	—
9		INT	16	生产序号	优先级:1 代表最高
10		FLOAT	32	计划数量	代表需要生产多少车(个)(m)
11		FLOAT	32	实际数量	—

表 D.7 裁断工序智能制造数据结构信息表——生产计划表（续）

序号	数据结构名	类型	数据长度 bit	含义说明	备注
12	生产计划表	STR	用户自定义	批次号码	生产计划激活时,生成批次号码 对于密炼设备报产出有作用(车次)
13		STR	用户自定义	计划状态	10:初始(MES 写入)
14		STR	用户自定义	设备接收状态	20:已读取(设备更新) 默认:10

表 D.8 裁断工序智能制造数据结构信息表——配方材料表

序号	数据结构名	类型	数据长度 bit	含义说明	备注
1	生产配方表	STR	用户自定义	机台号	不可空
2		STR	用户自定义	配方名称	不可空
3		STR	用户自定义	配方类别	可空
4		STR	用户自定义	配方版次	可空
5		FLOAT	32	裁断宽度设定值	—
6		FLOAT	32	料卷宽度	—
7		FLOAT	32	裁断角度设定值	—
8		FLOAT	32	卷取 A 料卷长度设定值	—
9		FLOAT	32	卷取 B 料卷长度设定值	—
10		DATETIME	6×16	MES 下发时间	格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11		DATETIME	6×16	机台更新时间	格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12		STR	用户自定义	计划状态	初始(MES 写入)
13		STR	用户自定义	设备接收状态	已读取(设备更新)

表 D.9 成型工序智能制造数据结构信息表——生产计划表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	生产计划表	STR	用户自定义	生产计划编号
2		INT	16	目标机台编号
3		STR	用户自定义	轮胎规格
4		STR	用户自定义	轮胎花纹
5		DATETIME	6×16	格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6		INT	16	班次

表 D.9 成型工序智能制造数据结构信息表——生产计划表（续）

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
7	生产计划表	INT	16	班产计划数量
8		INT	16	规格计划总量
9		INT	16	规格剩余总量

表 D.10 成型工序智能制造数据结构信息表——成型机配方表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	配方头	INT	16	机台编号
2		DATETIME	6×16	格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3		STR	用户自定义	配方编号
4		STR	用户自定义	轮胎规格
5		STR	用户自定义	轮胎花纹
6		STR	用户自定义	操作员
7		INT	16	班次
8		INT	16	班组
10	成型鼓参数	INT	16	成型鼓平宽位
11		INT	16	成型鼓反包位
12		INT	16	成型鼓定型位
13		INT	16	成型鼓超定型位
14		INT	16	成型鼓转速
15	带束鼓参数	INT	16	带束层鼓直径
16		INT	16	带束鼓转速
17	胎体鼓参数	INT	16	胎体鼓贴合直径
18		INT	16	胎体鼓滚压直径
19		INT	16	胎体鼓最大直径
20		INT	16	胎体鼓最小直径
21	主供料架	INT	16	胎侧宽度
22		INT	16	内衬层宽度
23		INT	16	PA 裁断角度
24		INT	16	PA 复合件宽度
25		INT	16	PA 长度
26		INT	16	帘布宽度
27		INT	16	帘布裁断角度

表 D.10 成型工序智能制造数据结构信息表——成型机配方表（续）

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
28	主供料架	INT	16	帘布长度
29		INT	16	垫胶长度
30	带束层供料架	INT	16	带束层 1 宽度
31		INT	16	带束层 1 长度
32		INT	16	带束层 1 裁断角度
33		INT	16	带束层 2 宽度
34		INT	16	带束层 2 长度
35		INT	16	带束层 2 裁断角度
36		INT	16	带束层 3 宽度
37		INT	16	带束层 3 长度
38		INT	16	带束层 3 裁断角度
39		INT	16	带束层 4 宽度
40		INT	16	带束层 4 长度
41		INT	16	带束层 4 裁断角度
42		INT	16	带束层 0 宽度
43		INT	16	胎面宽度
44		INT	16	胎面厚度
45		INT	16	胎面长度
46		INT	16	胎面裁断角度

表 D.11 成型工序智能制造数据结构信息表——成型机半成品需求表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	表头	INT	16	机台编号
2		DATETIME	6×16	格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3		STR	用户自定义	配方编号
4		STR	用户自定义	轮胎规格
5		STR	用户自定义	轮胎花纹
6		STR	用户自定义	操作员
7		INT	16	班次
8		INT	16	班组

表 D.11 成型工序智能制造数据结构信息表——成型机半成品需求表（续）

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
9	半成品需求	INT	16	胎侧需求量
10		INT	16	内衬需求量
11		INT	16	帘布需求量
12		INT	16	垫胶需求量
13		INT	16	子口需求量
14		INT	16	带束 1 需求量
15		INT	16	带束 2 需求量
16		INT	16	带束 3 需求量
17		INT	16	带束 4 需求量
18		INT	16	带束 0 需求量
19		INT	16	胎面需求量

表 D.12 成型工序智能制造数据结构信息表——产量信息表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	表头	INT	16	机台编号
2		DATETIME	6×16	格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3		STR	用户自定义	配方编号
4		STR	用户自定义	轮胎规格
5		STR	用户自定义	轮胎花纹
6		STR	用户自定义	操作员
7		INT	16	班次
8		INT	16	班组
9	产量信息	STR	—	条形码
10		INT	16	班产量(条)
11		INT	16	循环时间(s)
12		INT	16	轮胎重量(kg)
13		INT	16	规格成型数(条)
14		INT	16	总成型数(条)

表 D.13 硫化工序智能制造数据结构信息表——生产计划表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	生产计划表	STR	用户自定义	机台号
2		STR	用户自定义	模具号码
3		STR	用户自定义	模具规格
4		STR	用户自定义	外罩型号
5		STR	用户自定义	外罩编号
6		STR	用户自定义	胶囊批号
7		STR	用户自定义	胶囊规格
8		STR	用户自定义	成品代号
9		STR	用户自定义	认证
10		STR	用户自定义	花纹
11		STR	用户自定义	商标
12		STR	用户自定义	生产计划 ID
13		STR	用户自定义	胎唇环型代号
14		STR	用户自定义	PCI 轮辋规格
15		STR	用户自定义	二次生胎代号
16		STR	用户自定义	中心线
17		STR	用户自定义	色线 1(配套胎)
18		STR	用户自定义	色线 2(配套胎)
19		STR	用户自定义	色线 3(配套胎)
20		STR	用户自定义	环保色线
21		STR	用户自定义	左模正在硫化胎号
22		STR	用户自定义	右模正在硫化胎号
23		STR	用户自定义	左模待硫化胎号 1
24		STR	用户自定义	右模待硫化胎号 1
25		STR	用户自定义	左模待硫化胎号 2
26		STR	用户自定义	右模待硫化胎号 2
27		INT	16	扫码不成功禁止装胎
28		INT	16	左外温温度设定(℃)
29		INT	16	右外温温度设定(℃)
30		INT	16	左模套温度设定(℃)
31		INT	16	右模套温度设定(℃)
32		INT	16	左上环定型高度(mm)
33		INT	16	右上环定型高度(mm)

表 D.13 硫化工序智能制造数据结构信息表——生产计划表（续）

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
34	生产计划表	INT	16	左上环拉伸高度(mm)
35		INT	16	右上环拉伸高度(mm)
36		INT	16	合模力设定(kN)
37		INT	16	合模力上限报警值(kN)
38		INT	16	左模内温温度设定(℃)
39		INT	16	右模内温温度设定(℃)
40		INT	16	PCI 充气高度(mm)
41		FLOAT	32	PCI 充气压力(MPa)
42		INT	16	PCI 充气充气时间(min)

表 D.14 硫化工序智能制造数据结构信息表——工艺参数表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	工艺参数	INT	16	步 1 设定时间(min)
2		INT	16	步 1 设定时间(s)
3		INT	16	步 2 设定时间(min)
4		INT	16	步 2 设定时间(s)
5		INT	16	步 3 设定时间(min)
6		INT	16	步 3 设定时间(s)
7		INT	16	步 4 设定时间(min)
8		INT	16	步 4 设定时间(s)
9		INT	16	步 5 设定时间(min)
10		INT	16	步 5 设定时间(s)
11		INT	16	步 6 设定时间(min)
12		INT	16	步 6 设定时间(s)
13		INT	16	步 7 设定时间(min)
14		INT	16	步 7 设定时间(s)
15		INT	16	步 8 设定时间(min)
16		INT	16	步 8 设定时间(s)
17		INT	16	步 9 设定时间(min)
18		INT	16	步 9 设定时间(s)
19		INT	16	步 10 设定时间(min)
20		INT	16	步 10 设定时间(s)

表 D.14 硫化工序智能制造数据结构信息表——工艺参数表（续）

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
21	 工艺参数	INT	16	步 11 设定时间(min)
22		INT	16	步 11 设定时间(s)
23		INT	16	步 12 设定时间(min)
24		INT	16	步 12 设定时间(s)
25		INT	16	步 13 设定时间(min)
26		INT	16	步 13 设定时间(s)
27		INT	16	步 14 设定时间(min)
28		INT	16	步 14 设定时间(s)
29		INT	16	步 15 设定时间(min)
30		INT	16	步 15 设定时间(s)
31		INT	16	步 16 设定时间(min)
32		INT	16	步 16 设定时间(s)
33		INT	16	步 1 阀门控制字
34		INT	16	步 2 阀门控制字
35		INT	16	步 3 阀门控制字
36		INT	16	步 4 阀门控制字
37		INT	16	步 5 阀门控制字
38		INT	16	步 6 阀门控制字
39		INT	16	步 7 阀门控制字
40		INT	16	步 8 阀门控制字
41		INT	16	步 9 阀门控制字
42		INT	16	步 10 阀门控制字
43		INT	16	步 11 阀门控制字
44		INT	16	步 12 阀门控制字
45		INT	16	步 13 阀门控制字
46		INT	16	步 14 阀门控制字
47		INT	16	步 15 阀门控制字
48		INT	16	步 16 阀门控制字
49		INT	16	一次合模暂停时间
50		INT	16	二次合模暂停时间
51		INT	16	一次开模暂停时间
52		INT	16	二次开模暂停时间
53		INT	16	小排设定

表 D.14 硫化工序智能制造数据结构信息表——工艺参数表（续）

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
54	工艺参数	INT	16	开模高度限制
55		INT	16	合模高度限制
56		INT	16	变速合模高度
57		INT	16	合模一次暂停位置
58		INT	16	合模二次暂停位置
59		INT	16	开模一次暂停位置
60		INT	16	开模二次暂停位置
61		INT	16	活络模开检查位置
62		INT	16	活络模闭检查位置
63		INT	16	开模取胎高度限制
64		INT	16	摆入位置
65		INT	16	摆出位置
66		INT	16	定型位置

表 D.15 硫化工序智能制造数据结构信息表——生产信息表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	生产信息	INT	16	左模具使用次数
2		INT	16	右模具使用次数
3		INT	16	左模具清洗后使用次数
4		INT	16	右模具清洗后使用次数
5		INT	16	左胶囊使用次数
6		INT	16	右胶囊使用次数
7		INT	16	早班左模产量
8		INT	16	早班右模产量
9		INT	16	中班左模产量
10		INT	16	中班右模产量
11		INT	16	晚班左模产量
12		INT	16	晚班右模产量
13		INT	16	当天左模产量
14		INT	16	当天右模产量
15		INT	16	左单模
16		INT	16	右单模

表 D.15 硫化工序智能制造数据结构信息表——生产信息表（续）

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
17	生产信息	INT	16	双模
18		INT	16	外温超 5℃禁止装胎
19		INT	16	活络模
20		INT	16	两半模
21		INT	16	左模氮气泄漏超标报警
22		INT	16	右模氮气泄漏超标报警

表 D.16 硫化工序智能制造数据结构信息表——曲线信息

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	曲线信息	DATETIME	6×16	当前系统时间 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss
2		FLOAT	32	左外温温度显示(℃)
3		FLOAT	32	右外温温度显示(℃)
4		FLOAT	32	左内温温度显示(℃)
5		FLOAT	32	右内温温度显示(℃)
6		FLOAT	32	左模套温度显示(℃)
7		FLOAT	32	右模套温度显示(℃)
8		FLOAT	32	左内压压力显示(MPa)
9		FLOAT	32	右内压压力显示(MPa)
10		INT	16	合模力压力显示(kN)
11		FLOAT	32	左定型压力(MPa)
12		FLOAT	32	右定型压力(MPa)
13		INT	16	硫化总时间(min)
14		INT	16	硫化总时间(s)
15		INT	16	当前硫化步骤

表 D.17 检测工序智能制造数据结构信息表——动平衡参数设定表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	轮胎规格	INT	16	轮胎编码
2		STR	用户自定义	规格

表 D.17 检测工序智能制造数据结构信息表——动平衡参数设定表（续）

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
3	轮胎规格	STR	用户自定义	花纹
4		STR	用户自定义	层级
5		STR	用户自定义	用途
6		INT	16	规格组号
7	设备参数	INT	16	轮辋编号
8		INT	16	轮胎外径
9		INT	16	断面宽度
10		INT	16	轮胎内径
11		INT	16	轮辋宽度
12		INT	16	充气高压
13		INT	16	充气压力

表 D.18 检测工序智能制造数据结构信息表——均匀性参数设定表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	轮胎规格	INT	16	胎胚编码
2		STR	用户自定义	规格
3		STR	用户自定义	花纹
4		STR	用户自定义	层级
5		STR	用户自定义	用途
6		INT	16	规格组号
7	设备参数	INT	16	轮辋编号
8		INT	16	轮胎外径
9		INT	16	断面宽度
10		INT	16	轮胎内径
11		INT	16	轮辋宽度
12		INT	16	充气高压
13		INT	16	充气压力
14		INT	16	不圆度测试压力

表 D.19 检测工序智能制造数据结构信息表——X 光机参数设定表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	轮胎规格	INT	16	胎胚编码
2		STR	用户自定义	规格
3		STR	用户自定义	花纹
4		STR	用户自定义	层级
5		STR	用户自定义	用途
6		INT	16	规格组号
7		INT	16	轮胎外径
8		INT	16	断面宽度
9		INT	16	轮胎内径
10		INT	16	轮辋宽度

表 D.20 检测工序智能制造数据结构信息表——激光散斑参数设定表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	轮胎规格	INT	16	胎胚编码
2		STR	用户自定义	规格
3		STR	用户自定义	花纹
4		STR	用户自定义	层级
5		STR	用户自定义	用途
6		INT	16	规格组号
7		INT	16	轮胎外径
8		INT	16	断面宽度
9		INT	16	轮胎内径
10		INT	16	轮辋宽度

表 D.21 检测工序智能制造数据结构信息表——气泡参数设定表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	轮胎规格	INT	16	胎胚编码
2		STR	用户自定义	规格
3		STR	用户自定义	花纹
4		STR	用户自定义	层级

表 D.21 检测工序智能制造数据结构信息表——气泡参数设定表（续）

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
5	轮胎规格	STR	用户自定义	用途
6		INT	16	规格组号
7		INT	16	轮胎外径
8		INT	16	断面宽度
9		INT	16	轮胎内径
10		INT	16	轮辋宽度

表 D.22 检测工序智能制造数据结构信息表——外观参数设定表

序号	数据结构名	数据类型	数据长度 bit	含义说明
1	轮胎规格	INT	16	胎胚编码
2		STR	用户自定义	规格
3		STR	用户自定义	花纹
4		STR	用户自定义	层级
5		STR	用户自定义	用途
6		INT	16	规格组号
7		INT	16	轮胎外径
8		INT	16	断面宽度
9		INT	16	轮胎内径
10		INT	16	轮辋宽度
11		STR	用户自定义	缺陷分类
12		STR	用户自定义	缺陷代码

附 录 E
(规范性)
轮胎智能制造数据存储信息表

轮胎智能制造数据存储信息详见表 E.1～表 E.6。

表 E.1 轮胎智能制造炼胶工序数据存储信息表

序号	数据存储名	说明	编号	流入的数据流	流出的数据流	组成	数据量	存取方式
1	输送报表	输送完成后报表存档	C10-01-01	输送 PLC	输送上位机数据库	计划编号+输送次数+开始与结束时间+物料名称+各工段时间+源罐目标罐号	180 B/次	联机处理/更新
2	输送曲线	输送过程中的曲线实时存储	C10-01-02	输送 PLC	输送上位机数据库	气源压力值+压送罐顶部压力值+压送罐底部压力值+辅管压力值	0.5 s/次～1 s/次	联机处理/更新
3	上辅机报表	每次称量完成后的称量信息报表	C10-04-01	上辅机 PLC	上辅机上位机数据库	计划编号+料仓号+实际重量+实际误差+称量时间	38 B/秤	联机处理/更新
4	上辅机称量曲线	称量过程中各秤的重量变化曲线	C10-04-02	上辅机 PLC	上辅机上位机数据库	各秤的重量变化过程	0.5 s/次～1 s/次	联机处理/更新
5	小料报表	小料称量数据报表	C10-05-01	小料 PLC	小料上位机数据库	计划编号+料仓号+实际重量+实际误差+称量时间	38 B/秤	联机处理/更新
6	一次法报表	一次法炼胶完成后报表存储	C10-07-01	一次法 PLC	一次法上位机数据库	计划起止时间+开炼机速度+冷却鼓速度+辊距+水温+胶温	128 B/次	联机处理/更新

表 E.2 轮胎智能制造复合挤出半成品工序数据存储信息表

序号	数据存储名	说明	编号	流入的数据流	流出的数据流	组成	数据量	存取方式
1	生产数据	生产完成后报表存档	C20-01-01	复合挤出线 PLC	复合挤出线上位机数据库	生产过程中所有过程信息+驱动器信息	0.5 s/次～1 s/次	联机处理/更新



表 E.2 轮胎智能制造复合挤出半制品工序数据存储信息表（续）

序号	数据存储名	说明	编号	流入的数据流	流出的数据流	组成	数据量	存取方式
2	卷取报表	卷取结束后报表存档	C20-01-02	复合挤出线 PLC	复合挤出线上位机数据库	卷取小车信息 + 工位信息 + 班次信息 + 卷取起止时间 + 配方信息 + 胶料长度 + 分段数量及长度	260 B/次	联机处理/更新

表 E.3 轮胎智能制造内衬层工序数据存储信息表

序号	数据存储名	说明	编号	流入的数据流	流出的数据流	组成	数据量	存取方式
1	生产数据	生产完成后报表存档	C20-02-01	内衬层 PLC	内衬层上位机数据库	生产过程中所有过程信息 + 驱动器信息	0.5 s/次 ~ 1 s/次	联机处理/更新
2	卷取报表	卷取结束后报表存档	C20-03-01	内衬层 PLC	内衬层上位机数据库	卷取小车信息 + 工位信息 + 班次信息 + 卷取起止时间 + 配方信息 + 胶料长度 + 分段数量及长度	260 B/次	联机处理/更新

表 E.4 轮胎智能制造成型工序数据存储信息表

序号	数据存储名	说明	编号	流入的数据流	流出的数据流	组成	数据量	存取方式
1	生产信息报表	生产完成后报表存档	C40-01-01	成型机 PLC	成型机上位机数据库	目标机台 + 配方编号 + 操作员 + 班次班组 + 产量信息	每条胎一次	联机处理/更新
2	生产数据报表	生产完成后报表存档	C40-01-02	成型机 PLC	成型机上位机数据库	目标机台 + 配方编号 + 操作员 + 班次班组 + 生产数据	每条胎一次	联机处理/更新
3	运行效率报表	生产完成后报表存档	C40-01-03	成型机 PLC	成型机上位机数据库	目标机台 + 配方编号 + 操作员 + 班次班组 + 运行效率	每条胎一次	联机处理/更新
4	停机记录报表	停机及原因记录	C40-01-04	成型机 PLC	成型机上位机数据库	目标机台 + 停机记录	停机及停机结束触发一次	联机处理/更新



表 E.4 轮胎智能制造成型工序数据存储信息表（续）

序号	数据存储名	说明	编号	流入的数据流	流出的数据流	组成	数据量	存取方式
5	故障记录报表	设备故障记录	C40-01-05	成型机 PLC	成型机上位机数据库	目标机台 + 设备故障记录	5 s/次~ 10 s/次	联机处理/ 更新
6	能耗记录报表	电能/气能消耗统计	C40-01-06	成型机 PLC	成型机上位机数据库	目标机台 + 能耗记录	班/次	联机处理/ 更新

表 E.5 轮胎智能制造硫化工序数据存储信息表

序号	数据存储名	说明	编号	流入的数据流	流出的数据流	组成	数据量	存取方式
1	硫化报表	硫化完成后报表存档	C10-01-01	PLC + 上位机	数据库	计划编号 + 班组号 + 开始与结束时间 + 班产量 + 停机时间	180 B/次	硫化完成后生成
2	硫化曲线报表	硫化过程中的曲线实时存储	C10-01-02	PLC	输送数据库	外温温度值 + 内温温度值 + 定型压力值 + 内压压力值 + 合模力压力值 + 排凝次数	0.5 s/次~ 1 s/次	联机处理/ 更新

表 E.6 轮胎智能制造检测工序数据存储信息表

序号	数据存储名	说明	编号	流入的数据流	流出的数据流	组成	数据量	存取方式
1	动平衡检测数据	输送完成后数据存档	C70-01-01	动平衡 DAQ 系统	动平衡上位机数据库	上不平衡量(数值、角度、判级) + 下不平衡量(数值、角度、判级) + 静不平衡量(数值、角度、判级) + 偶不平衡量(数值、角度、判级)	48 B/次	联机处理/ 更新

表 E.6 轮胎智能制造检测工序数据存储信息表（续）

序号	数据存储名	说明	编号	流入的数据流	流出的数据流	组成	数据量	存取方式
2	均匀性检测数据	输送完成后数据存档	C70-01-02	均匀性 DAQ 系统	均匀性上位机数据库	侧向力波动（数值、谐波值、角度、判级）+ 径向力波动（数值、谐波值、角度、判级）+ 锥度效应力（数值、判级）+ 角度效应力（数值、判级）+ 上侧偏差（数值、谐波、角度、判级）+ 径向偏差（数值、谐波、角度、判级）+ 下侧偏差（数值、谐波、角度、判级）+ 上侧鼓包（数值、角度、判级）+ 下侧鼓包（数值、角度、判级）+ 上侧凹陷（数值、角度、判级）+ 下侧凹陷（数值、角度、判级）	144 B/次	联机处理/更新
3	X 光图像	输送完成后图像存档	C70-01-03	X 光机 DAQ 系统	X 光机上位机数据库	X 光机图像	约 20 MB/次	联机处理/更新
4	激光散斑图像	输送完成后图像存档	C70-01-04	散斑 DAQ 系统	散斑上位机数据库	散斑图像	约 20 MB/次	联机处理/更新
5	气泡	输送完成后数据存档	C70-01-05	气泡检测系统	气泡检测上位机数据库	气泡检测数据	约 20 MB/次	联机处理/更新
6	外观	输送完成后数据存档	C70-01-06	外观检测系统	外观检测上位机数据库	外观检测数据	16 B/次	联机处理/更新

附 录 F
(规范性)

轮胎智能制造数据处理逻辑信息表

轮胎智能制造数据存储信息详见表 F.1～表 F.8。

表 F.1 炼胶工序数据处理逻辑信息表

序号	处理过程名	说明	输入	输出	处理方式
1	称量算法	计算称量过程中螺旋转动速度值,既提高称量速度又提高称量精度	“称实时重量值”来自外部实时反馈,“称量设定值”和“称量设定误差”来自上辅机称量配方表	螺旋电机变频器速度给定量	根据称实时重量值、称量设定值和称量设定误差计算螺旋的转动速度

表 F.2 双螺杆挤出机工序数据处理逻辑信息表

序号	处理过程名	说明	输入	输出	处理方式
1	恒温炼胶	测量胶料的实际温度,调整主电机转速 ^a 、上顶栓压力 ^a 、温控阀开度 ^b 实现恒温炼胶	“温度实际值”来自实时反馈,“温度设定值”来自配方	主电机转速 ^a 、上顶栓压力 ^a 、温控阀开度 ^b	首先调整主电机速度到设定值,再根据温度调节上顶栓压力 ^a 和温控阀开度 ^b
^a 由上辅机控制系统执行。 ^b 由双螺杆挤出机控制系统执行。					

表 F.3 密炼机工序数据处理逻辑信息表

序号	处理过程名	说明	输入	输出	处理方式
1	恒温炼胶	测量胶料的实际温度,调整主电机转速 ^a 、上顶栓压力 ^a 、温控阀开度 ^b 实现恒温炼胶	“温度实际值”来自实时反馈,“温度设定值”来自配方	主电机转速 ^a 、上顶栓压力或位置 ^a 、温控阀开度 ^b	首先调整主电机速度到设定值,再根据温度调节上顶栓压力或位置 ^a 和温控阀开度 ^b
^a 由上辅机控制系统执行说明。 ^b 由密炼机控制系统执行。					

表 F.4 复合挤出半制品工序数据处理逻辑信息表

序号	处理过程名	说明	输入	输出	处理方式
1	重量反馈	计算固定长度胶片重量,提高挤出制品精度	“重量实际值”来自米秤实时反馈,“胶片宽度配方值”来自配方	重量设定值	根据胶片重量配方值和重量实际值计算挤出机转速设定值
2	断面反馈	计算胶片轮廓设定值,提高制品精度	“轮廓实际值”来自断面扫描实时反馈,“胶片轮廓配方值”来自配方	轮廓设定值	根据胶片轮廓配方值和轮廓实际值反馈制品轮廓符合度
3	运输带速度计算	计算运输带速度,减少胶片拉伸,提高制品精度	“速度实际值”来自前线速度实时反馈,“浮动辊位置”来自浮动辊实时反馈,“浮动辊位置配方值”来自配方	运输带速度	根据速度实际值、浮动辊位置、浮动辊位置配方值计算运输带速度
4	卷取垫布制动计算	计算卷取制动设定值,提高卷取均匀性	“直径实际值”来自垫布直径传感器检测,“张力最小值”和“张力最大值”来自配方	垫布制动设定值	根据直径实际值、张力最小值和张力最大值计算制定设定值

表 F.5 半制品工序数据处理逻辑信息表

序号	处理过程名	说明	输入	输出	处理方式
1	宽度反馈	计算刀距设定值,提高制品精度	“宽度实际值”来自测宽实时反馈,“胶片宽度配方值”来自配方	刀距设定值	根据胶片宽度配方值和宽度实际值计算刀距设定值
2	厚度反馈	计算辊距设定值,提高制品精度	“厚度实际值”来自测厚实时反馈,“胶片厚度配方值”来自配方	辊距设定值	根据胶片厚度配方值和厚度实际值计算辊距设定值
3	运输带速度计算	计算运输带速度,减少胶片拉伸,提高制品精度	“速度实际值”来自前线速度实时反馈,“浮动辊位置”来自浮动辊实时反馈,“浮动辊位置配方值”来自配方	运输带速度	根据速度实际值、浮动辊位置、浮动辊位置配方值计算运输带速度
4	卷取垫布制动计算	计算卷取制动设定值,提高卷取均匀性	“直径实际值”来自垫布直径传感器检测,“张力最小值”和“张力最大值”来自配方	垫布制动设定值	根据直径实际值、张力最小值和张力最大值计算制定设定值

表 F.6 成型工序数据处理逻辑信息表

序号	处理过程名	说明	输入	输出	处理方式
1	定长算法	计算材料需要裁切的长度,并利用编码器对裁切长度进行测量	“材料实际长度”来自编码器测长值实时反馈,跟“长度设定值”进行比对	调整贴合速比	根据实际测量长度与设定长度的差值,调整贴合速比,实现接头量一致
2	张力控制算法	测量缠绕过程的实时张力值,调整张力电机转速实现恒张力	测量缠绕过程中的实时张力值	张力电机的转速	通过 PID 调节,根据张力大小调整张力电机转速实现恒张力控制

表 F.7 硫化工序数据处理逻辑信息表

序号	处理过程名	说明	输入	输出	处理方式
1	硫化步序算法	数据区+偏移量,组合计算用户步序信息,自动扩展,满足用户不同步序及步数的要求	工艺步序来自用户至上位机——PLC	组合十组阀输出	不同步序对应不同组合十组阀输出顺序

表 F.8 检测工序数据处理逻辑信息表

序号	处理过程名	说明	输入	输出	处理方式
1	X 光检测判级算法	通过 X 光图像数据判定异物、错位、隙线等多项影响轮胎品质的缺陷	X 光图像,判级标准	轮胎分类及判级	视觉算法、深度学习算法
2	轮胎均动检测	检测轮胎的均匀性和动平衡数据	传感器数据	均匀性、动平衡参数	通过均动算法,计算均动核心参数并输出到软件中
3	胎侧鼓包检测算法	通过胎侧 3D 数据,判定胎侧鼓包的尺寸	3D 相机采集数据	鼓包面积	根据判定规则判定鼓包缺陷



